



Fabrizio Fiorucci
il mare, a vele spiegate

Lezione 10 · 2 ore

Carteggio: navigazione costiera



Fare il punto nave con i rilevamenti, passare al traverso e intercettare: i 26 esercizi ufficiali della carta 5/D

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





LEZIONE 10 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 25'

Il kit e le cinque tecniche

0:25 · 25'

Settore A · Elba (6 esercizi)

0:50 · 20'

Settore B · Castiglione
e Punta Ala (5)

1:10 · 25'

Settore C · Pianosa (7)

1:35 · 25'

Settore D · Giglio e
Argentario (8)

COSA PORTI AL TAVOLO

- carta 5/D integra
- squadrette nautiche e compasso a punte secche
- matita morbida e gomma
- calcolatrice non programmabile
- la tabella di deviazione, se la traccia la cita

ALL'ESAME

3 su 4

esercizi giusti in 60 minuti

Il risultato va dato entro la forchetta ufficiale: di solito $\pm 0,3'$ in latitudine e longitudine.





CARTEGGIO · PRIMA DI TRACCIARE

Il kit del carteggio costiero

$$V = d + \delta$$

Variazione: declinazione più deviazione, con il segno (Est +, Ovest -).

$$Rilv = Rilb + V$$

Da bussola a vero; per la prora: $Pv = Pb + V$. All'indietro: $Pb = Pv - V$.

$$Rilv = Pv + \rho$$

Rilevamento polare: ρ è negativo a sinistra, positivo a dritta.

$$d + \text{anni} \times \text{variazione}$$

La declinazione della carta va portata all'anno della traccia.

$$m = V \times t$$

Miglia = nodi $\times$ ore. 20 minuti sono 1/3 d'ora, 18 minuti 0,3.

Senza vento né corrente

$Rv = Pv$ e $Ve = Vp$: la barca va dove punta la prora.





CARTEGGIO · LE TECNICHE

Stesso punto, due rilevamenti

Quando

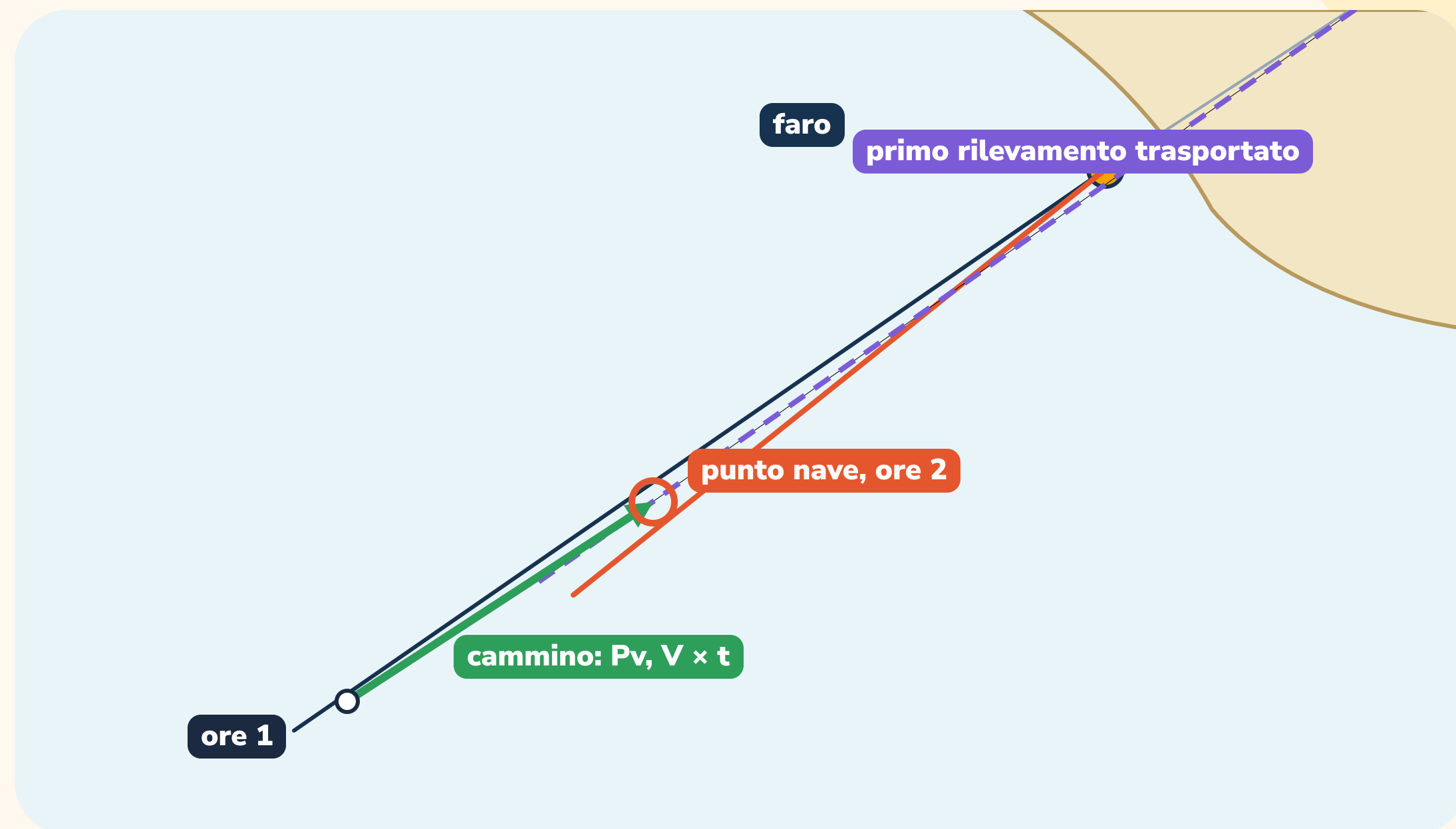
Un solo punto cospicuo, rilevato due volte a distanza di tempo, con prora e velocità note.

Come

Traccia i due rilevamenti veri dal faro. Porta il primo avanti del cammino fatto (P_v , $V \times t$) spostandolo parallelo a sé stesso.

Il punto

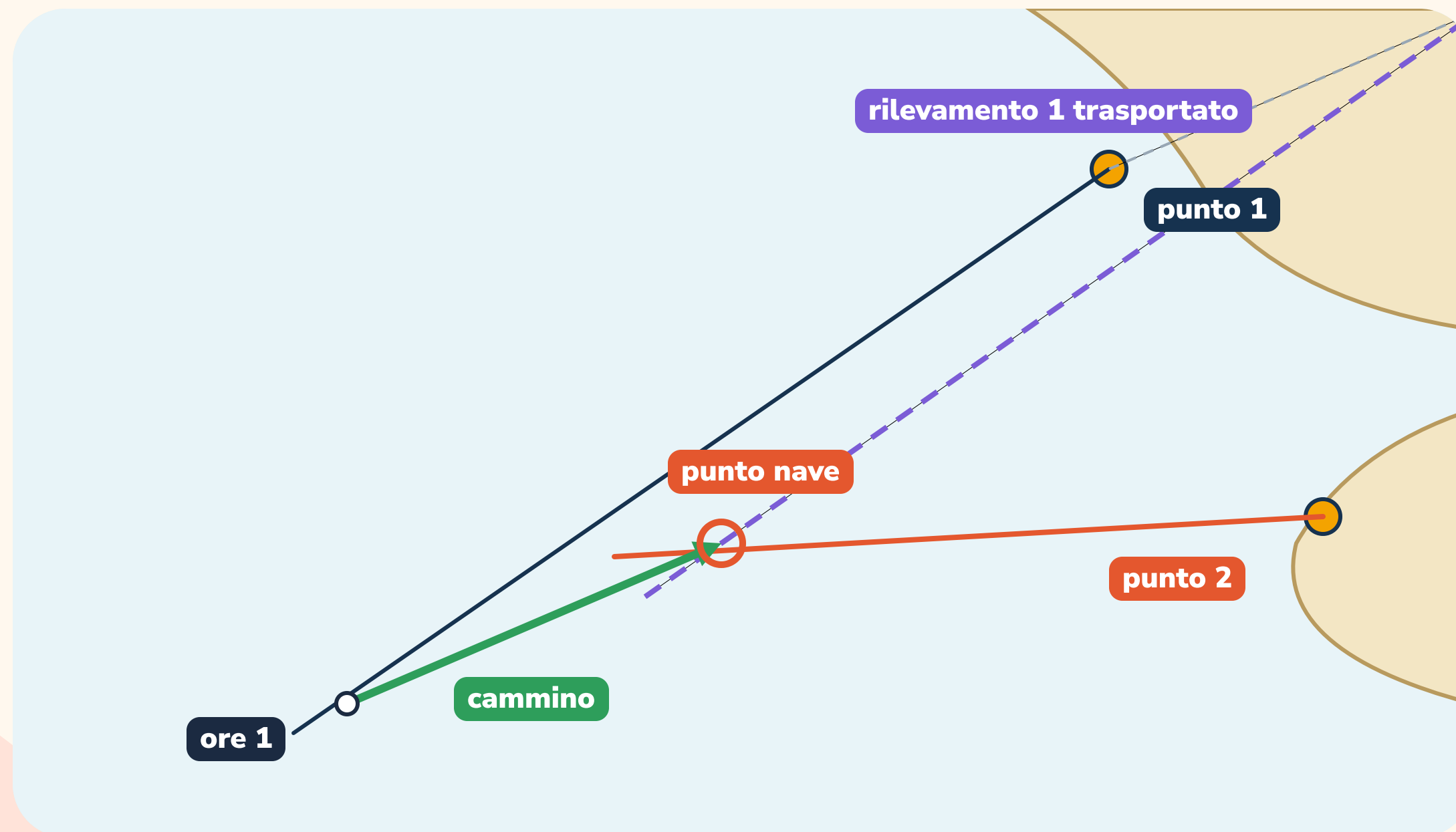
Il primo trasportato incrocia il secondo: è il punto nave all'ora del secondo rilevamento.





CARTEGGIO · LE TECNICHE

Due punti, due ore diverse



Quando

Due punti cospicui diversi, rilevati in due momenti: non c'è un incrocio immediato.

Come

Il primo rilevamento si trasporta del cammino fatto fino al secondo, esattamente come prima.

Il punto

L'incrocio con il rilevamento del secondo punto è il punto nave.





CARTEGGIO · LE TECNICHE

Tre rilevamenti

Quando

Lo stesso faro rilevato tre volte: 5.1.3-3, di notte, riconoscendo il faro dalla caratteristica.

Come

Trasporta il primo e il secondo rilevamento del cammino fatto fino all'ora del terzo.

La verifica

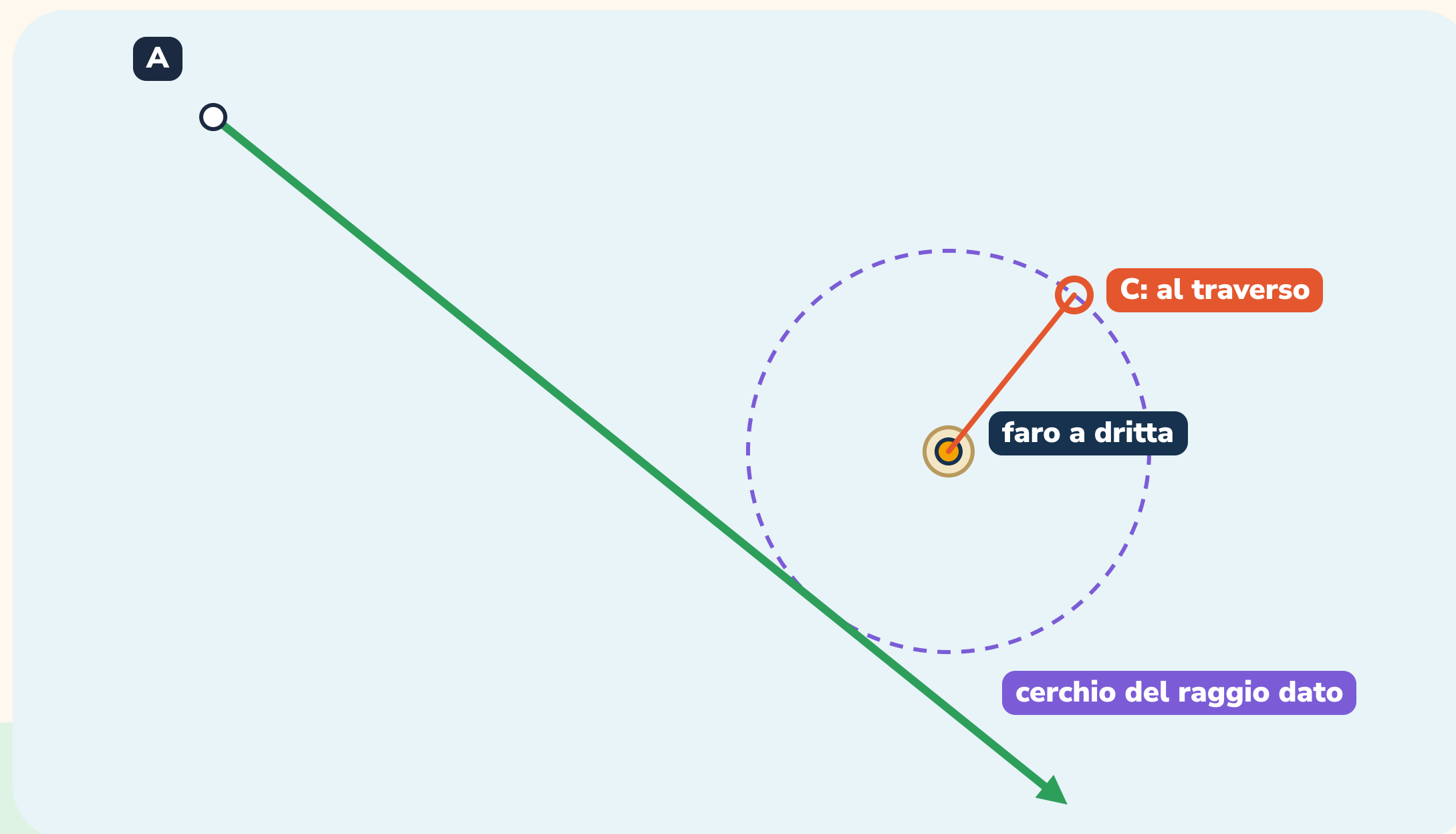
Le tre linee devono incontrarsi quasi in un punto: se formano un triangolo grande, c'è un errore.





CARTEGGIO · LE TECNICHE

Passare al traverso



Quando

Vuoi passare a una certa distanza da un faro, lasciandolo a dritta o a sinistra.

Come

Cerchio del raggio dato attorno al faro e tangente da A dal lato giusto: è la Pv. Il punto di tangenza C è il traverso.

La prora bussola

$P_m = P_v - d$; con la P_m entra nella tabella e trovi δ ; $P_b = P_m - \delta$.





CARTEGGIO · LE TECNICHE

Intercettare una barca

Quando

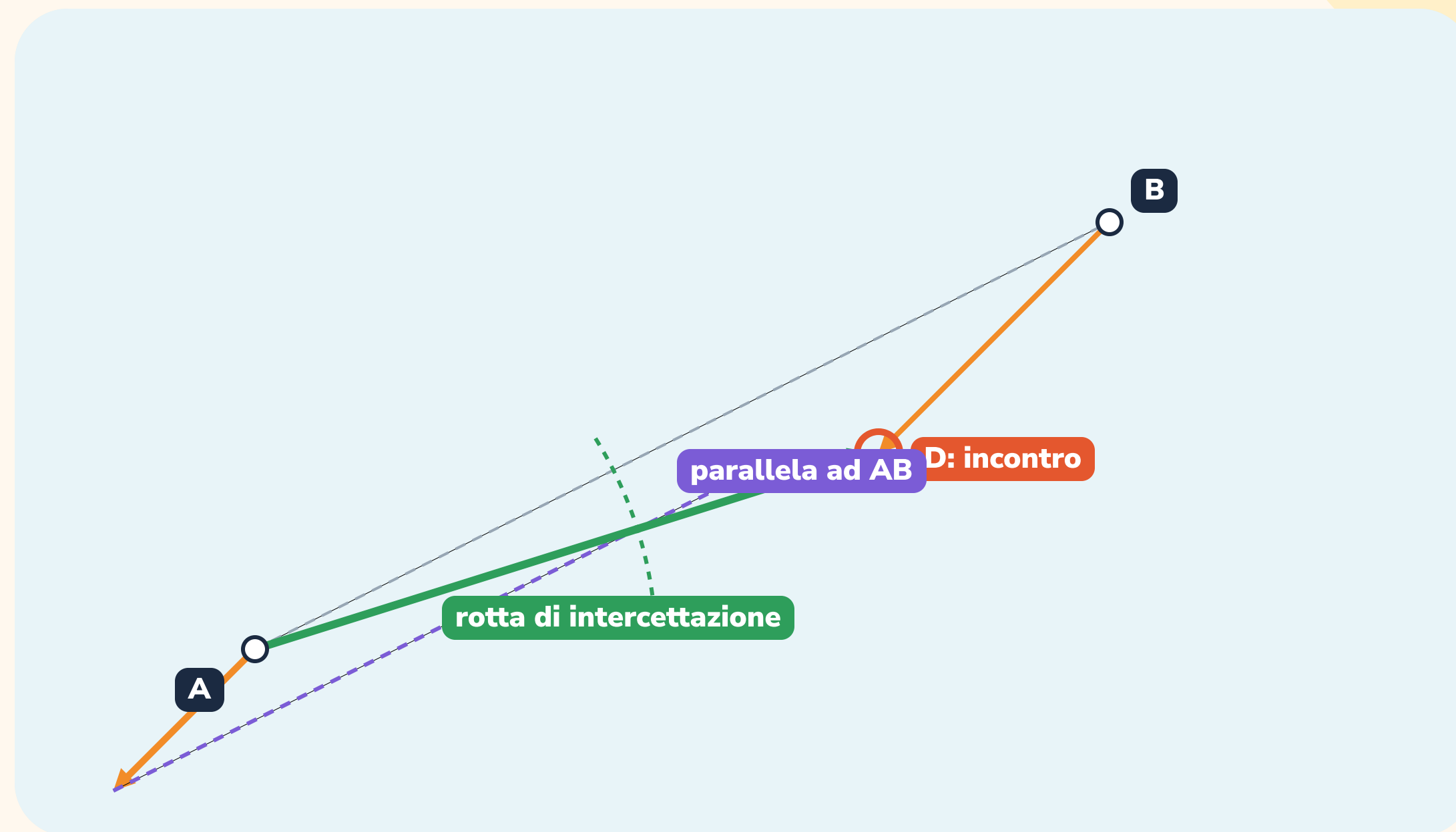
Una barca chiede aiuto e si muove: devi scegliere la rotta che la incontra.

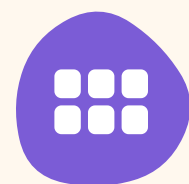
Triangolo delle velocità

Da A disegna la sua velocità (1 ora). Dalla punta la parallela ad AB; il compasso aperto della tua velocità, puntato in A, la taglia.

Il punto D

La direzione da A al taglio è la rotta da tenere; dove incrocia la rotta dell'altra barca c'è D.





CARTEGGIO · DD 131/2022

La tabella di deviazione

Pm	δ	Pb	Pm	δ	Pb
120°	-1°	121°	165°	+3°	162°
125°	0°	125°	170°	+3°	167°
130°	+1°	129°	175°	+3°	172°
135°	+2°	133°	180°	+3°	177°
140°	+2°	138°	185°	+4°	181°
145°	+2°	143°	190°	+4°	186°
150°	+2°	148°	195°	+4°	191°
155°	+2°	153°	200°	+4°	196°
160°	+3°	157°			

COME SI USA

Si entra con la **prora magnetica** $P_m = P_v - d$ e si legge δ ; poi $P_b = P_m - \delta$.

Tra due righe si interpola: $P_m 182^\circ$ sta tra $+3^\circ$ e $+4^\circ$, si prende $+3^\circ$.

5.3.3-2: $P_v 184^\circ$, $d 2^\circ E \rightarrow P_m 182^\circ \rightarrow \delta +3^\circ \rightarrow P_b 179^\circ$





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz · Navigazione costiera

Domanda 1 · quiz 1.7.6-31

Se sono a Sud-Est dello Scoglio Africa; significa che lo rilevo per:

- a) 135 gradi.
- b) 315 gradi.
- c) non vi sono elementi sufficienti per dirlo.

Domanda 2 · quiz 1.7.6-47

Durante la navigazione si può determinare il punto nave con un solo punto cospicuo, se conosciuta la distanza da esso?

- a) non è possibile.
- b) sì, purchè sia misurato il rilevamento due volte simultaneamente.
- c) sì.

Domanda 3 · quiz 1.7.6-12

Avuto riguardo alla navigazione costiera, a cosa servono le squadrette nautiche nelle operazioni di carteggio?

- a) alla misura dell'altezza dei punti cospicui della costa rispetto al livello medio del mare.
- b) al tracciamento degli angoli di rotta e dei rilevamenti.
- c) alla misurazione del calcolo della minima distanza a cui un bersaglio passerà di poppa rispetto alla propria unità navale.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.6-31

Se sono a Sud-Est dello Scoglio Africa; significa che lo rilevo per:

a) 135 gradi.

b) 315 gradi.

c) non vi sono elementi sufficienti per dirlo.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.6-47

Durante la navigazione si può determinare il punto nave con un solo punto cospicuo, se conosciuta la distanza da esso?

a) non è possibile.

b) sì, purchè sia misurato il rilevamento due volte simultaneamente.

c) sì.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.6-12

Avuto riguardo alla navigazione costiera, a cosa servono le squadrette nautiche nelle operazioni di carteggio?

a) alla misura dell'altezza dei punti cospicui della costa rispetto al livello medio del mare.

b) al tracciamento degli angoli di rotta e dei rilevamenti.

c) alla misurazione del calcolo della minima distanza a cui un bersaglio passerà di poppa rispetto alla propria unità navale.

Risposta esatta: b





CARTEGGIO · LA CARTA

I punti cospicui della carta 5/D



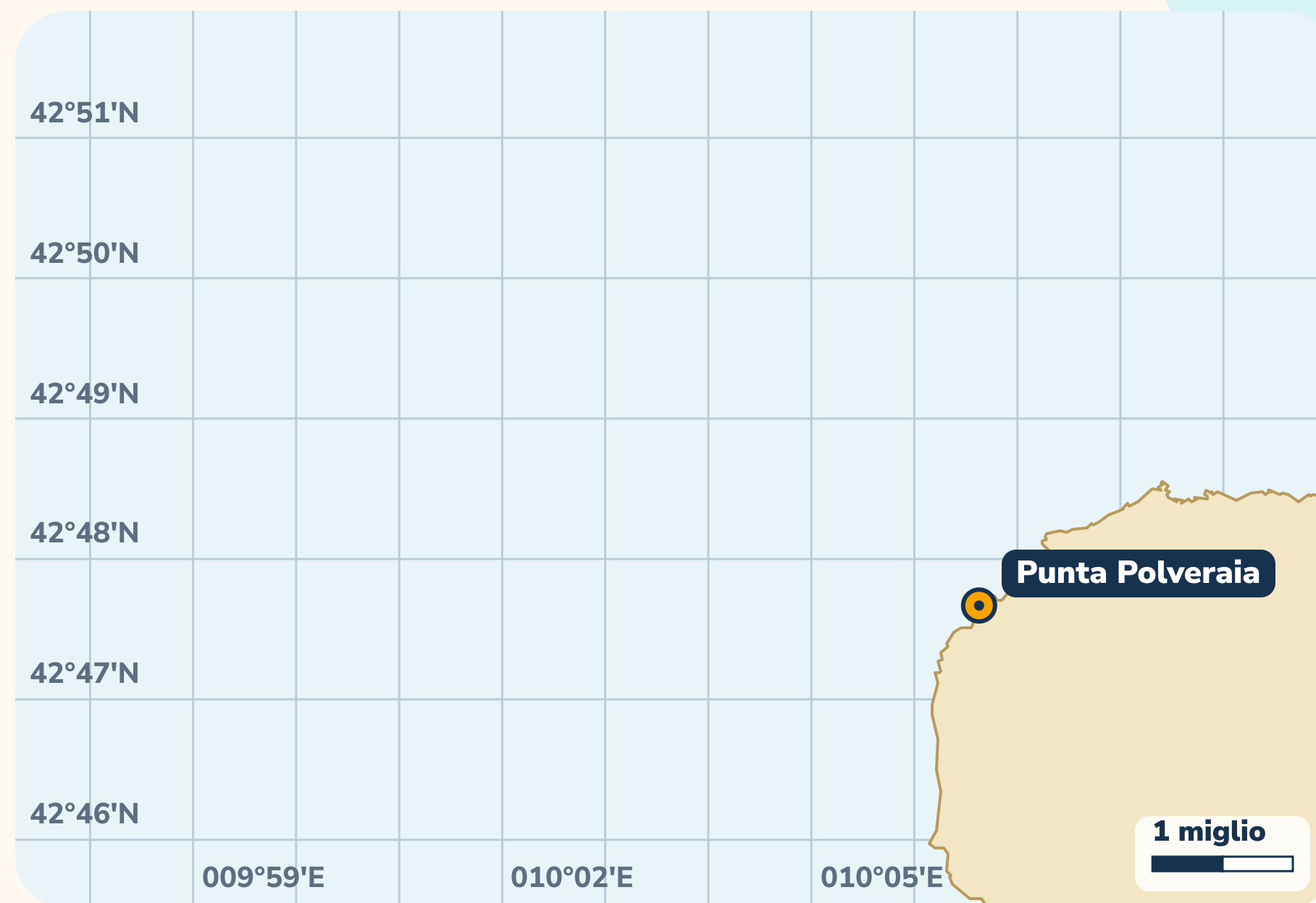


ESERCIZIO 5.1.3-1 · SETTORE A · ELBA

La traccia

In navigazione ad Ovest dell'Isola d'Elba con prora bussola $P_b=350^\circ$ (declinazione $d=1^\circ E$, deviazione $\delta=0^\circ$), con una velocità propulsiva $V_p=9$ kn, rileviamo il faro di Punta Polveraia: alle ore 12h00m $Rilb=075^\circ$; alle ore 12h20m $Rilb=125^\circ$. Determinare il punto nave delle ore 12h20m.

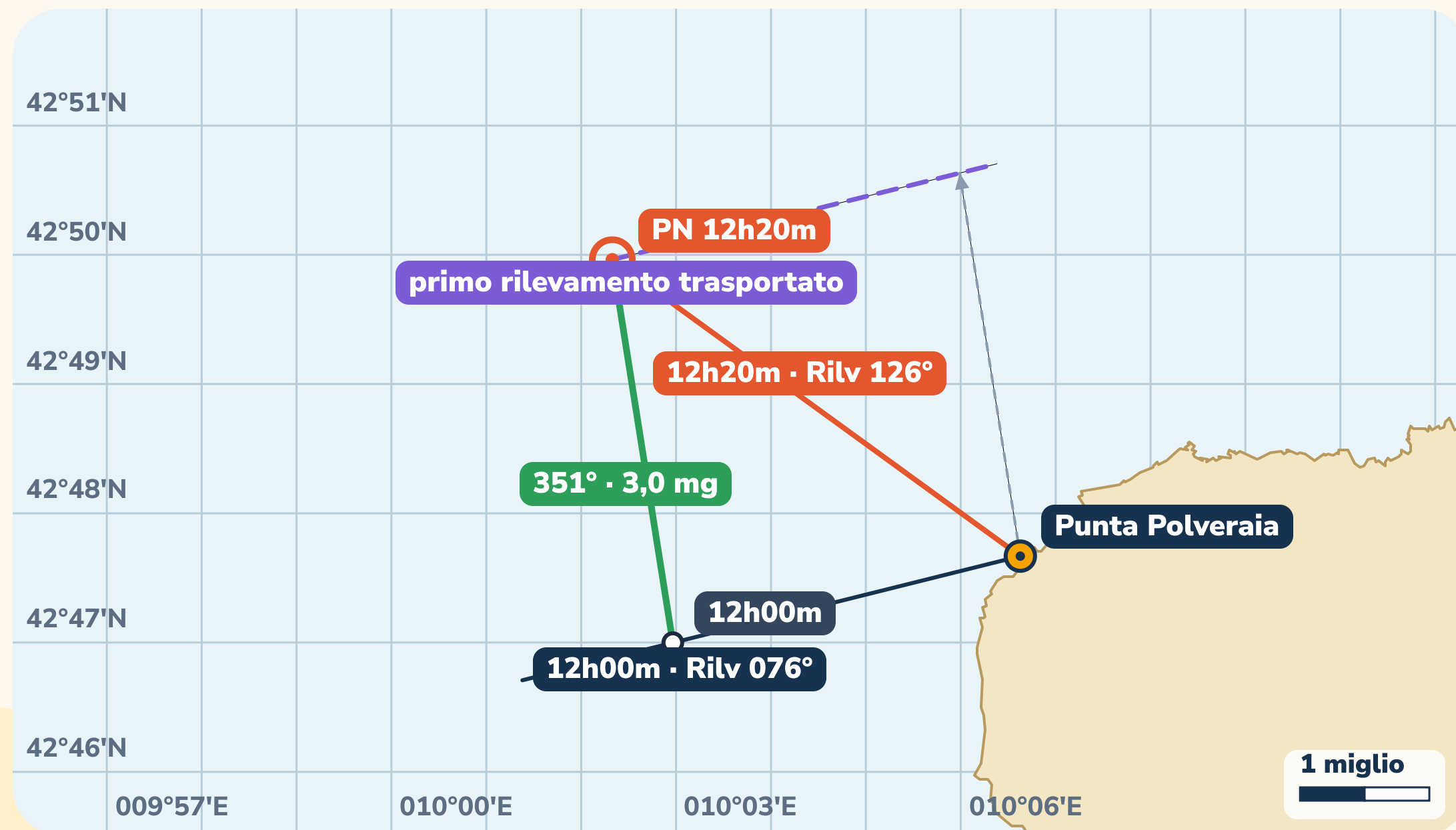
Da trovare: il punto nave delle ore 12h20m





ESERCIZIO 5.1.3-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Variazione $V = d + \delta = +1^\circ$: $P_v = 351^\circ$, $Rilv_1 = 076^\circ$, $Rilv_2 = 126^\circ$.
2. Cammino tra i due rilevamenti: $9 \times 20/60 = 3$ miglia per 351° .
3. Traccia i due rilevamenti dal faro; trasporta il primo di 3 miglia per 351° .
4. Il punto nave è l'incrocio del primo trasportato con il secondo.

42°50,0'N · 010°02,3'E

Ufficiale: Lat 42°49',7N ÷ 42°50',3N Long
010°02',0E ÷ 010°02',6E



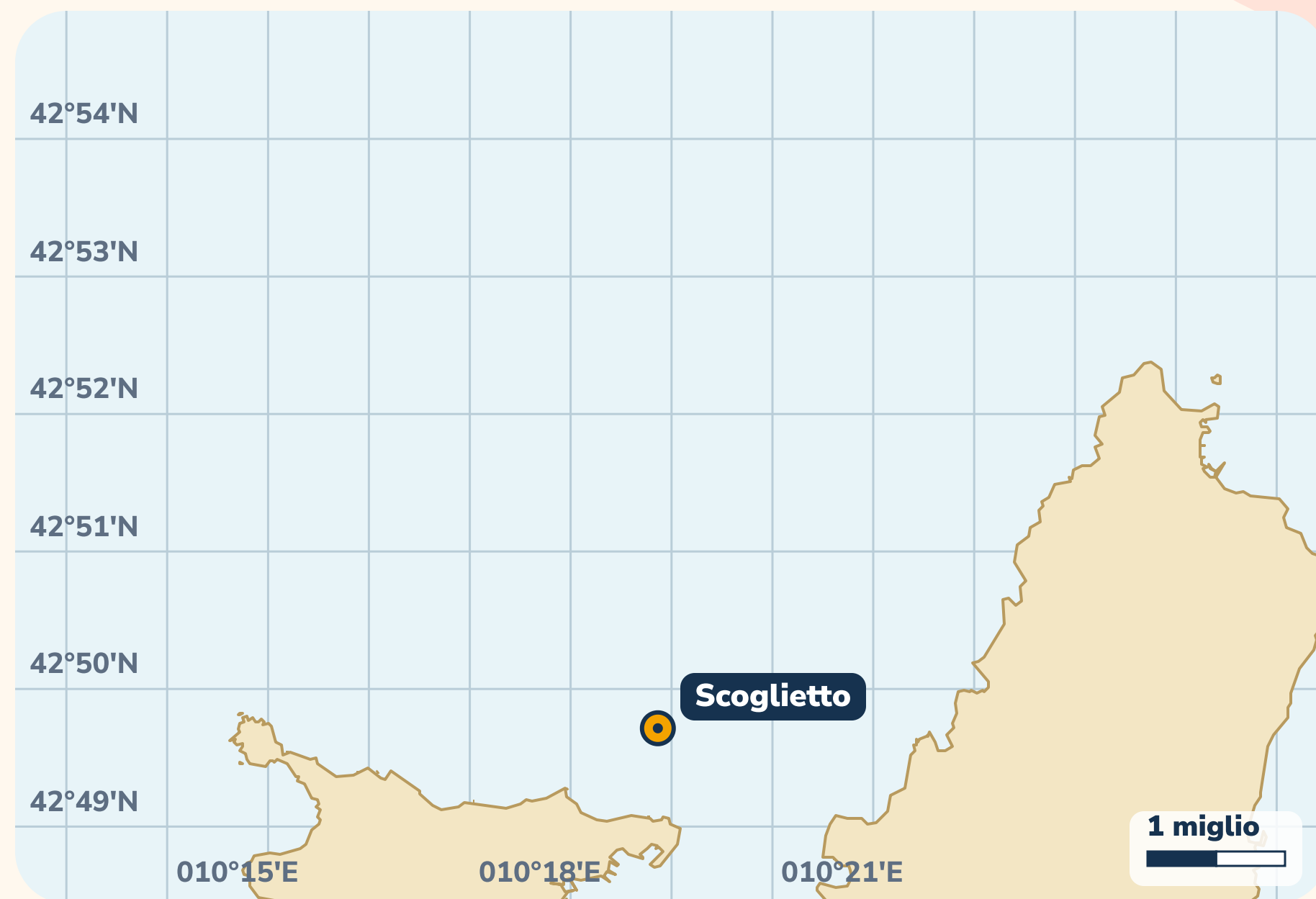


ESERCIZIO 5.1.3-2 · SETTORE A · ELBA

La traccia

Stiamo navigando a Nord dell'Isola d'Elba con una prora bussola $P_b=086^\circ$ (declinazione $d=2^\circ W$, deviazione $\delta=-2^\circ$) con velocità propulsiva $V_p=5$ kn. Alle ore 17h00m rileviamo il faro di Scoglietto per rilevamento bussola $R_{lb}=164^\circ$ e dopo 18 minuti di navigazione per il rilevamento bussola $R_{lb}=194^\circ$. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 17h18m.

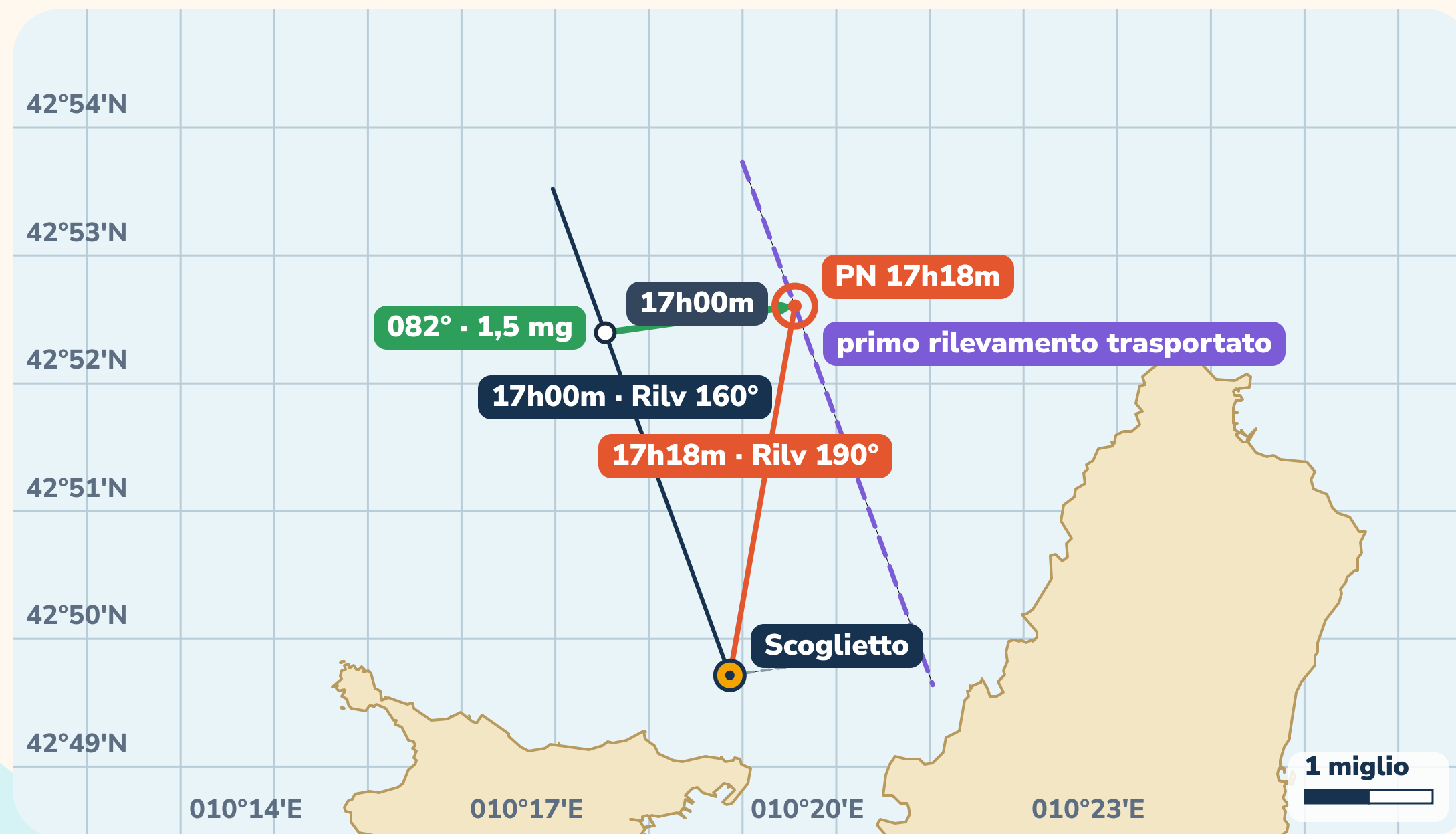
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 17h18m





ESERCIZIO 5.1.3-2 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. $V = -2^\circ - 2^\circ = -4^\circ$: $P_v = 082^\circ$, $Rilv_1 = 160^\circ$, $Rilv_2 = 190^\circ$.
2. Cammino: $5 \times 18/60 = 1.5$ miglia per 082° .
3. Trasporta il primo rilevamento di 1,5 miglia per 082° e incrocialo con il secondo.

$42^\circ 52,6'N \cdot 010^\circ 20,6'E$

Ufficiale: Lat $42^\circ 52,2'N \div 42^\circ 52,8'N$ Long
 $010^\circ 20,3'E \div 010^\circ 20,9'E$



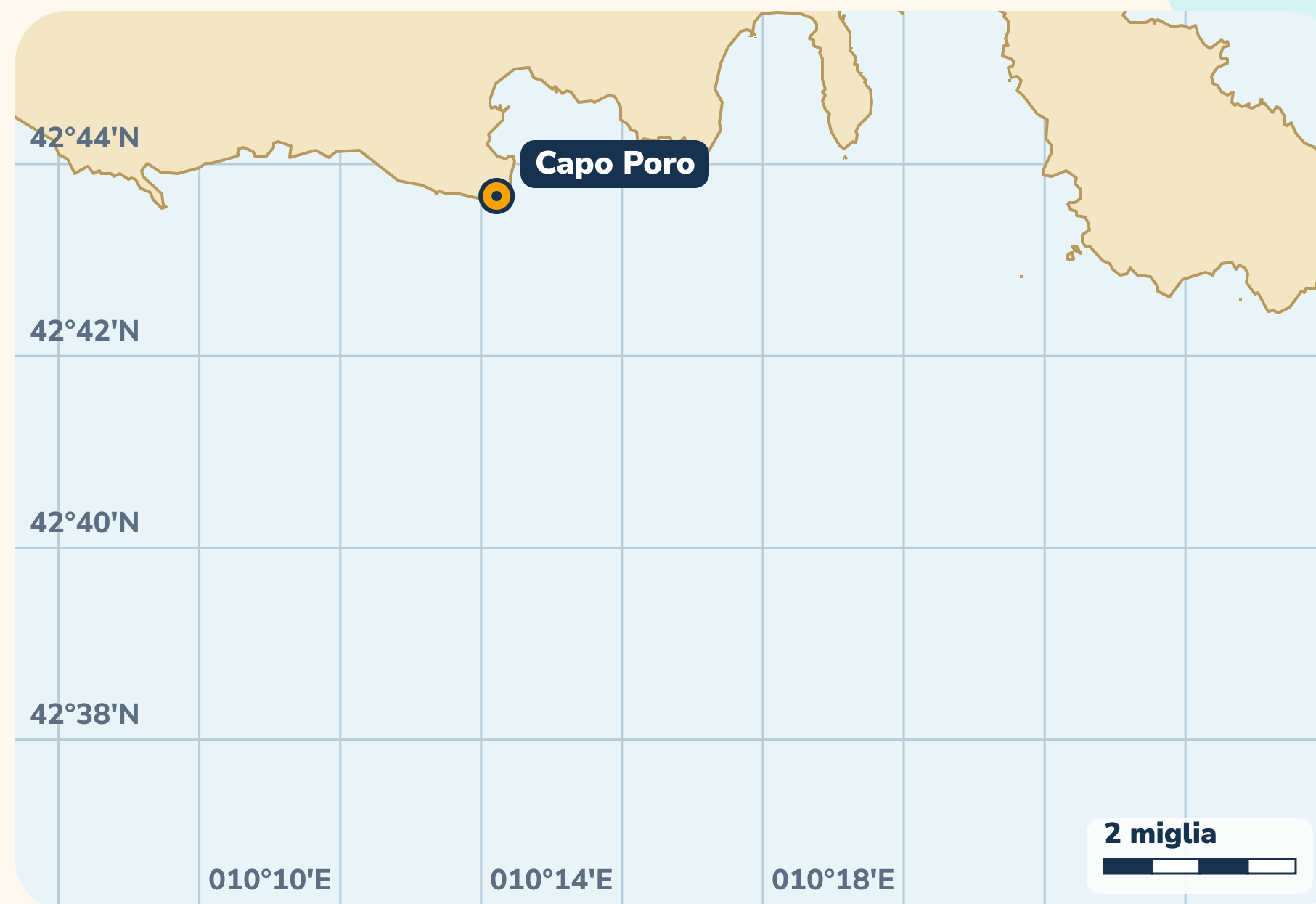


ESERCIZIO 5.1.3-3 · SETTORE A · ELBA

La traccia

Stiamo navigando a Sud dell'isola d'Elba con prora bussola $Pb=104^\circ$ (variazione magnetica $V=4^\circ W$) e velocità propulsiva $Vp=6$ kn. Si osserva un faro sulla costa che emette un lampo di luce ogni 5 secondi e lo si rileva per i seguenti rilevamenti bussola: alle ore 01h50m per $Rilb=046^\circ$ alle ore 02h20m per $Rilb=009^\circ$ alle ore 03h05m per $Rilb=321^\circ$. Determinare le coordinate del punto nave alle ore 03h05m.

Da trovare: le coordinate del punto nave alle ore 03h05m



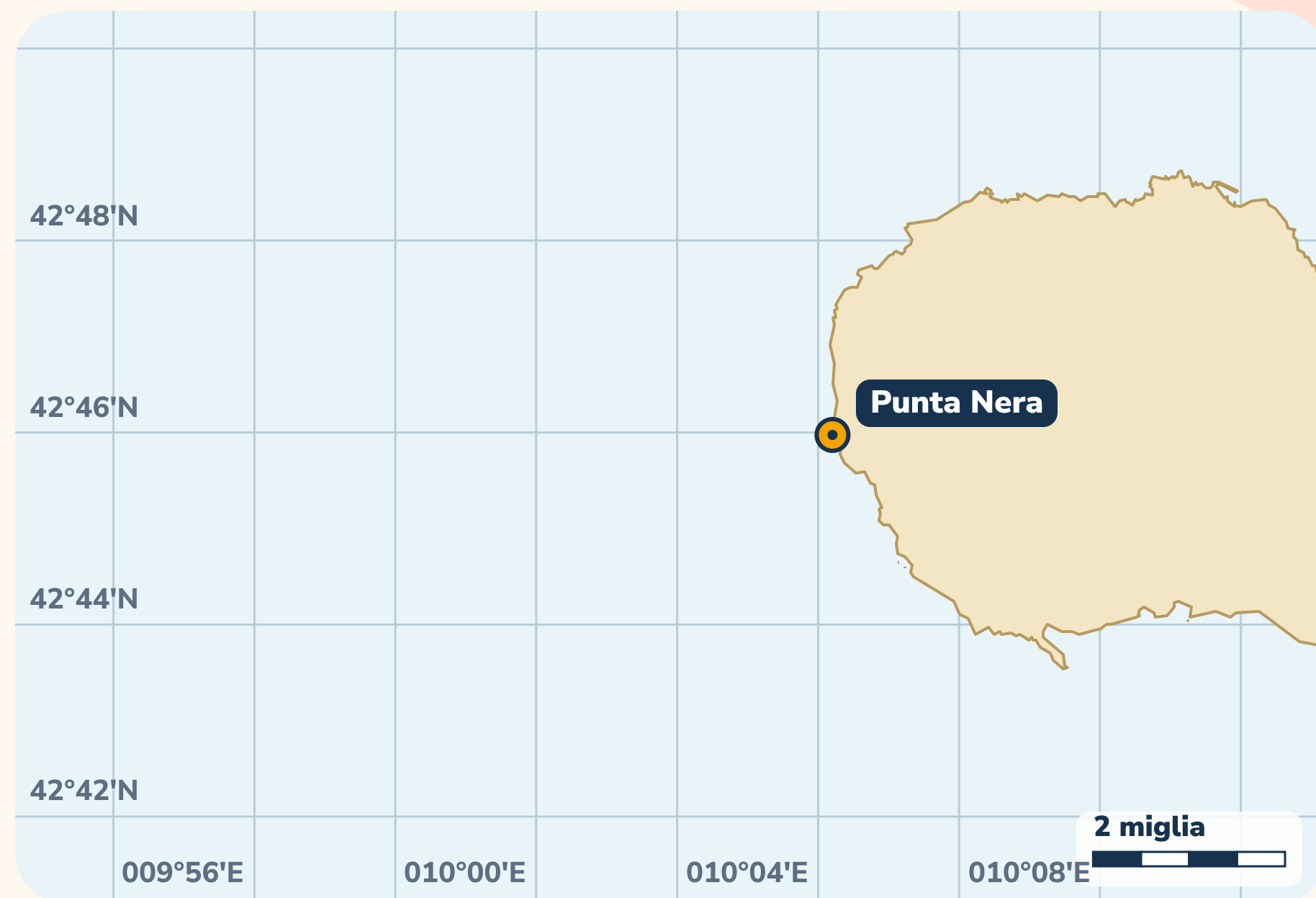


ESERCIZIO 5.1.3-4 · SETTORE A · ELBA

La traccia

Stiamo navigando a Ovest dell'Isola d'Elba con prora vera $P_v=355^\circ$ (variazione magnetica $V_m=-5^\circ$) e velocità propulsiva $V_p=6$ kn. Alle ore 10h00m si rileva Punta Nera (Ovest Isola d'Elba) per rilevamento bussola $R_{lb}=045^\circ$, alle ore 10h30m si rileva la stessa punta per rilevamento bussola $R_{lb}=100^\circ$. Determinare le coordinate del punto nave alle ore 10h30m.

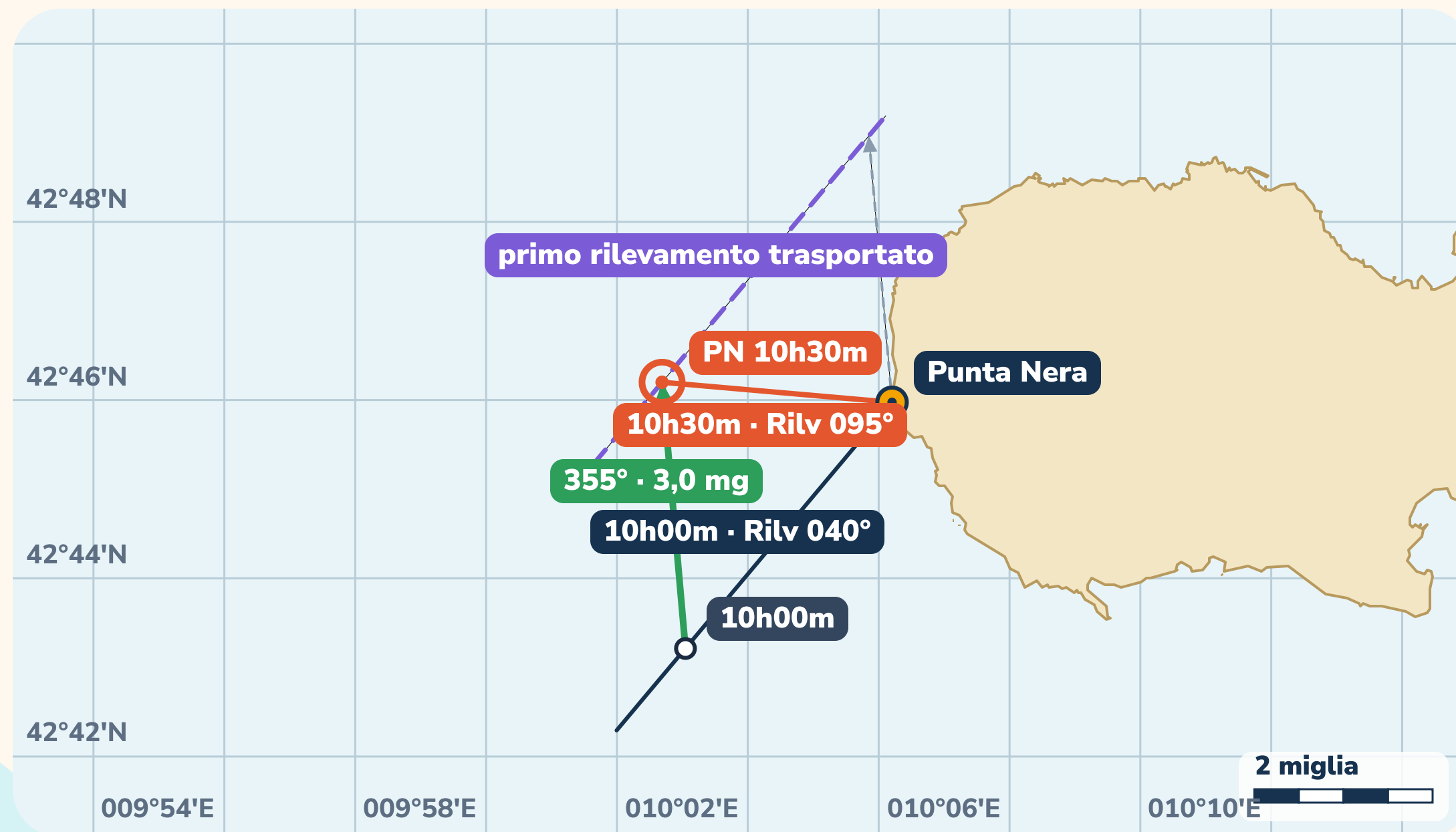
Da trovare: le coordinate del punto nave alle ore 10h30m





ESERCIZIO 5.1.3-4 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. $V = -5^\circ$: $Rilv_1 = 040^\circ$, $Rilv_2 = 095^\circ$ (la Pv è già vera).
2. Cammino: $6 \times 30/60 = 3$ miglia per 355° .
3. Trasporta il primo rilevamento di 3 mg per 355° e incrocialo con il secondo.

$42^\circ 46,2'N \cdot 010^\circ 02,7'E$

Ufficiale: Lat $42^\circ 45',9N \div 42^\circ 46',5N$ Long
 $010^\circ 02',4E \div 010^\circ 03',0E$



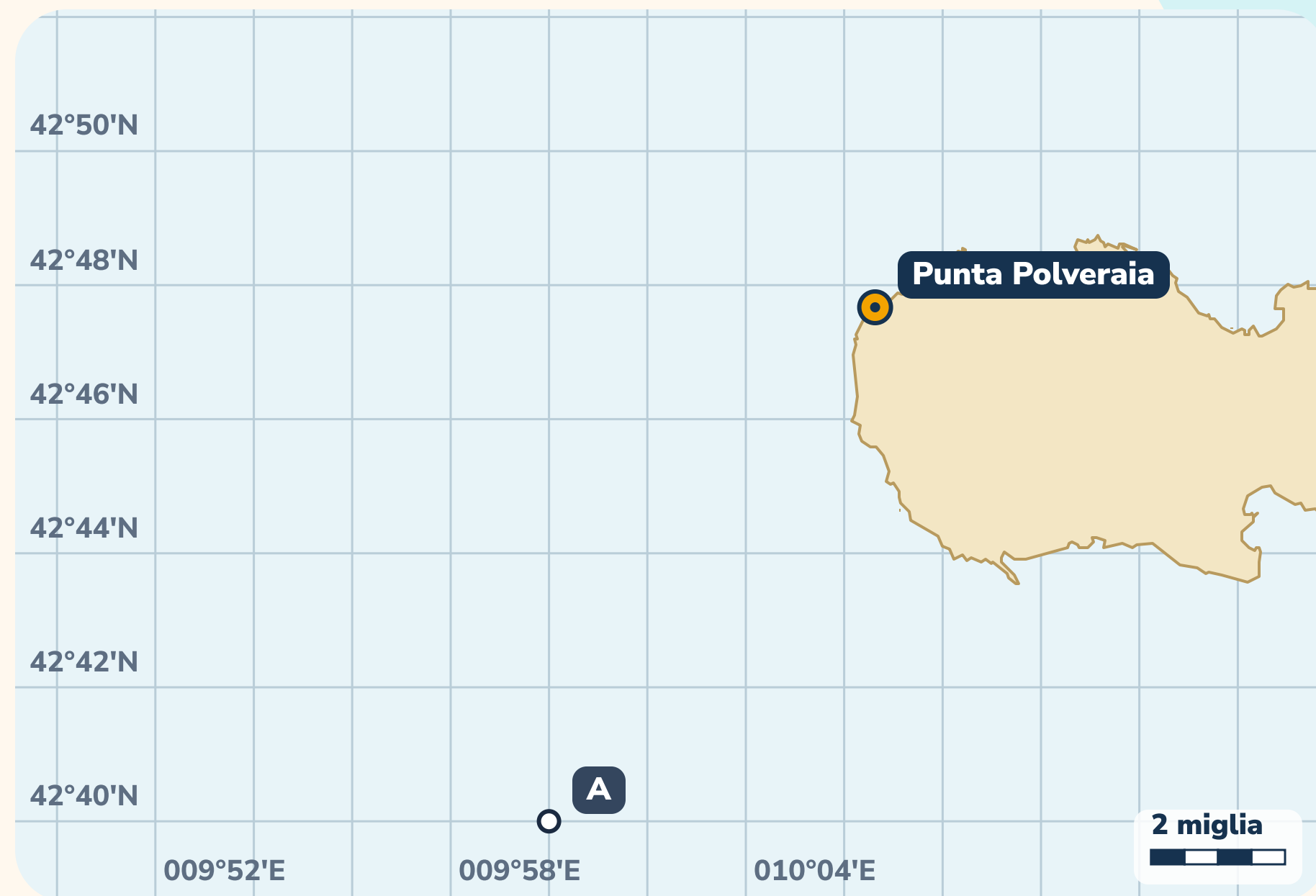


ESERCIZIO 5.1.3-5 · SETTORE A · ELBA

La traccia

Partenza dal punto A di coordinate geografiche GPS Lat.42°40'N e Long.010°00'E con rotta vera $R_v=350^\circ$ (variazione magnetica $V=2^\circ W$) e una velocità propulsiva $V_p=12,4$ kn. Alle ore 13h45m si esegue il rilevamento bussola $R_{lb}=052^\circ$ del faro di Punta Polveraia (Ovest Isola d'Elba); alle ore 14h00m si esegue il rilevamento bussola $R_{lb}=083^\circ$ dello stesso faro. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 14h00m.

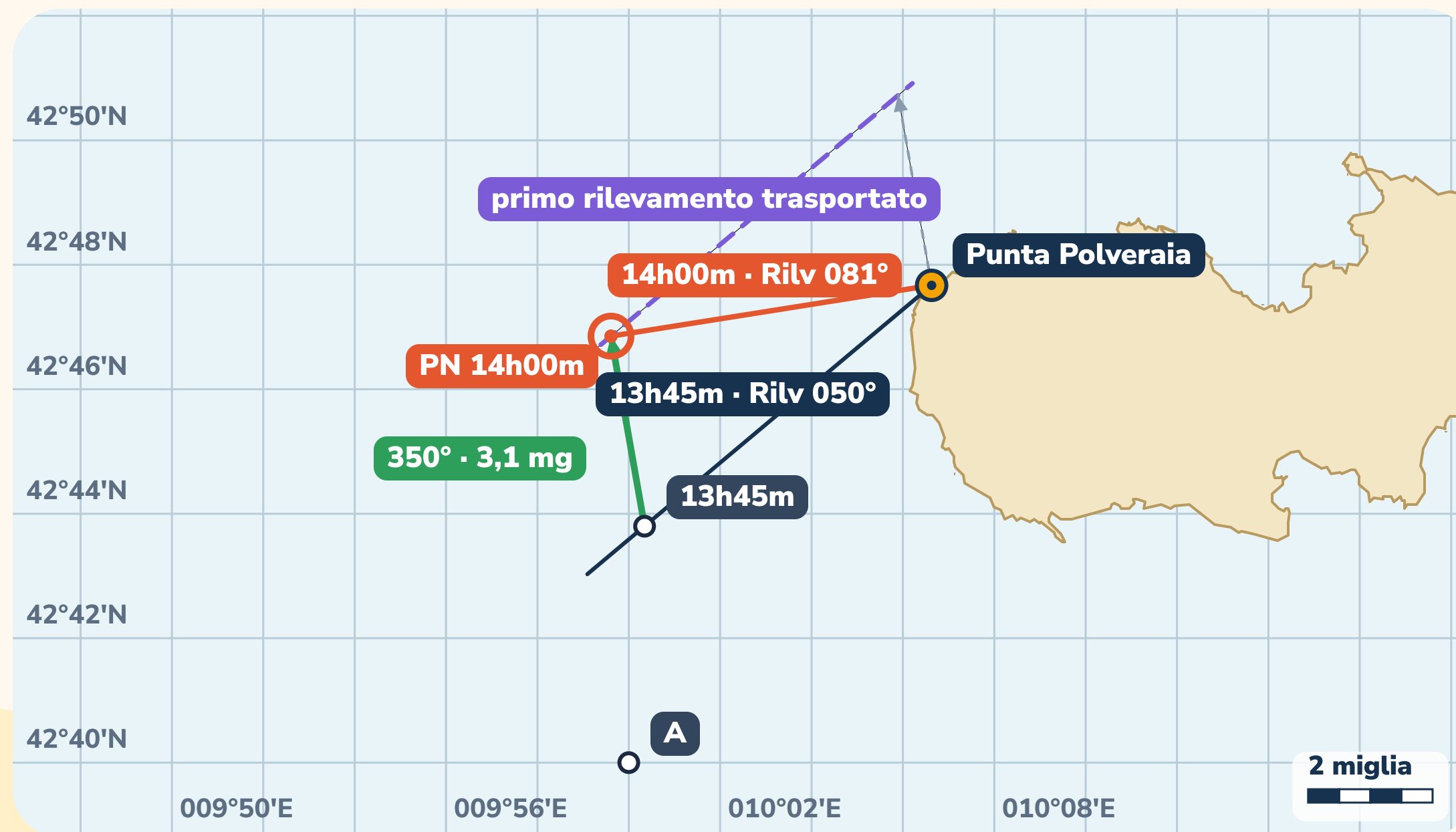
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 14h00m





ESERCIZIO 5.1.3-5 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. $V = -2^\circ$: $Rilv_1 = 050^\circ$, $Rilv_2 = 081^\circ$. Senza vento né corrente la Rv coincide con la Pv.
2. Cammino: $12,4 \times 15/60 = 3,1$ miglia per 350° .
3. Trasporta il primo rilevamento di 3,1 mg per 350° e incrocialo con il secondo.

42°46,9'N · 009°59,6'E

Ufficiale: Lat 42°46',6N ÷ 42°47',2N Long
009°59',3E ÷ 010°00',0E



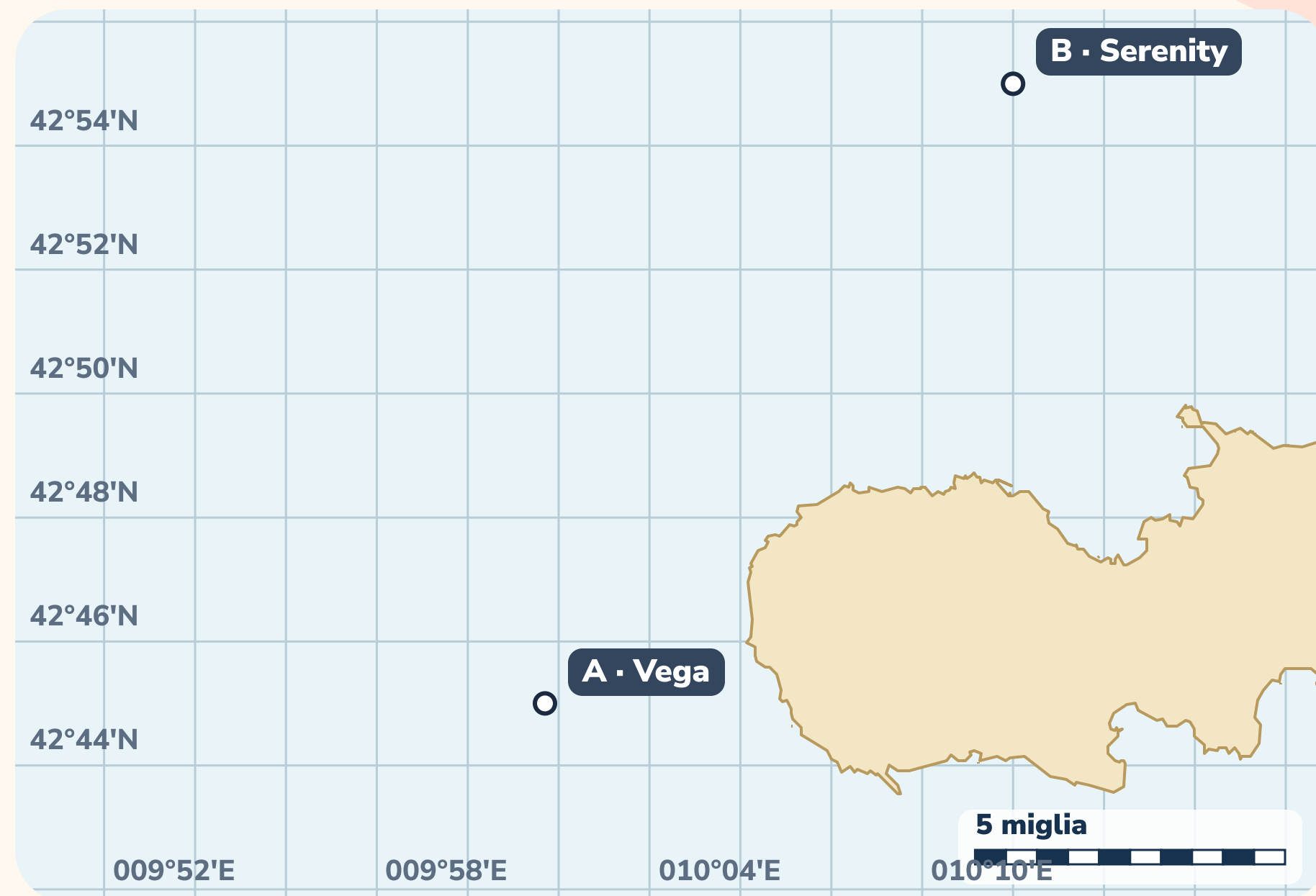


ESERCIZIO 5.1.3-6 · SETTORE A · ELBA

La traccia

Alle ore 09h 15m l'imbarcazione "Vega" si trova nella posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat.42°45',0N - Long.010°01',7E (punto A) e sta navigando con una velocità effettiva $V_e=6$ kn. Alla medesima ora riceve una richiesta di assistenza dall'imbarcazione "Serenity" per avaria. Tale imbarcazione, che sta navigando con rotta vera $R_v=240^\circ$ con velocità effettiva $V_e=4$ kn, comunica la propria posizione, individuata dalle seguenti coordinate geografiche Lat.42°55'N - Long.010°12'E (punto B). L'imbarcazione "Vega" decide, quindi, di raggiungere l'unità in difficoltà per prestare assistenza senza variare la velocità. Determinare le coordinate geografiche del punto D di intercettazione.

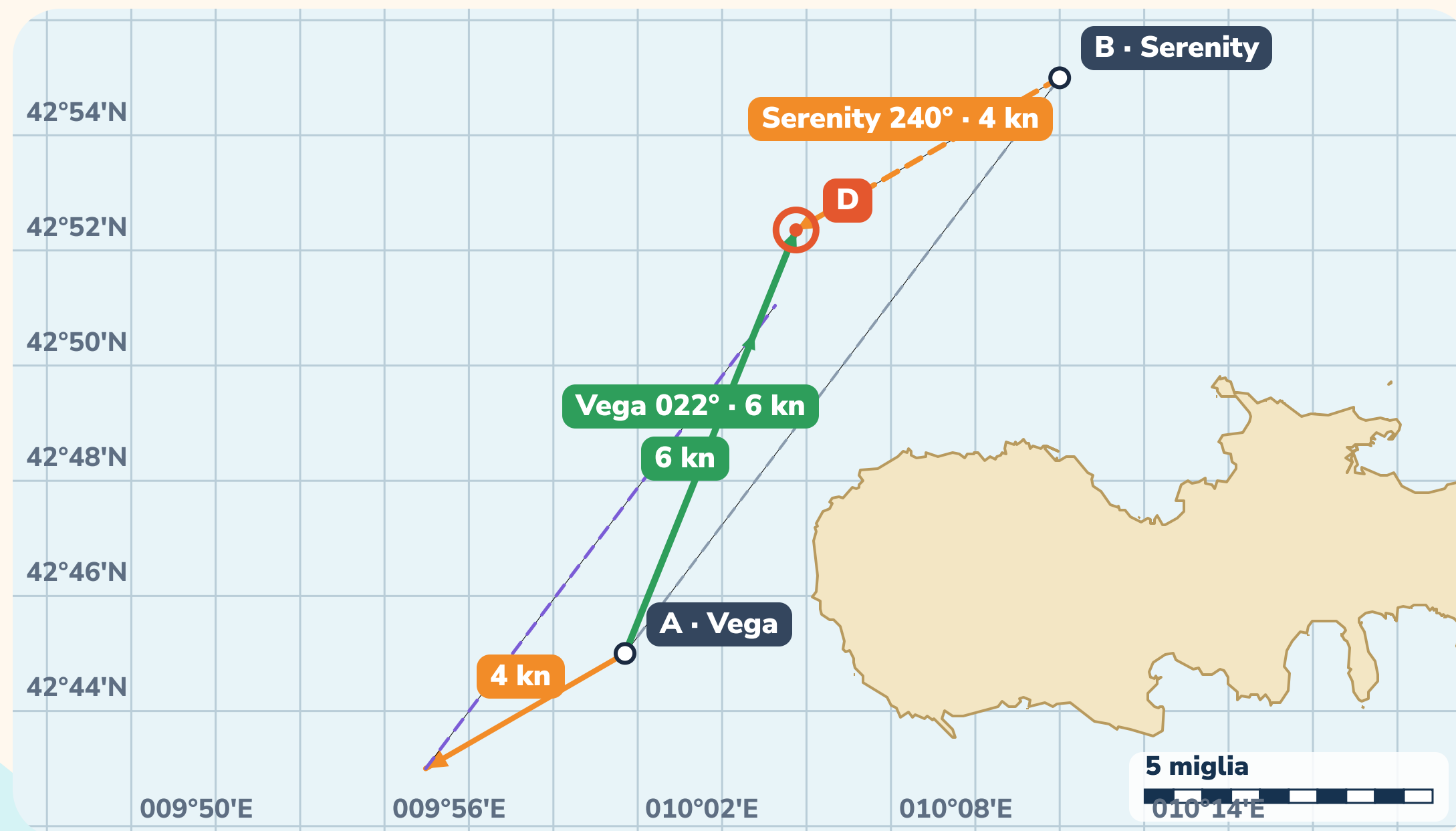
Da trovare: le coordinate geografiche del punto D di intercettazione





ESERCIZIO 5.1.3-6 · SOLUZIONE

Il tracciamento

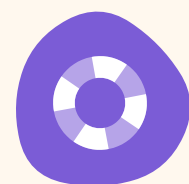


1. Da B traccia la rotta di Serenity (240°) e congiungi A con B.
2. Da A disegna la velocità di Serenity: 4 mg per 240° (1 ora).
3. Dalla punta traccia la parallela ad AB e tagliala da A con il compasso aperto di 6 mg: la rotta di intercettazione è 022°.
4. Dove questa rotta taglia quella di Serenity c'è D: incontro dopo 1h19m.

42°52,4'N · 010°05,8'E

Ufficiale: Lat 42°52',5N ÷ 42°53',1N Long
010°05',7E ÷ 010°06',3E



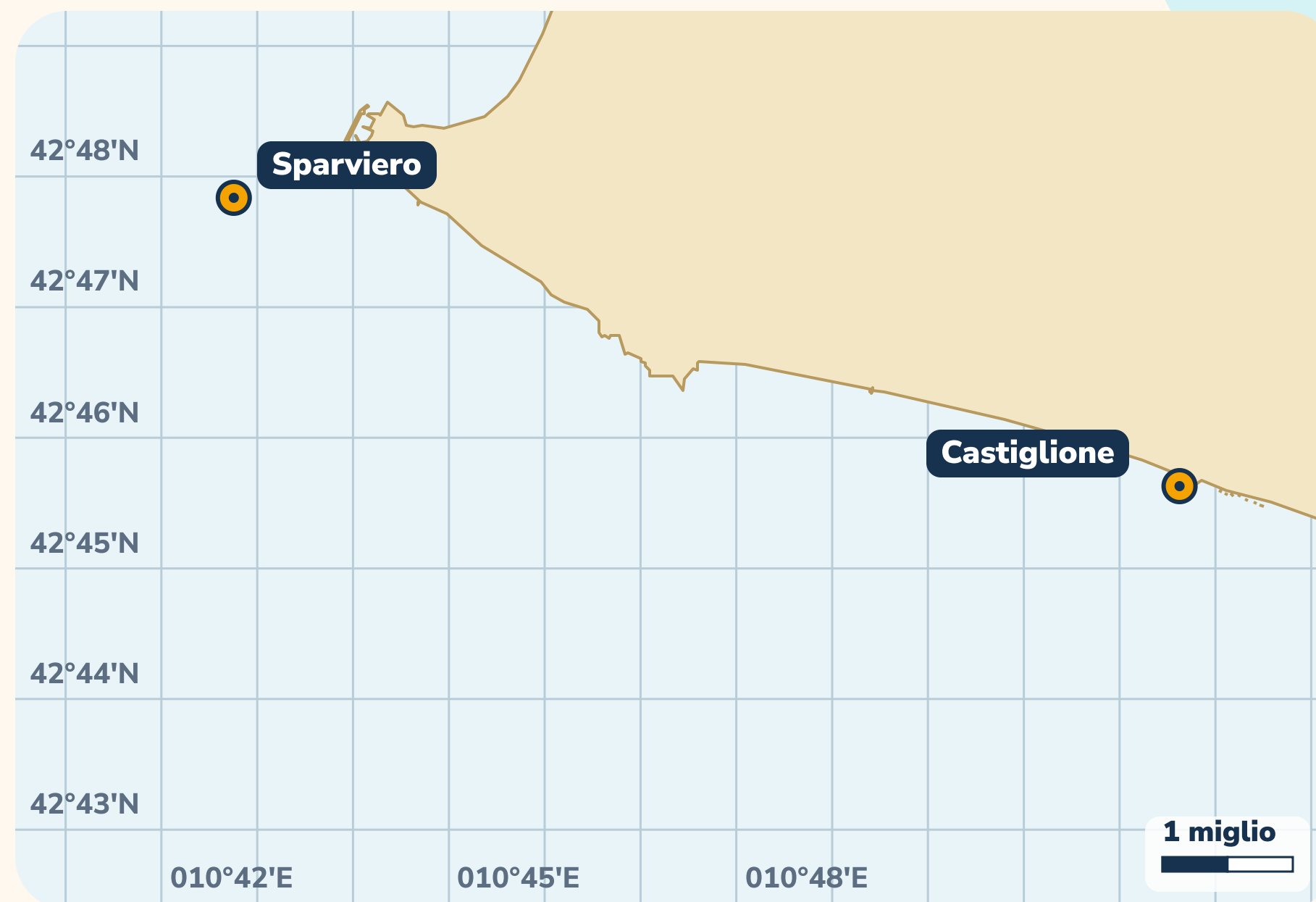


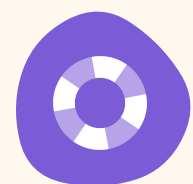
ESERCIZIO 5.2.3-1 · SETTORE B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Stiamo navigando a Sud di Castiglione della Pescaia con una prora bussola $Pb=281^\circ$ (declinazione $d=3^\circ E$, deviazione $\delta=-4^\circ$) e velocità propulsiva $Vp=12$ kn. Vogliamo verificare il punto nave costiero eseguendo alle ore 11h00m il rilevamento bussola $Rilb=046^\circ$ dei fanali di Castiglione della Pescaia e dopo 30 minuti un rilevamento bussola $Rilb=351^\circ$ dello Scoglio Sparviero. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 11h30m.

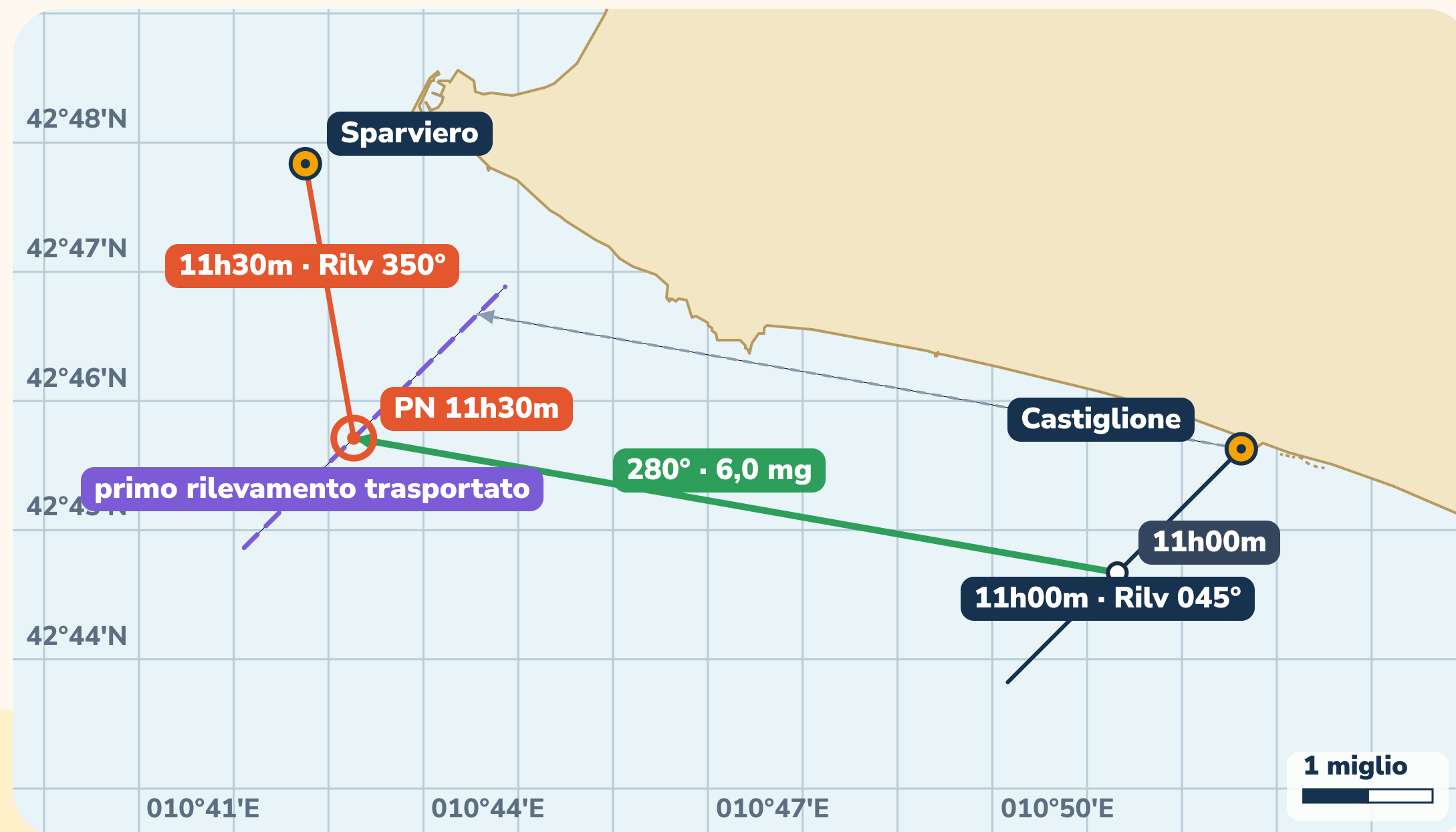
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 11h30m





ESERCIZIO 5.2.3-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento

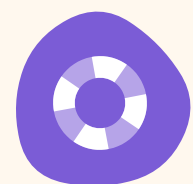


1. $V = +3^\circ - 4^\circ = -1^\circ$: $P_v = 280^\circ$, $Rilv_1 = 045^\circ$, $Rilv_2 = 350^\circ$.
2. Cammino: $12 \times 30/60 = 6$ miglia per 280° .
3. Trasporta di 6 mg il rilevamento dei fanali di Castiglione e incrocialo con quello dello Sparviero.

42°45,7'N · 010°43,3'E

Ufficiale: Lat 42°45',4N ÷ 42°46',0N Long
010°43',0E ÷ 010°43',6E



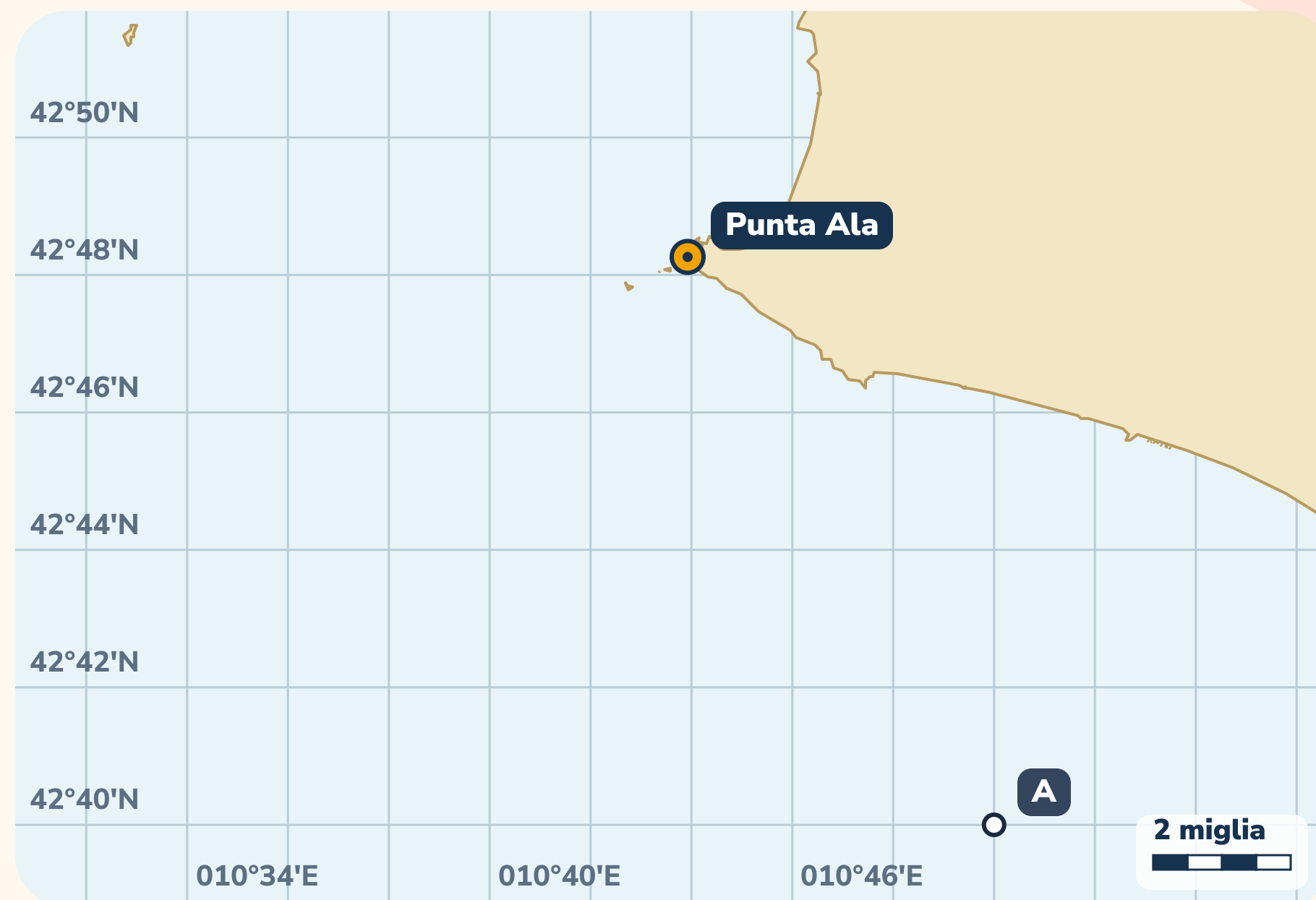


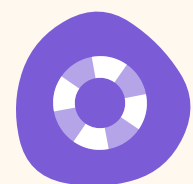
ESERCIZIO 5.2.3-2 · SETTORE B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Stiamo navigando a Sud di Punta Ala con partenza dal punto A di coordinate geografiche GPS: Lat. $42^{\circ}40'N$ e Long. $010^{\circ}50'E$ con una prora vera $P_v=315^{\circ}$ e velocità propulsiva $V_p=6$ kn (declinazione $d=2^{\circ}W$, deviazione $\delta=-2^{\circ}$). Si rileva il faro di Punta Ala alle ore 10h00m per rilevamento bussola $Rilb=034^{\circ}$ e dopo mezz'ora di navigazione sempre lo stesso faro per rilevamento bussola $Rilb=074^{\circ}$. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 10h30m.

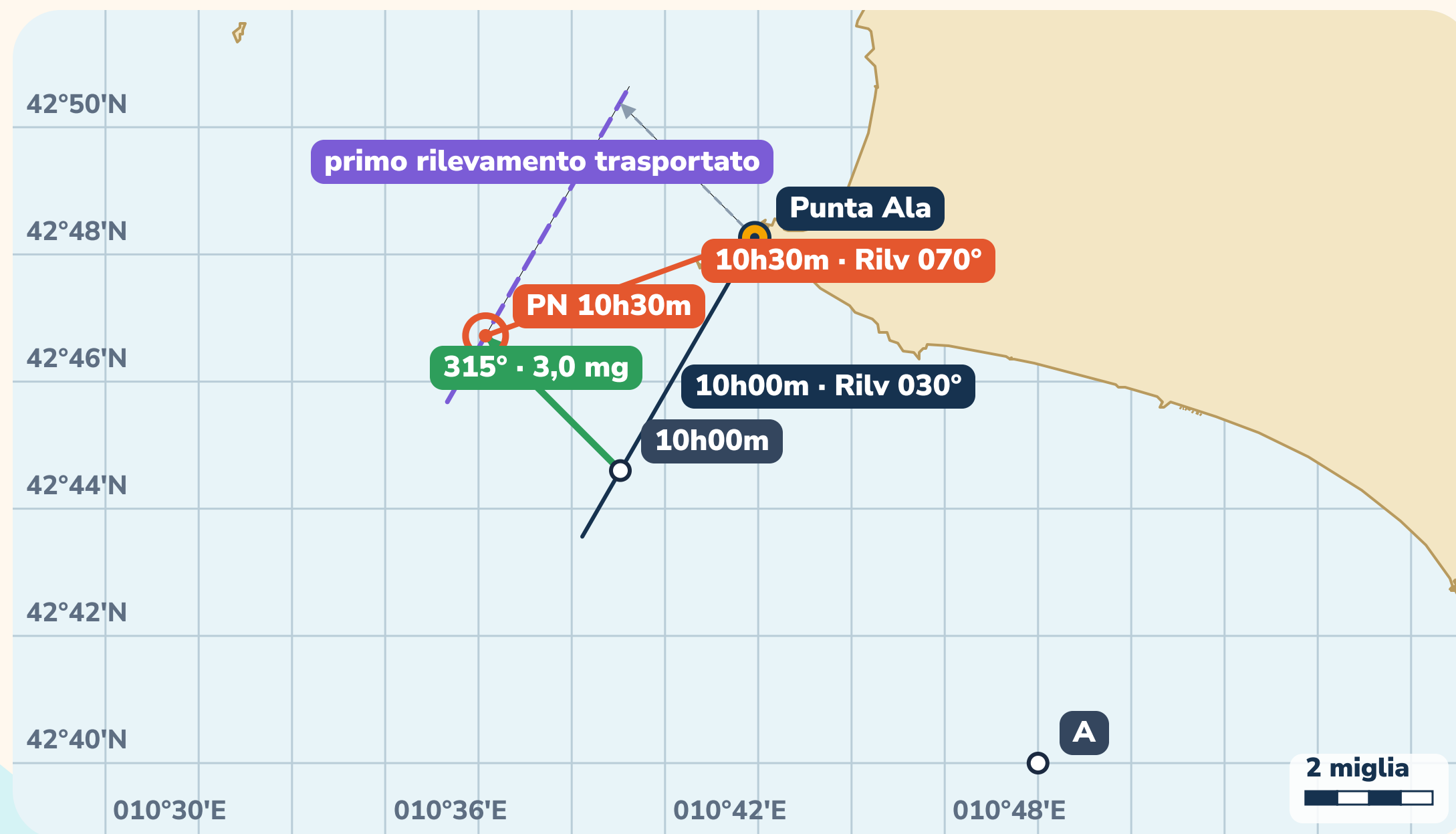
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 10h30m





ESERCIZIO 5.2.3-2 · SOLUZIONE

Il tracciamento

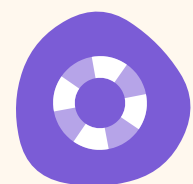


1. $V = -4^\circ$: $Rilv_1 = 030^\circ$, $Rilv_2 = 070^\circ$ (la Pv è già vera).
2. Cammino: $6 \times 30/60 = 3$ miglia per 315° .
3. Trasporta il primo rilevamento di 3 mg per 315° e incrocialo con il secondo.

42°46,7'N · 010°38,2'E

Ufficiale: Lat 42°46',4N ÷ 42°47',0N Long
010°37',9E ÷ 010°38',5E



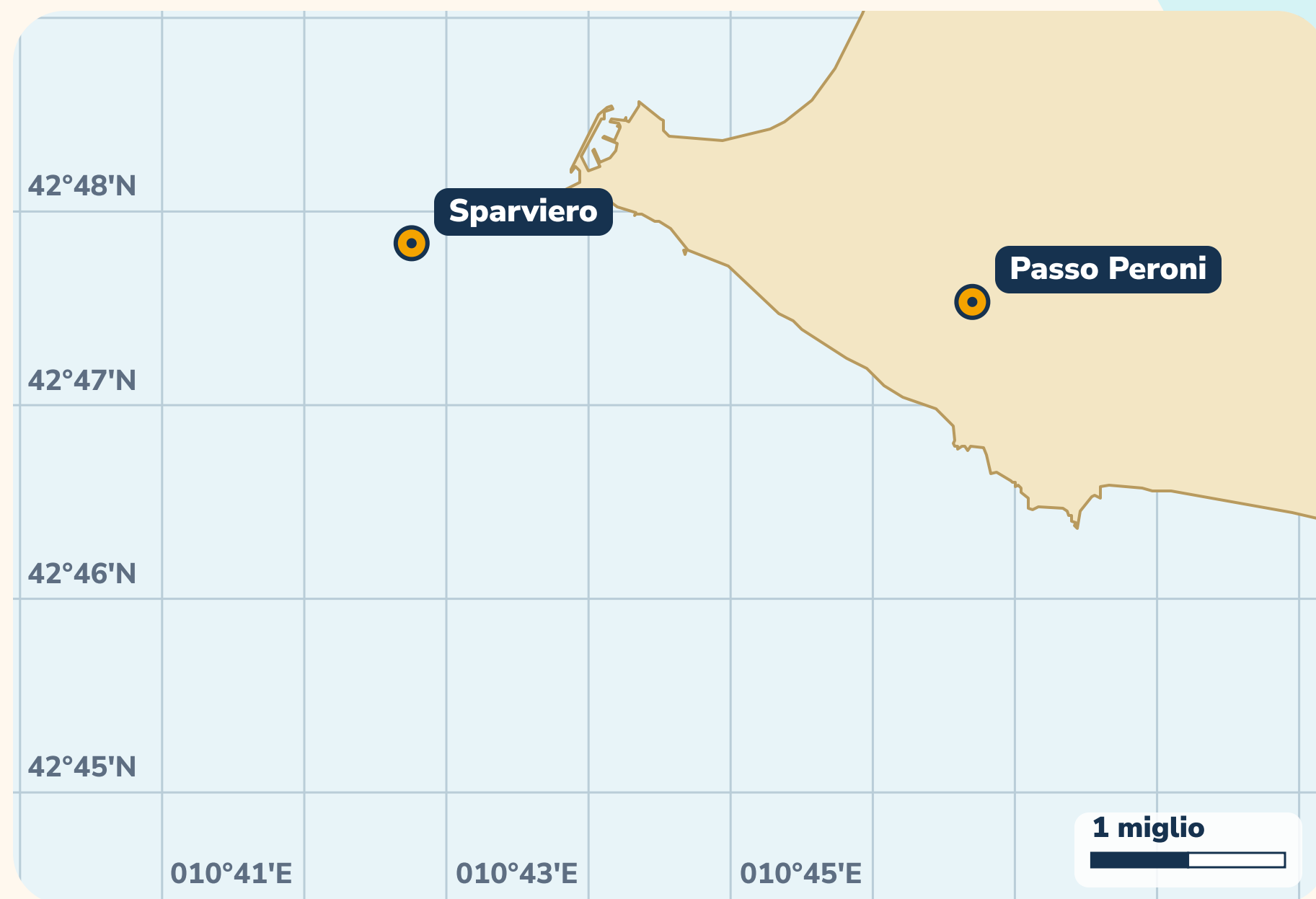


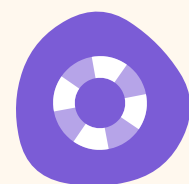
ESERCIZIO 5.2.3-3 · SETTORE B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Partenza da Castiglione della Pescaia con una prora bussola $P_b=271^\circ$ (variazione magnetica $V=1^\circ$ W) e velocità propulsiva $V_p=6$ kn. Alle ore 15h00m si esegue un rilevamento bussola $R_{lb}=351^\circ$ con Passo Peroni e alle ore 15h34m con Scoglio Sparviero un rilevamento bussola $R_{lb}=021^\circ$. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 15h34m.

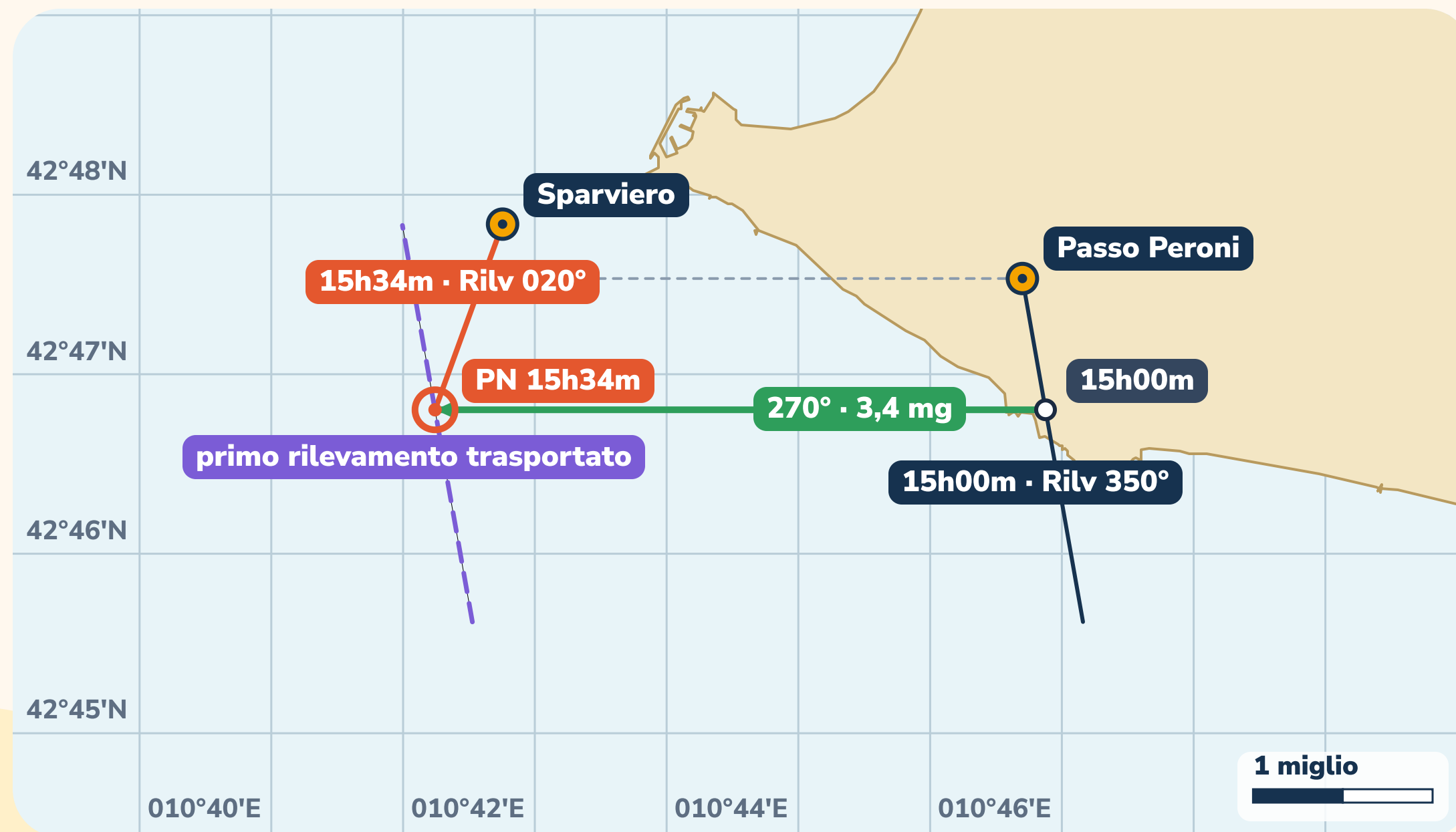
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 15h34m





ESERCIZIO 5.2.3-3 · SOLUZIONE

Il tracciamento

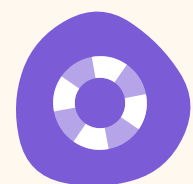


1. $V = -1^\circ$: $P_v = 270^\circ$, $Rilv_1 = 350^\circ$, $Rilv_2 = 020^\circ$.
2. Cammino: $6 \times 34/60 = 3.4$ miglia per 270° .
3. Trasporta di 3,4 mg il rilevamento di Passo Peroni e incrocialo con quello dello Sparviero.

42°46,8'N · 010°42,2'E

Ufficiale: Lat 42°46',5N ÷ 42°47',1N Long
010°41',9E ÷ 010°42',5E



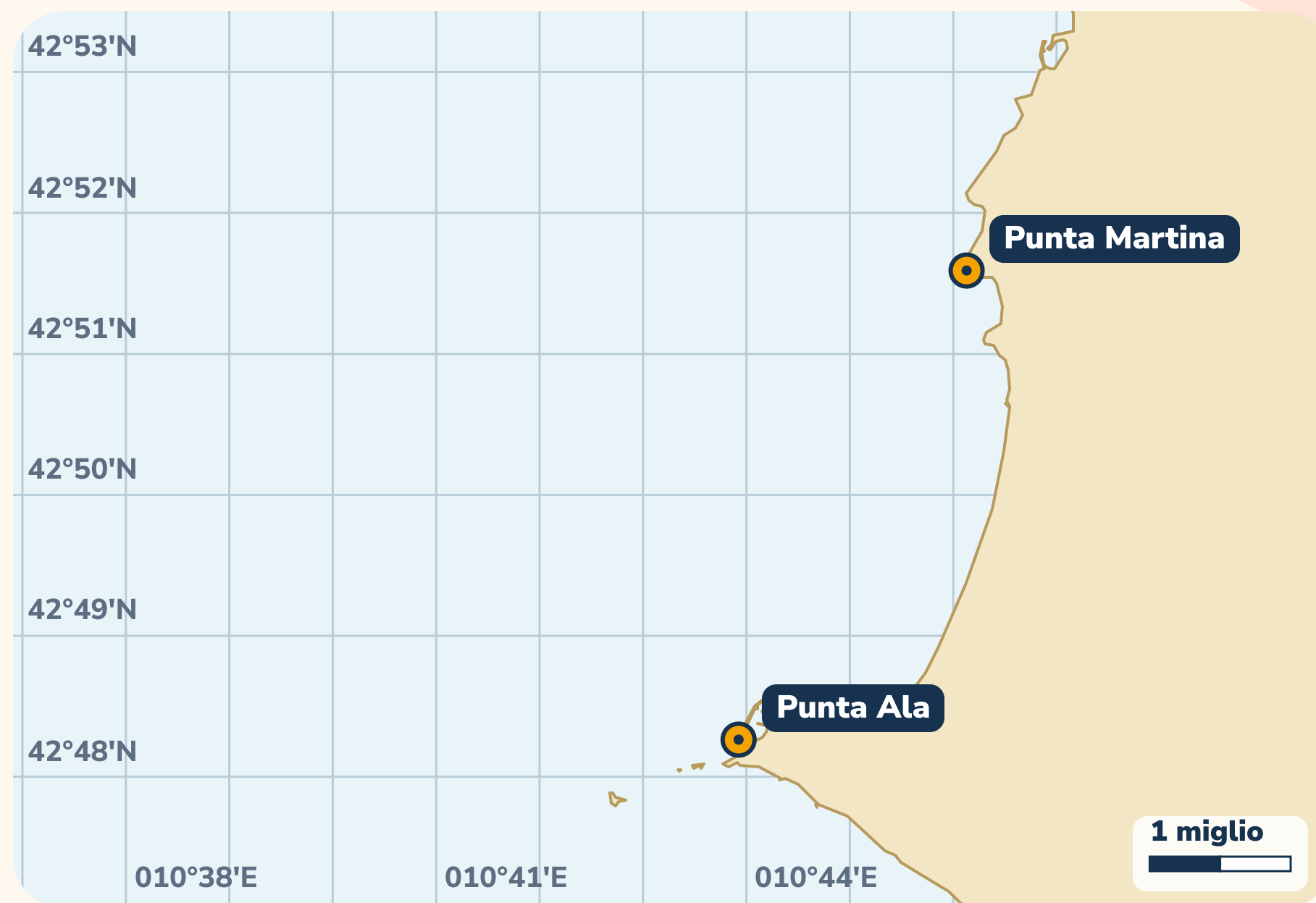


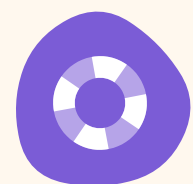
ESERCIZIO 5.2.3-4 · SETTORE B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Il giorno 5 Gennaio 2021 siamo in navigazione nel golfo di Follonica con prora bussola $Pb=197^\circ$ (deviazione $\delta=1^\circ E$) e velocità propulsiva $Vp=9$ kn. Il valore della declinazione magnetica anno 2016: $d=1^\circ 30' E$ variazione annua $6' E$. Alle ore 09h00m si rileva Punta Martina per rilevamento bussola $Rilb=097^\circ$; alle ore 09h10m si rileva il faro di Punta Ala per rilevamento bussola $Rilb=147^\circ$. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 09h10m.

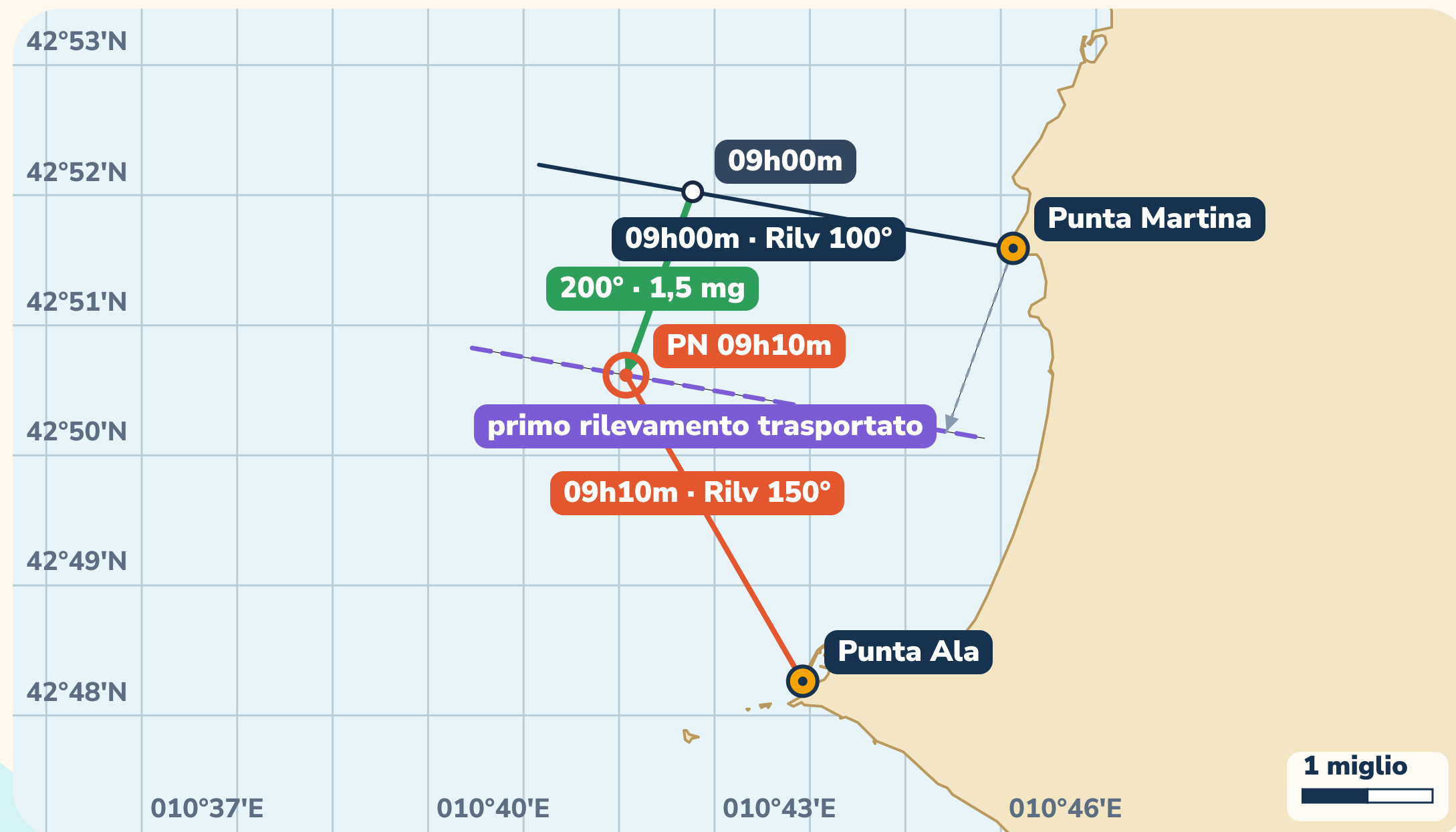
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 09h10m





ESERCIZIO 5.2.3-4 · SOLUZIONE

Il tracciamento

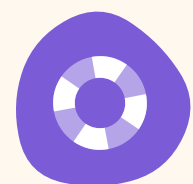


1. Declinazione 2021: $1^{\circ}30' + 5 \times 6' = 2^{\circ}00'E$. $V = +2^{\circ} + 1^{\circ} = +3^{\circ}$.
2. $P_v = 200^{\circ}$, $Rilv_1 = 100^{\circ}$, $Rilv_2 = 150^{\circ}$.
3. Cammino: $9 \times 10/60 = 1.5$ miglia per 200° .
4. Trasporta di 1,5 mg il rilevamento di Punta Martina e incrocialo con quello di Punta Ala.

$42^{\circ}50,6'N \cdot 010^{\circ}42,1'E$

Ufficiale: Lat $42^{\circ}50',2N \div 42^{\circ}50',8N$ Long $010^{\circ}41',9E \div 010^{\circ}42',5E$



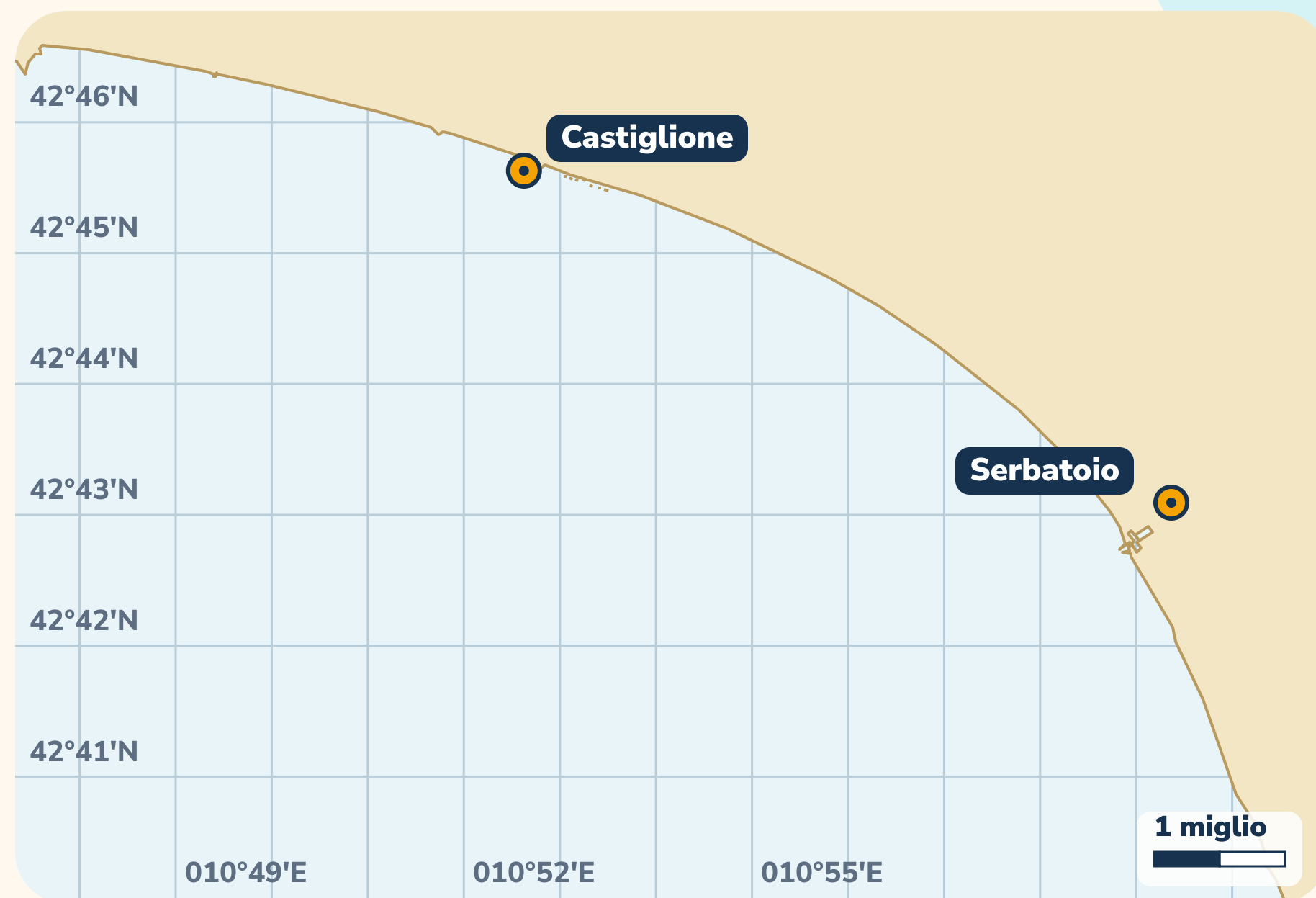


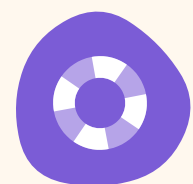
ESERCIZIO 5.2.3-5 · SETTORE B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Partenza da Scoglio dello Sparviero con una rotta vera $R_v=130^\circ$ e una velocità propria $V_p=6$ kn. Si vuole determinare il punto nave A eseguendo alle ore 10h00m con i fanali di Castiglione della Pescaia un rilevamento vero $Rilv=041^\circ$ e alle ore 10h20m con Serbatoio Marina di Grosseto un rilevamento vero $Rilv=080^\circ$. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 10h20m.

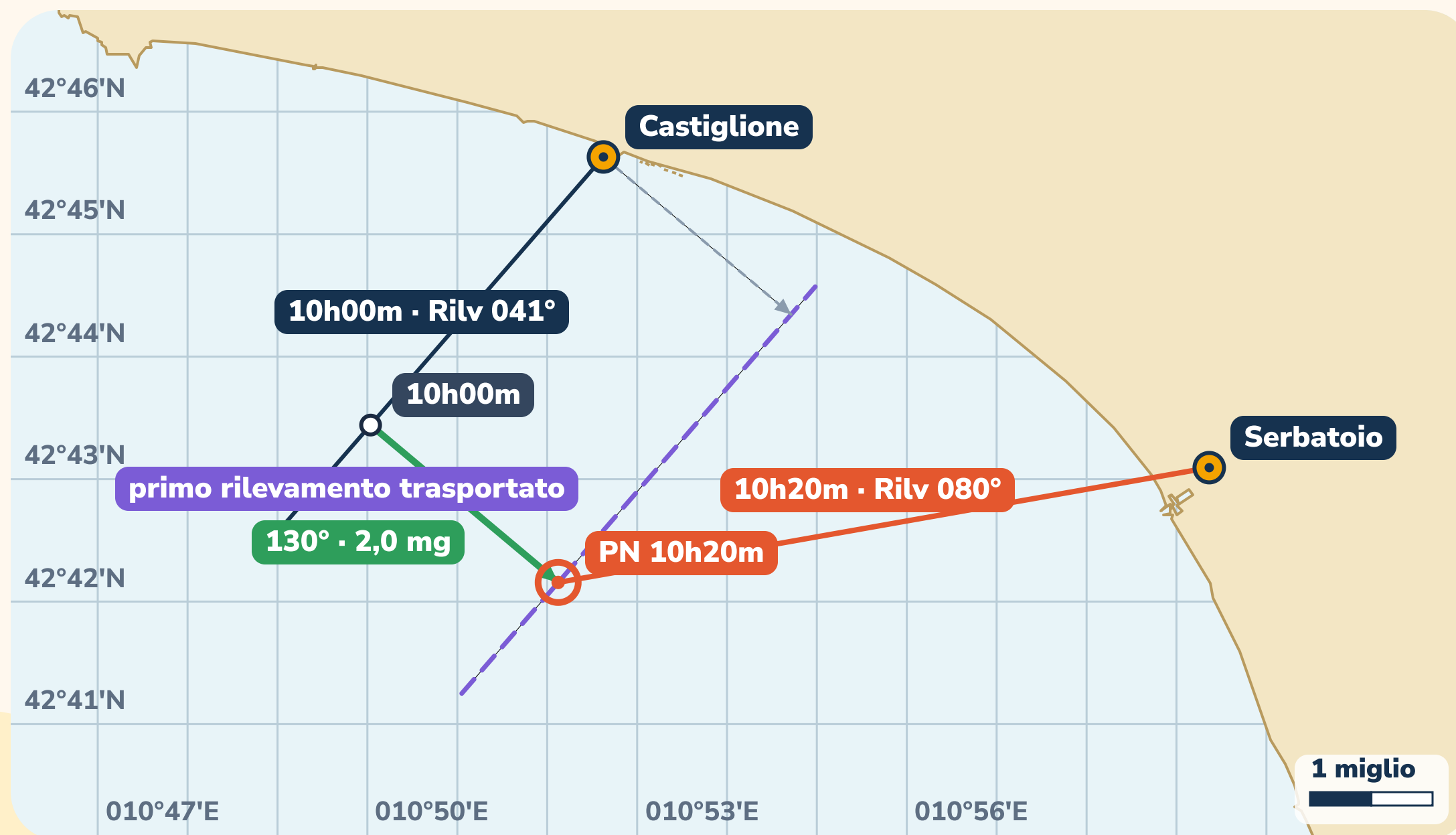
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 10h20m





ESERCIZIO 5.2.3-5 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Rilevamenti già veri: nessuna conversione.
2. Cammino: $6 \times 20/60 = 2$ miglia per 130°.
3. Trasporta di 2 mg il rilevamento di Castiglione e incrocialo con quello del serbatoio.

42°42,2'N · 010°52,1'E

Ufficiale: Lat 42°41',8N ÷ 42°42',4N Long
010°51',8E ÷ 010°52',4E



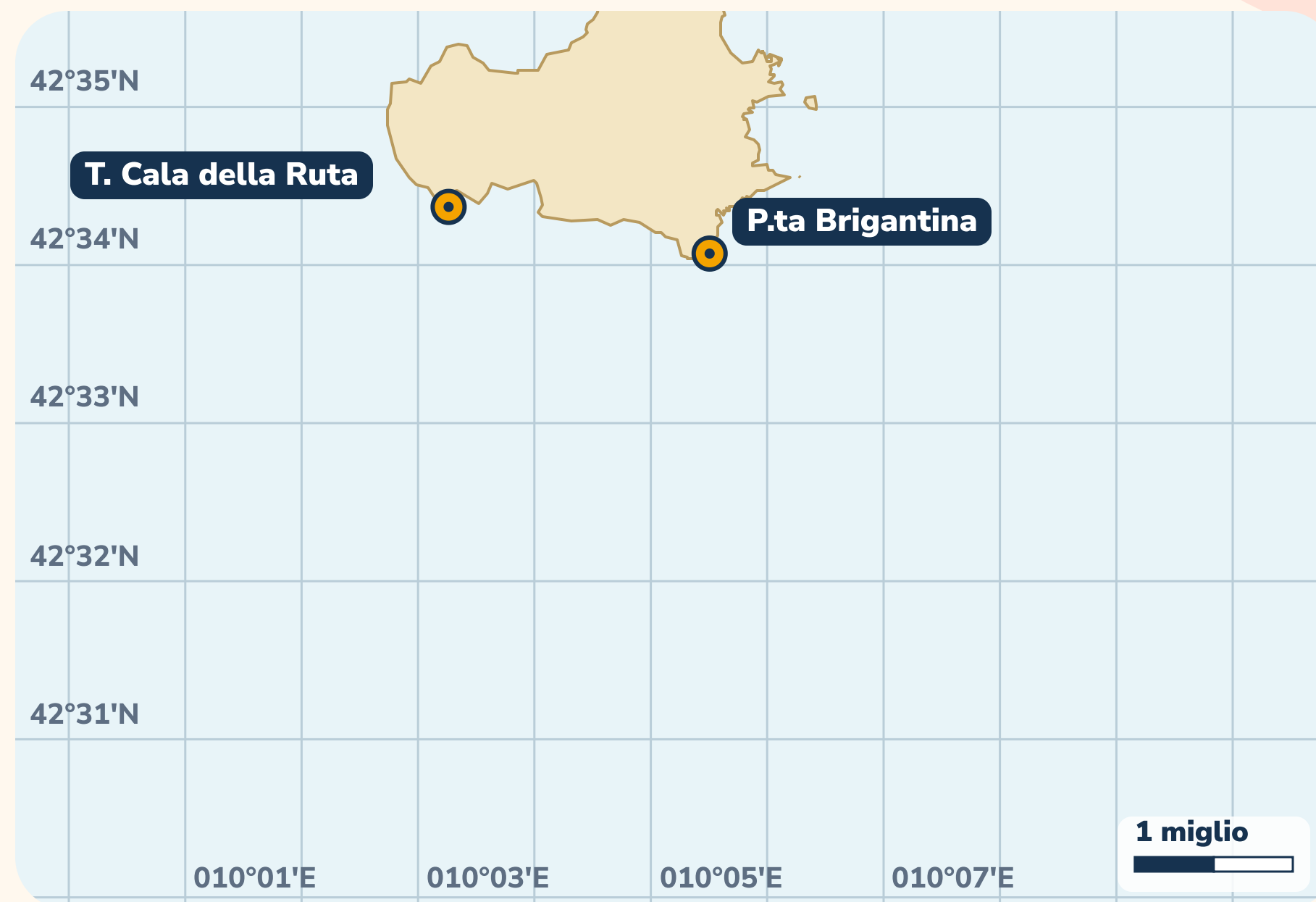


ESERCIZIO 5.3.3-1 · SETTORE C · PIANOSA

La traccia

Stiamo navigando a Sud dell'Isola di Pianosa con prora bussola $P_b=265^\circ$ (declinazione $d=3^\circ W$, deviazione $\delta=0^\circ$) e velocità propria $V_p=5$ kn. Vogliamo determinare il punto nave costiero A eseguendo alle ore 10h00m un rilevamento bussola di Punta Brigantina $Rilb=315^\circ$ e dopo 36 minuti di navigazione di Torre Cala della Ruta un rilevamento bussola $Rilb=350^\circ$. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 10h36m.

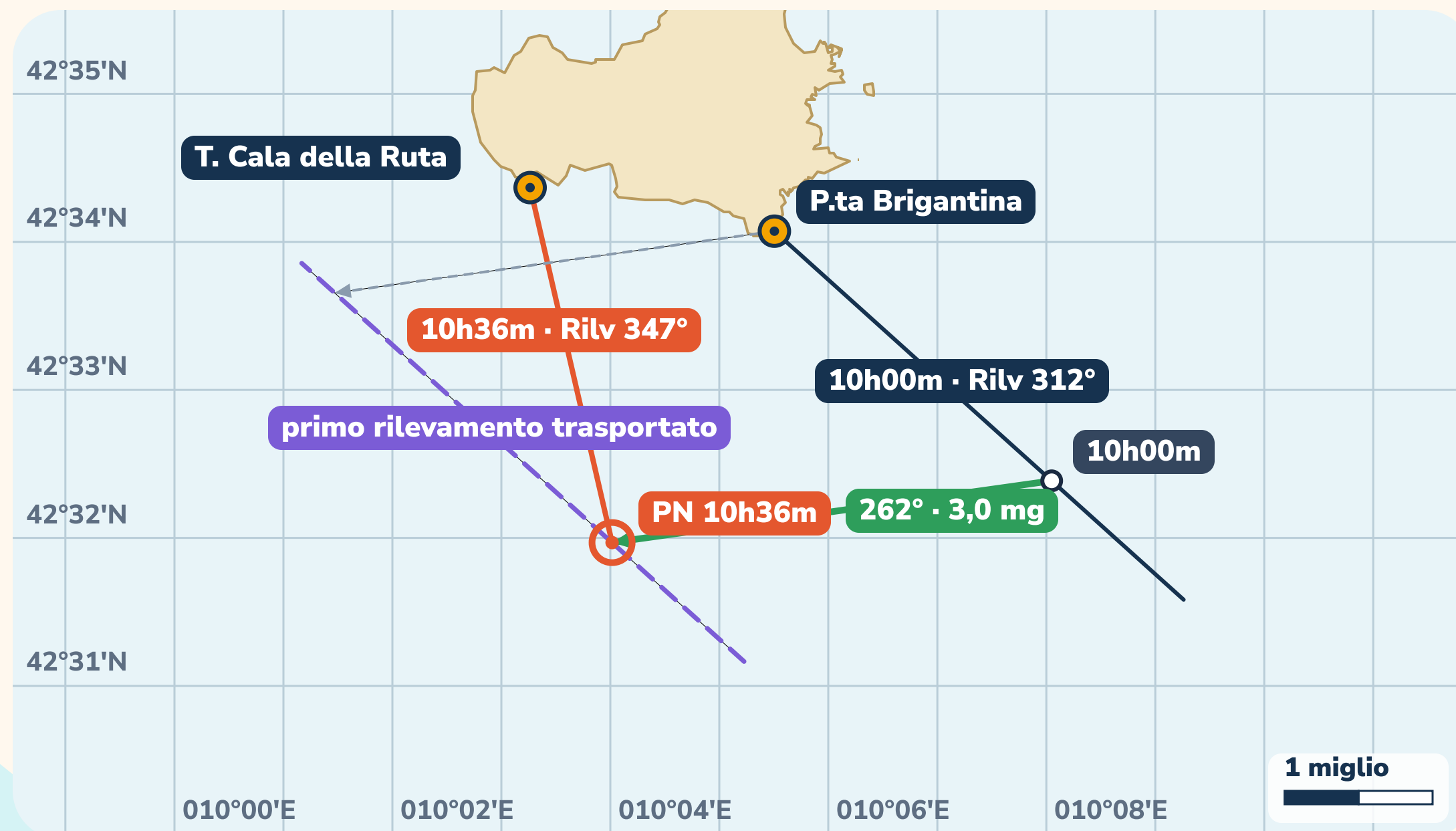
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 10h36m





ESERCIZIO 5.3.3-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. $V = -3^\circ$: $Pv = 262^\circ$, $Rilv_1 = 312^\circ$, $Rilv_2 = 347^\circ$.
2. Cammino: $5 \times 36/60 = 3$ miglia per 262° .
3. Trasporta di 3 mg il rilevamento di Punta Brigantina e incrocialo con quello della torre.

42°32,0'N · 010°04,0'E

Ufficiale: Lat 42°31',4N ÷ 42°32',0N Long
010°03',8E ÷ 010°04',4E



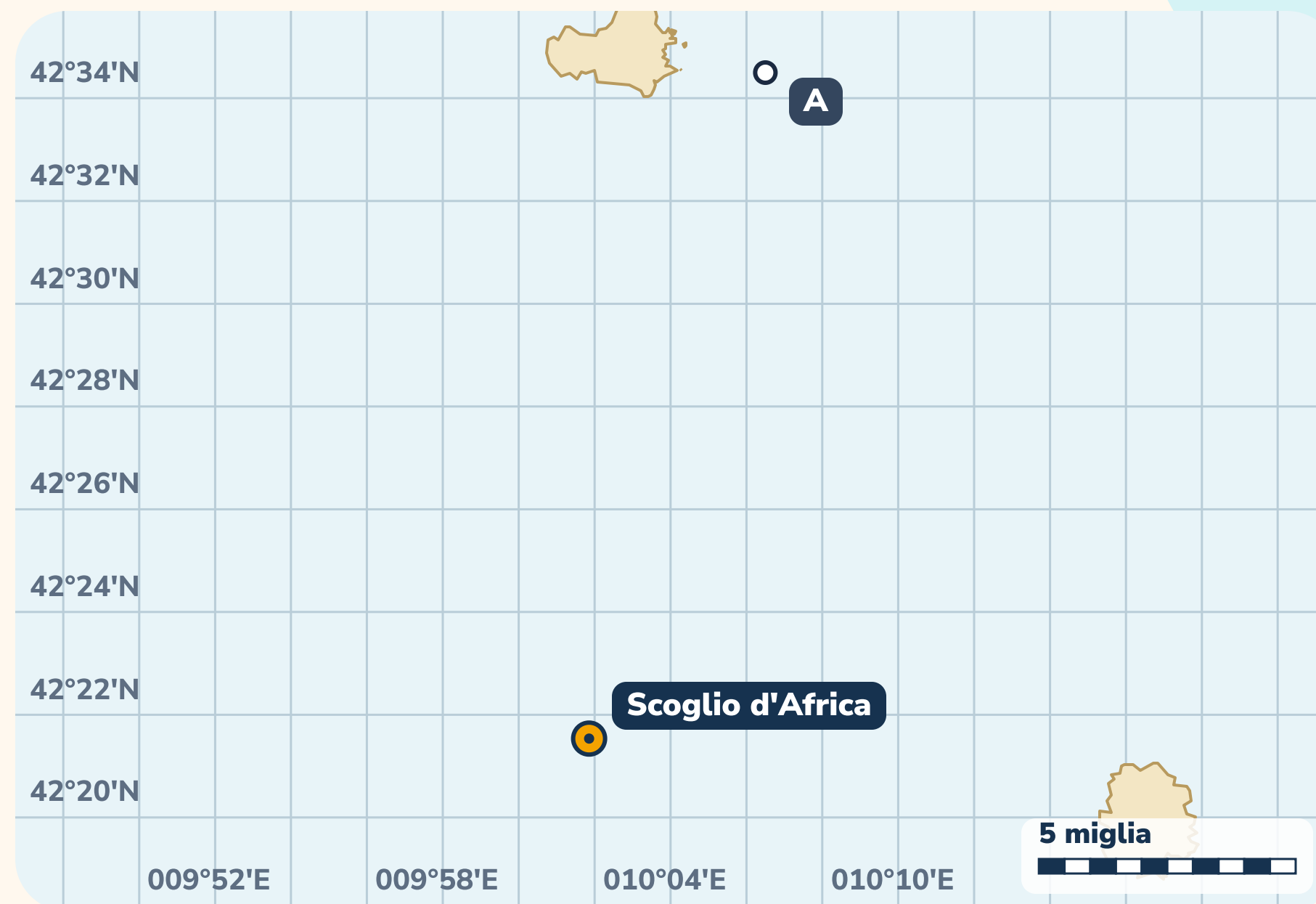


ESERCIZIO 5.3.3-2 · SETTORE C · PIANOSA

La traccia

Nel dicembre 2008, alle ore 10h18m, l'imbarcazione "Mizar" si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat. $42^{\circ}34',5N$ Long. $010^{\circ}08',5E$. Non essendo presenti in zona elementi perturbatori del moto, si intende procedere per passare a 2,6 miglia nautiche al traverso a dritta del Faro dello Scoglio Africa (Lam. 5s19m12M) ad una velocità propulsiva $V_p=6$ kn (punto C). Il valore di declinazione nel 1994 è: $0^{\circ}20'E$ (variazione annua $7'E$). Determinare il valore della prora bussola Pb. (Serve la tabella di deviazione.)

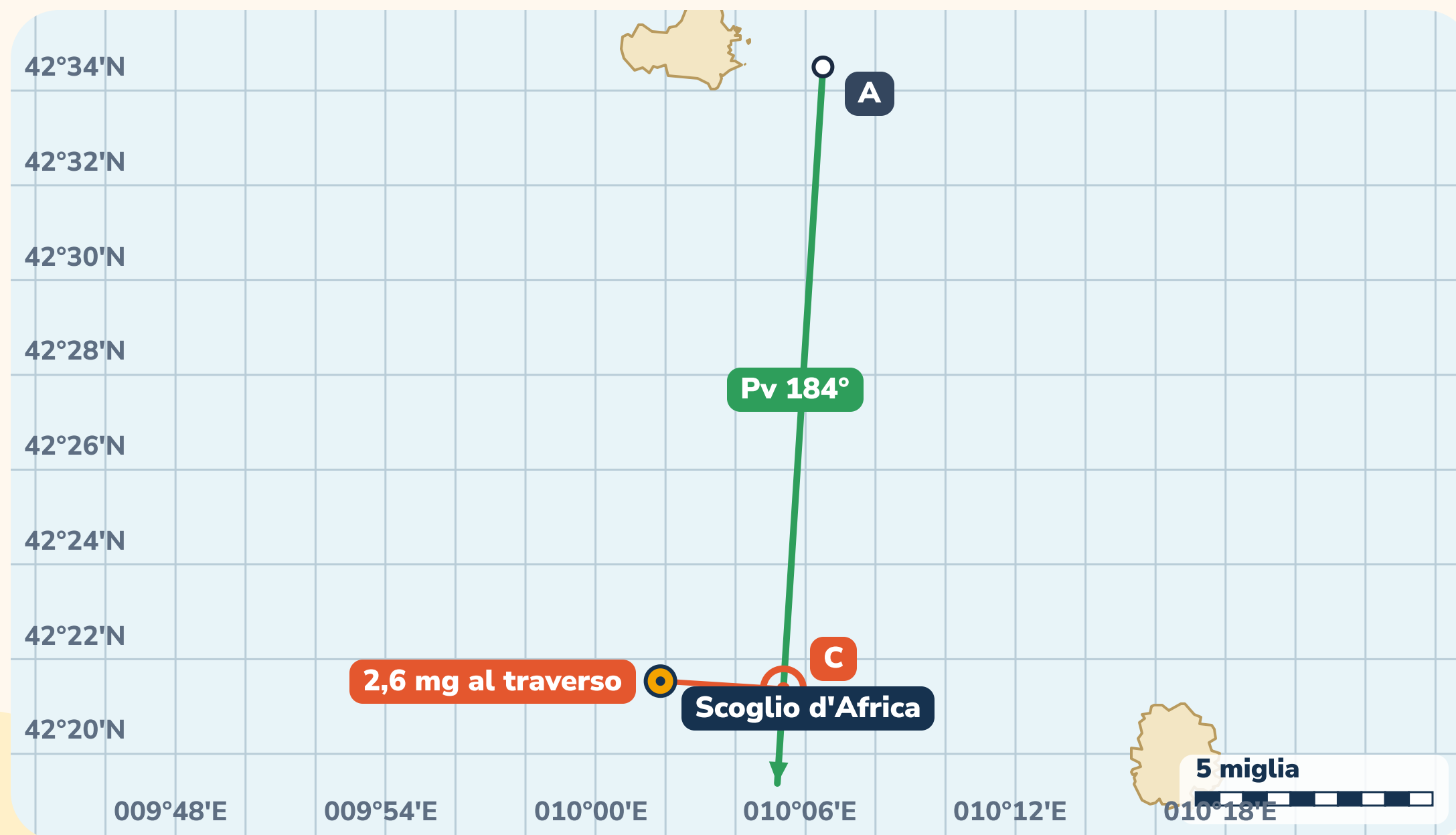
Da trovare: il valore della prora bussola Pb. (Serve la tabella di deviazione.)





ESERCIZIO 5.3.3-2 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Traccia il cerchio di 2,6 mg attorno al faro e la tangente da A che lo lascia a dritta: $P_v = 184^\circ$.
2. Declinazione dicembre 2008: $0^\circ 20' + 14 \times 7' = 1^\circ 58'E$, cioè circa $2^\circ E$.
3. $P_m = P_v - d = 184^\circ - 2^\circ = 182^\circ$. Dalla tabella: $\delta = +3^\circ$.
4. $P_b = P_m - \delta = 179^\circ$.

Pb 179°

Ufficiale: $P_b = 176^\circ \div 182^\circ$



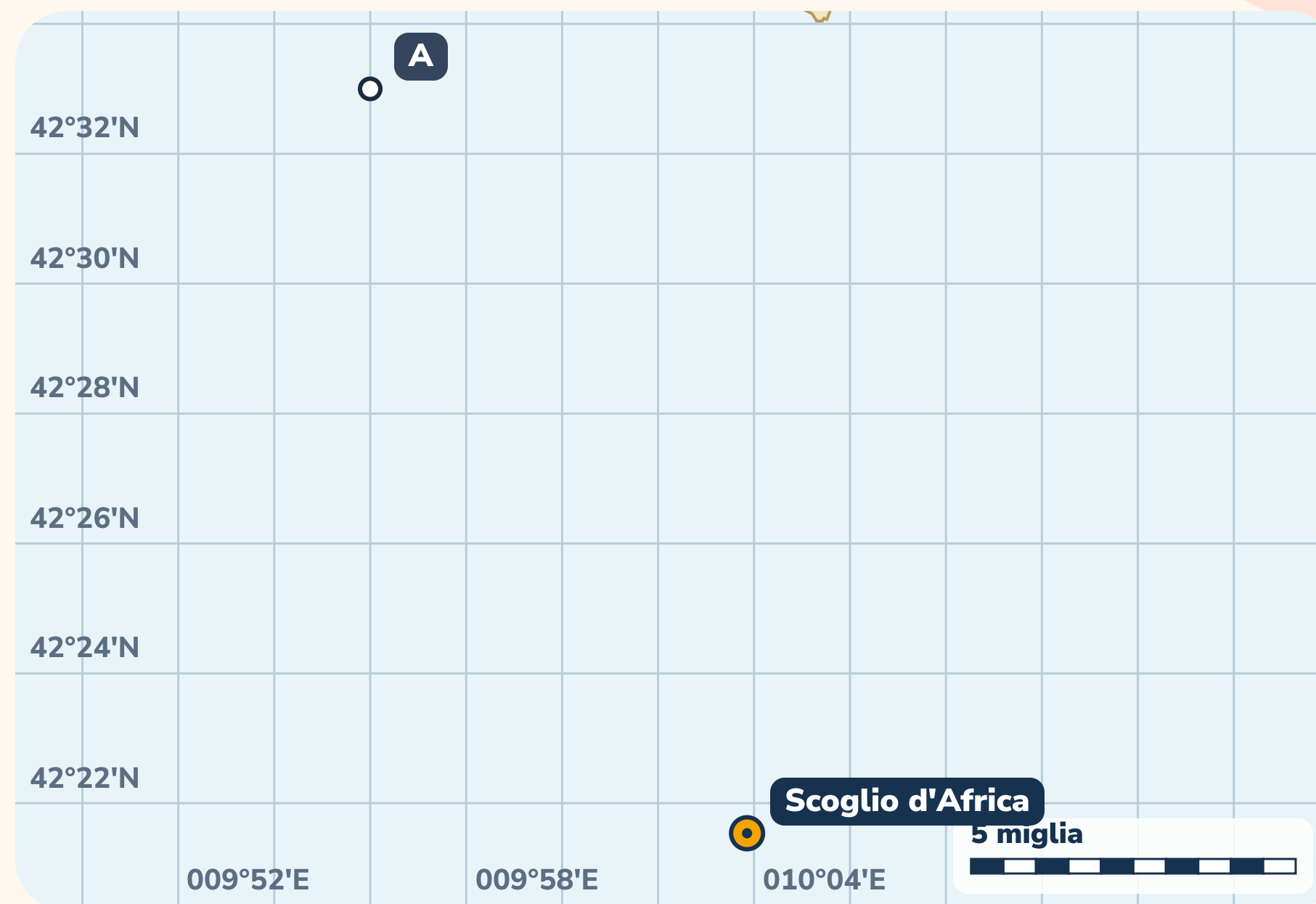


ESERCIZIO 5.3.3-3 · SETTORE C · PIANOSA

La traccia

Nel novembre 2009, alle ore 16h00m, l'unità "Mars" si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°33',0N e Long.009°56',0E. Non essendo presenti in zona elementi perturbatori del moto, si intende passare a 3,1 miglia nautiche al traverso a dritta del Faro Scoglio Africa (Lam.5s19m12M) ad una velocità propulsiva $V_p=9$ kn. Il valore di declinazione nel 1994 è:0°20'E (variazione annua 7' E). Determinare il valore della prora bussola Pb. (Serve la tabella di deviazione.)

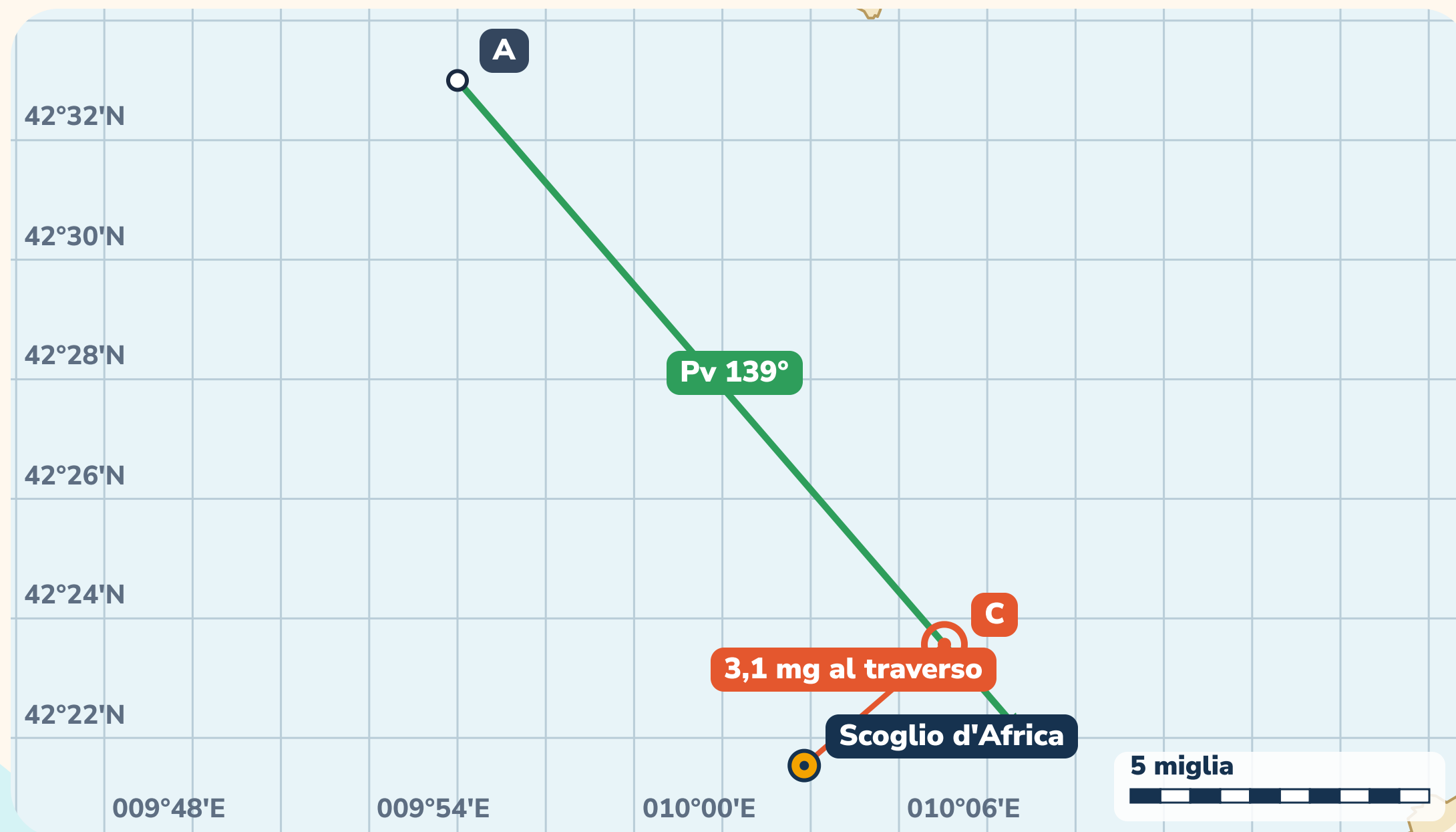
Da trovare: il valore della prora bussola Pb. (Serve la tabella di deviazione.)





ESERCIZIO 5.3.3-3 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Traccia il cerchio di 3,1 mg attorno al faro e la tangente da A che lo lascia a dritta: $P_v = 139^\circ$.
2. Declinazione novembre 2009: $0^\circ 20' + 15 \times 7' = 2^\circ 05' \text{E}$, cioè circa 2°E .
3. $P_m = P_v - d = 139^\circ - 2^\circ = 137^\circ$. Dalla tabella: $\delta = +2^\circ$.
4. $P_b = P_m - \delta = 135^\circ$.

Pb 135°

Ufficiale: $P_b = 133^\circ \div 139^\circ$



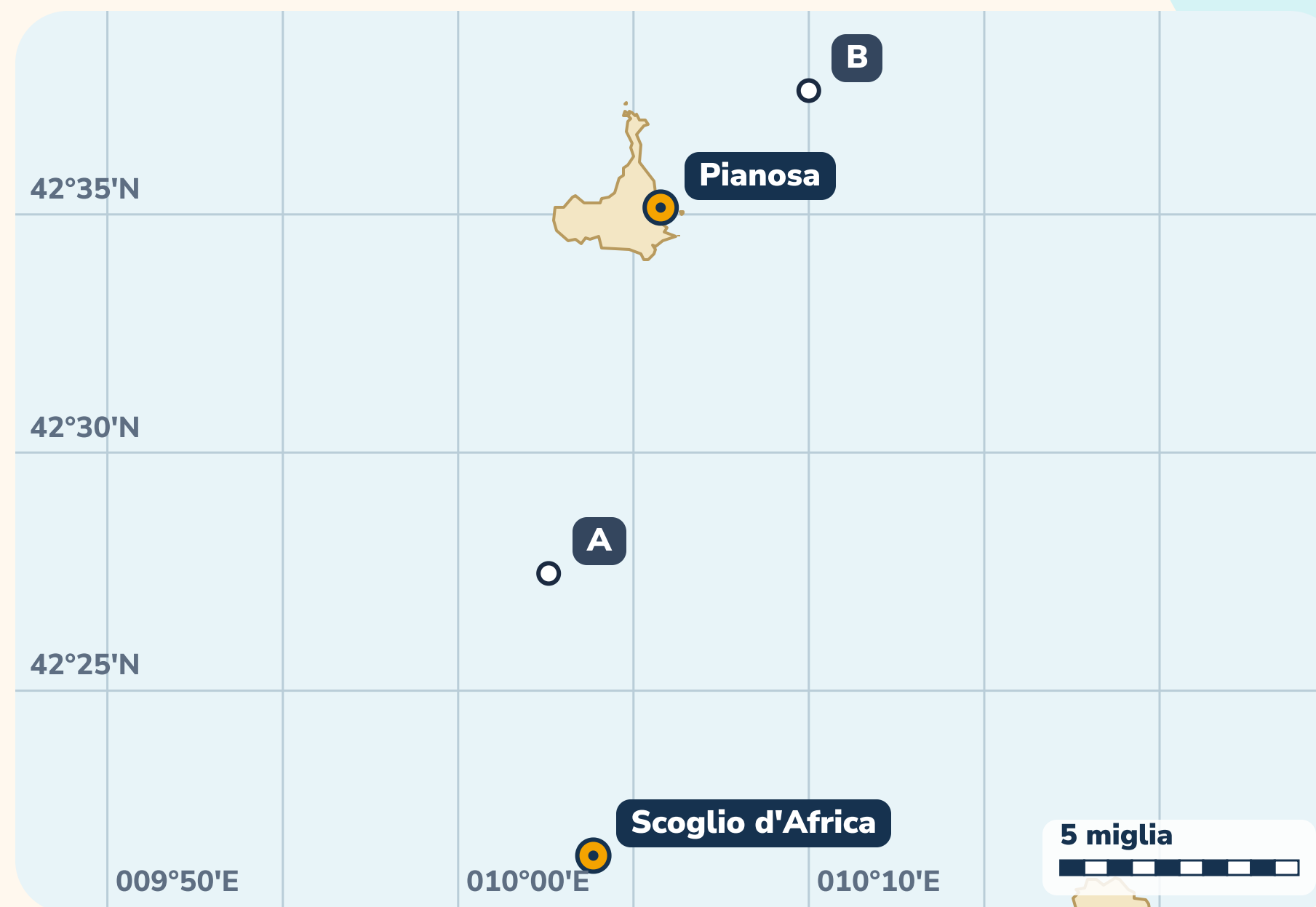


ESERCIZIO 5.3.3-4 · SETTORE C · PIANOSA

La traccia

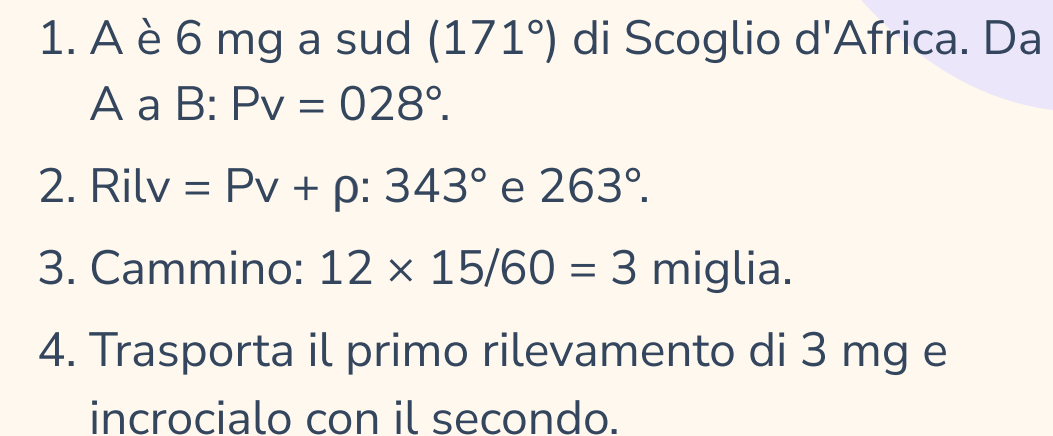
Partenza dal punto A situato a 6 miglia nautiche da Scoglio Africa sul rilevamento vero $Rilv=171^\circ$. Da tale posizione dirigiamo sul punto B di coordinate geografiche GPS: Lat. $42^\circ37',6N$ e Long. $010^\circ10'E$ con velocità propulsiva $V_p=12$ kn. Alle ore 10h00m rileviamo il faro dell'Isola di Pianosa con un rilevamento polare a sinistra $\rho=-045^\circ$, dopo 15 minuti di navigazione rileviamo lo stesso faro per un rilevamento polare a sinistra $\rho=-125^\circ$. Determinare il punto nave delle ore 10h15m .

Da trovare: il punto nave delle ore 10h15m





Il tracciamento



Ufficiale: Lat 42°35',1N ÷ 42°35',7N Long
010°08',4E ÷ 010°09',0E



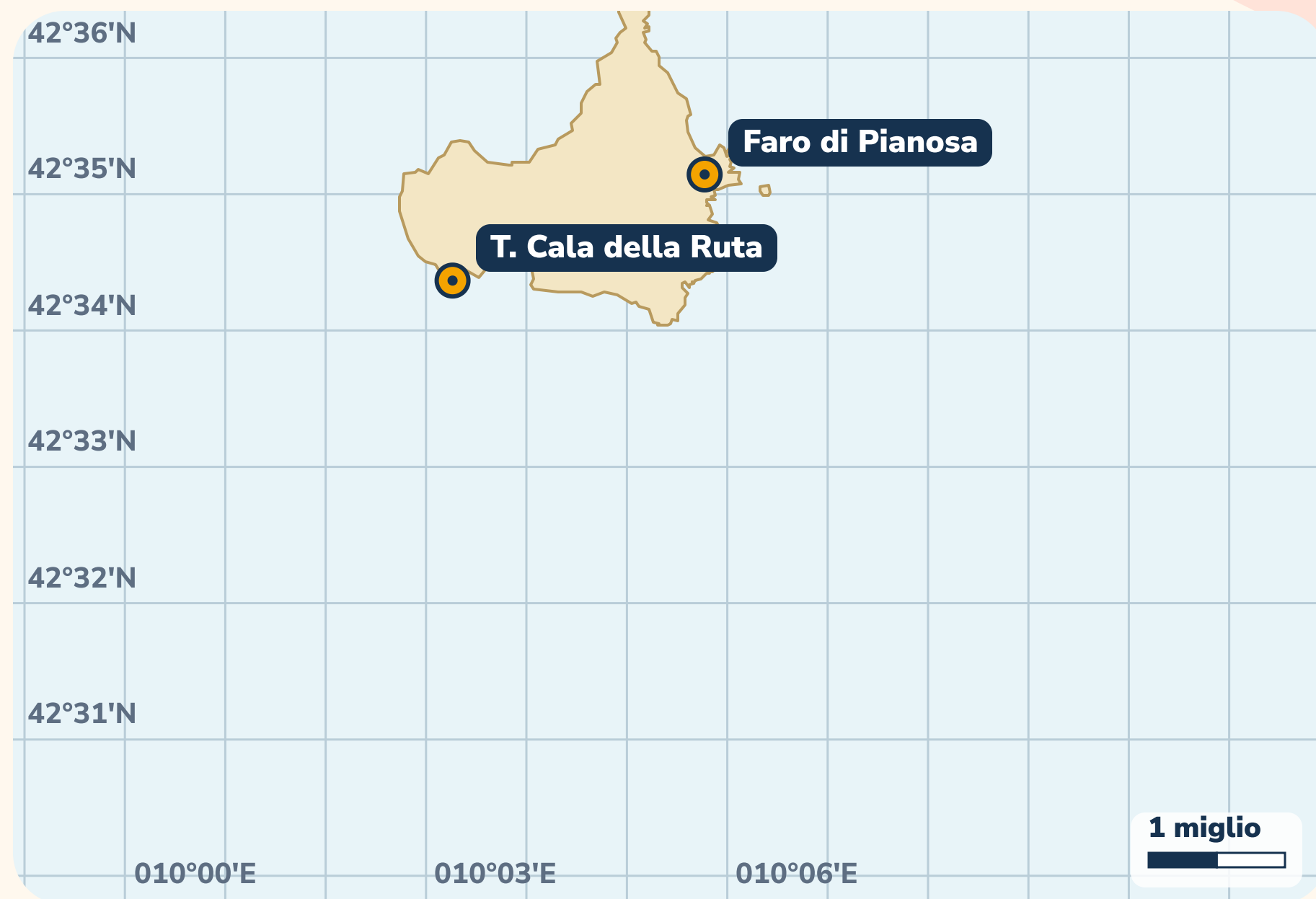


ESERCIZIO 5.3.3-5 · SETTORE C · PIANOSA

La traccia

Stiamo navigando a Sud dell'isola di Pianosa con rotta vera $Rv=090^\circ$ e velocità propulsiva $Vp=6$ kn. Si vuole determinare il punto nave A eseguendo alle ore 12h00m con Torre Cala della Ruta un rilevamento vero $Rilv=030^\circ$ e alle ore 12h50m un rilevamento vero $Rilv=330^\circ$ con faro di Isola Pianosa. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 12h50m.

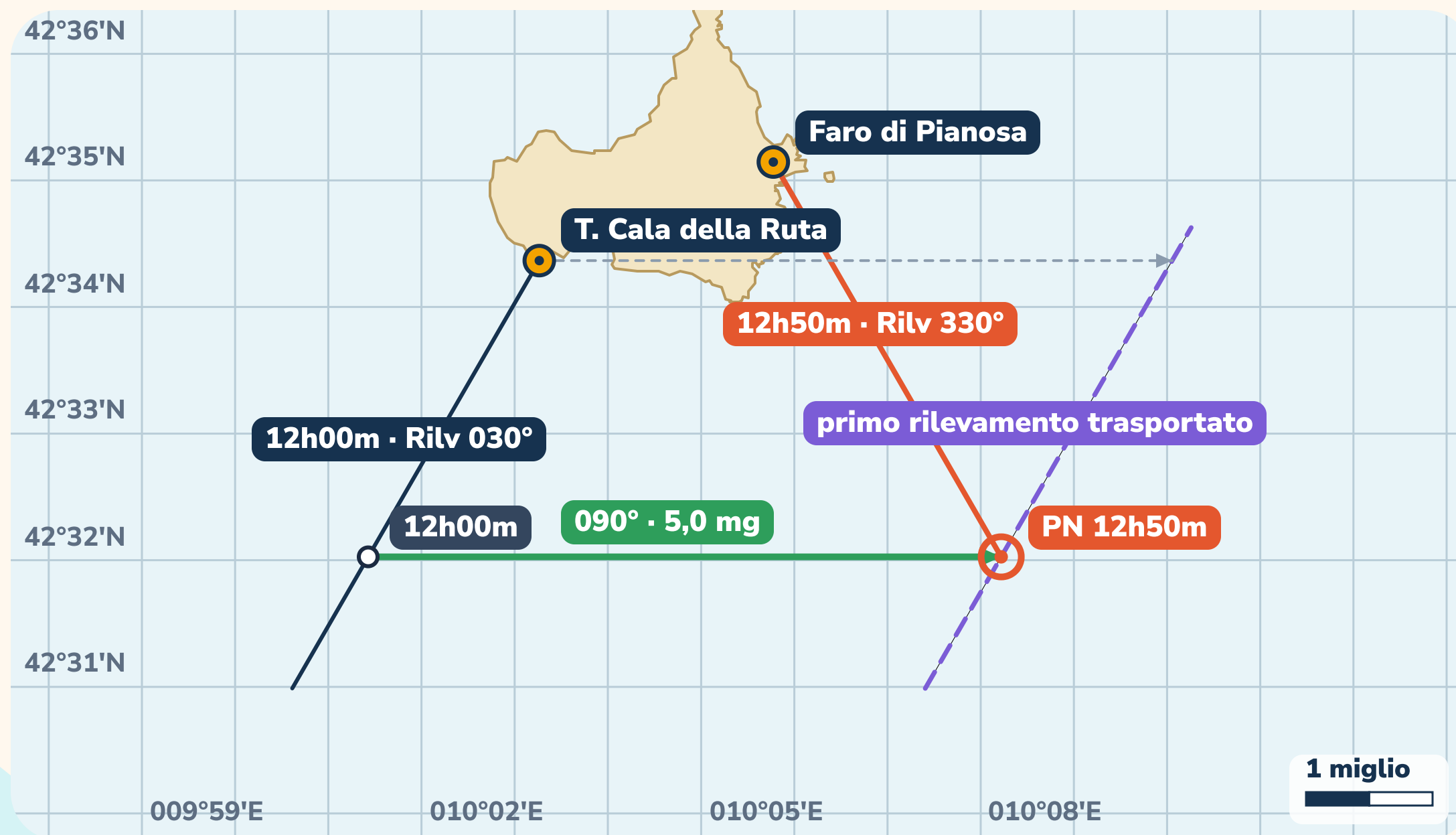
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 12h50m





ESERCIZIO 5.3.3-5 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Rilevamenti già veri.
2. Cammino: $6 \times 50/60 = 5$ miglia per 090°.
3. Trasporta di 5 mg il rilevamento della torre e incrocialo con quello del faro.

42°32,0'N · 010°08,2'E

Ufficiale: Lat 42°31,7'N ÷ 42°32',3N Long
010°07',9E ÷ 010°08',5E



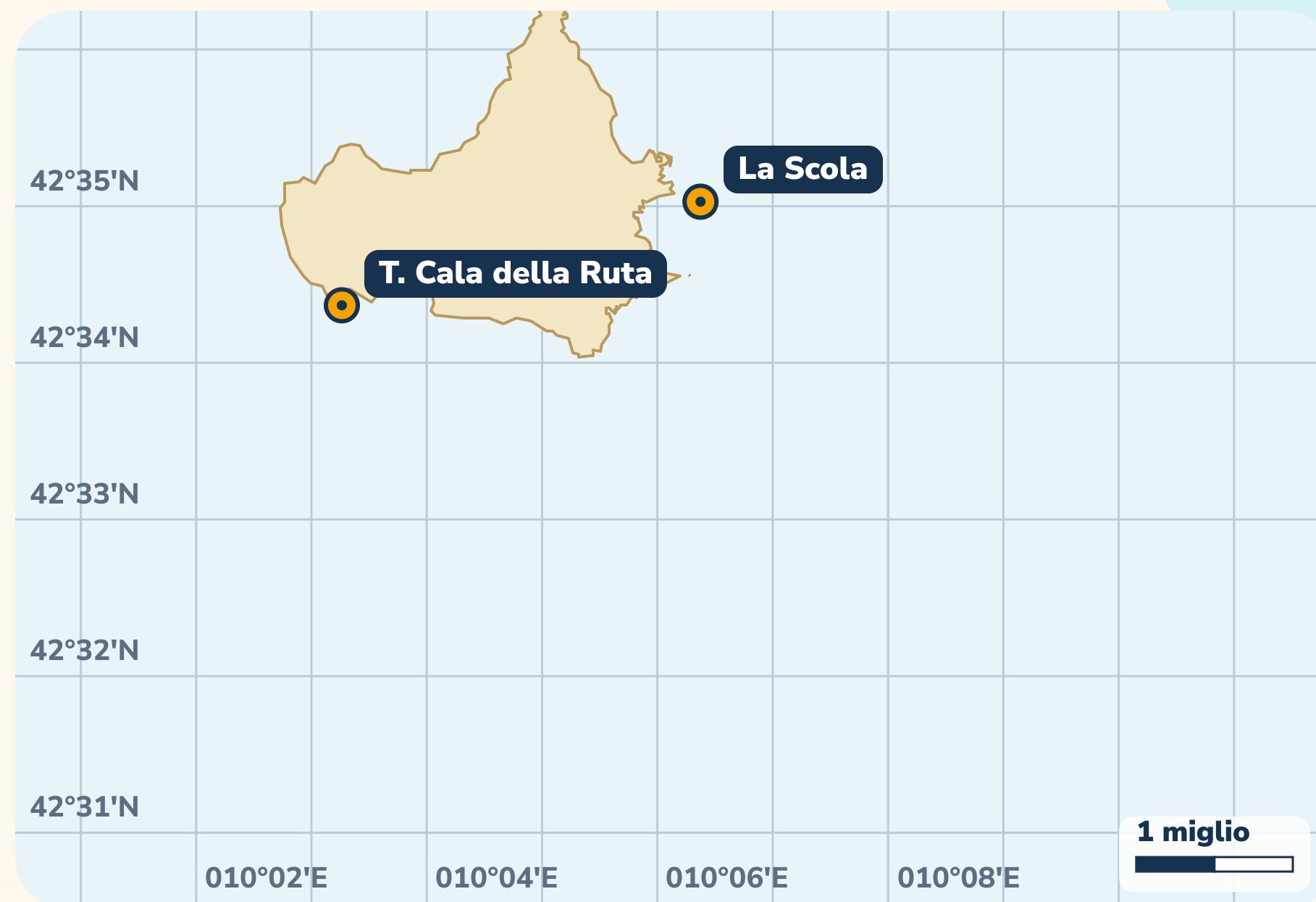


ESERCIZIO 5.3.3-6 · SETTORE C · PIANOSA

La traccia

Stiamo navigando a Sud Sud Est dell'Isola di Pianosa con prora bussola $P_b=065^\circ$ (declinazione $d=1^\circ E$, deviazione $\delta=+4^\circ$) e una velocità propulsiva $V_p=6$ kn. Alle ore 10h00m rileviamo con grafometro semicircolare la Torre di Cala della Ruta con rilevamento polare sin. $\rho=-118^\circ$ e alle ore 10h14m l'Isola La Scola con rilevamento polare sin. $\rho=-098^\circ$. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 10h14m.

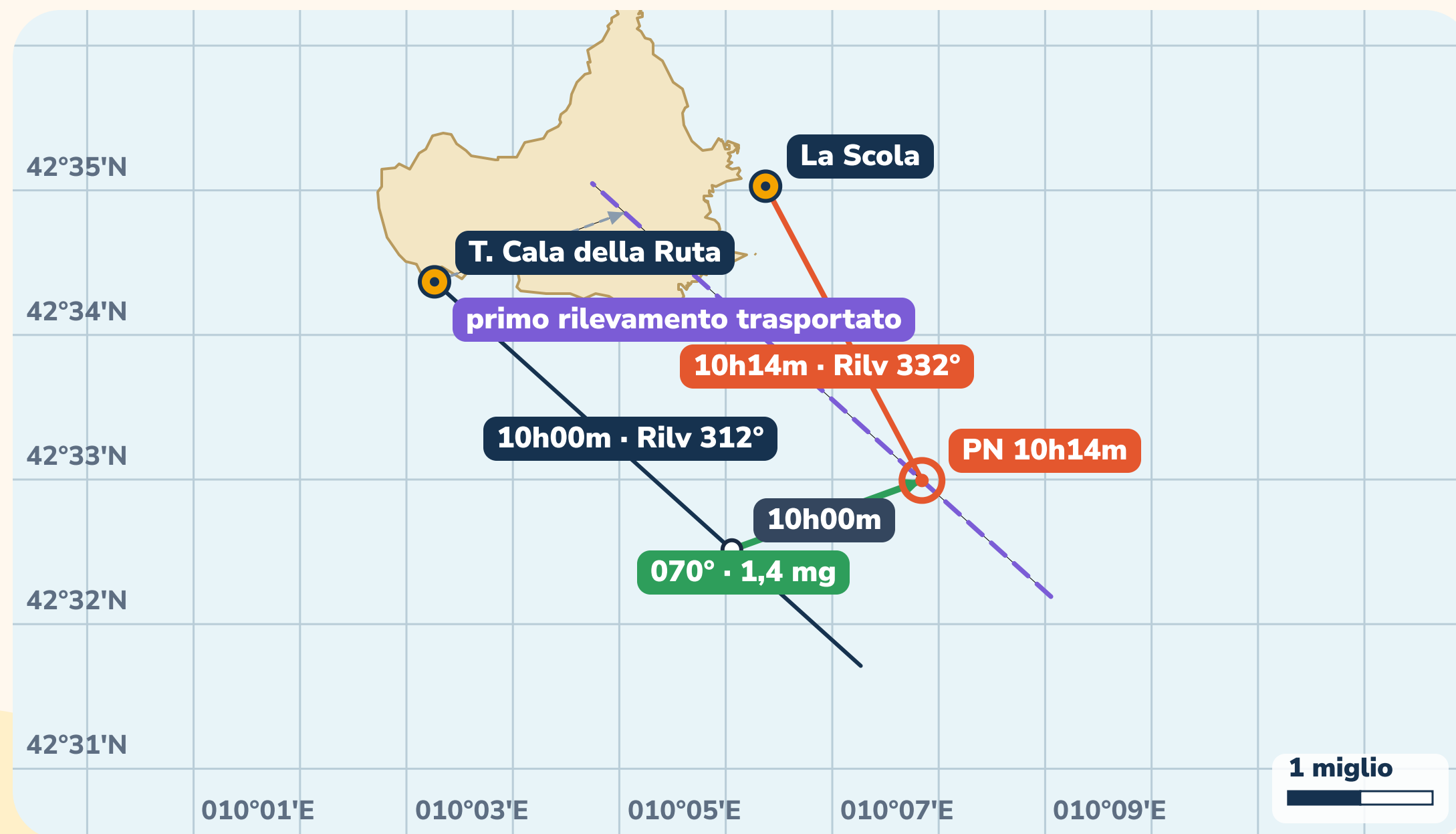
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 10h14m





ESERCIZIO 5.3.3-6 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. $V = +1^\circ + 4^\circ = +5^\circ$: $P_v = 070^\circ$.
2. $Rilv = P_v + \rho$: $070^\circ - 118^\circ = 312^\circ$; $070^\circ - 98^\circ = 332^\circ$.
3. Cammino: $6 \times 14/60 = 1.4$ miglia per 070° .
4. Trasporta di 1,4 mg il rilevamento della torre e incrocialo con quello della Scola.

42°33,0'N · 010°07,8'E

Ufficiale: Lat 42°33',0N ÷ 42°33',6N Long
010°07',3E ÷ 010°07',9E



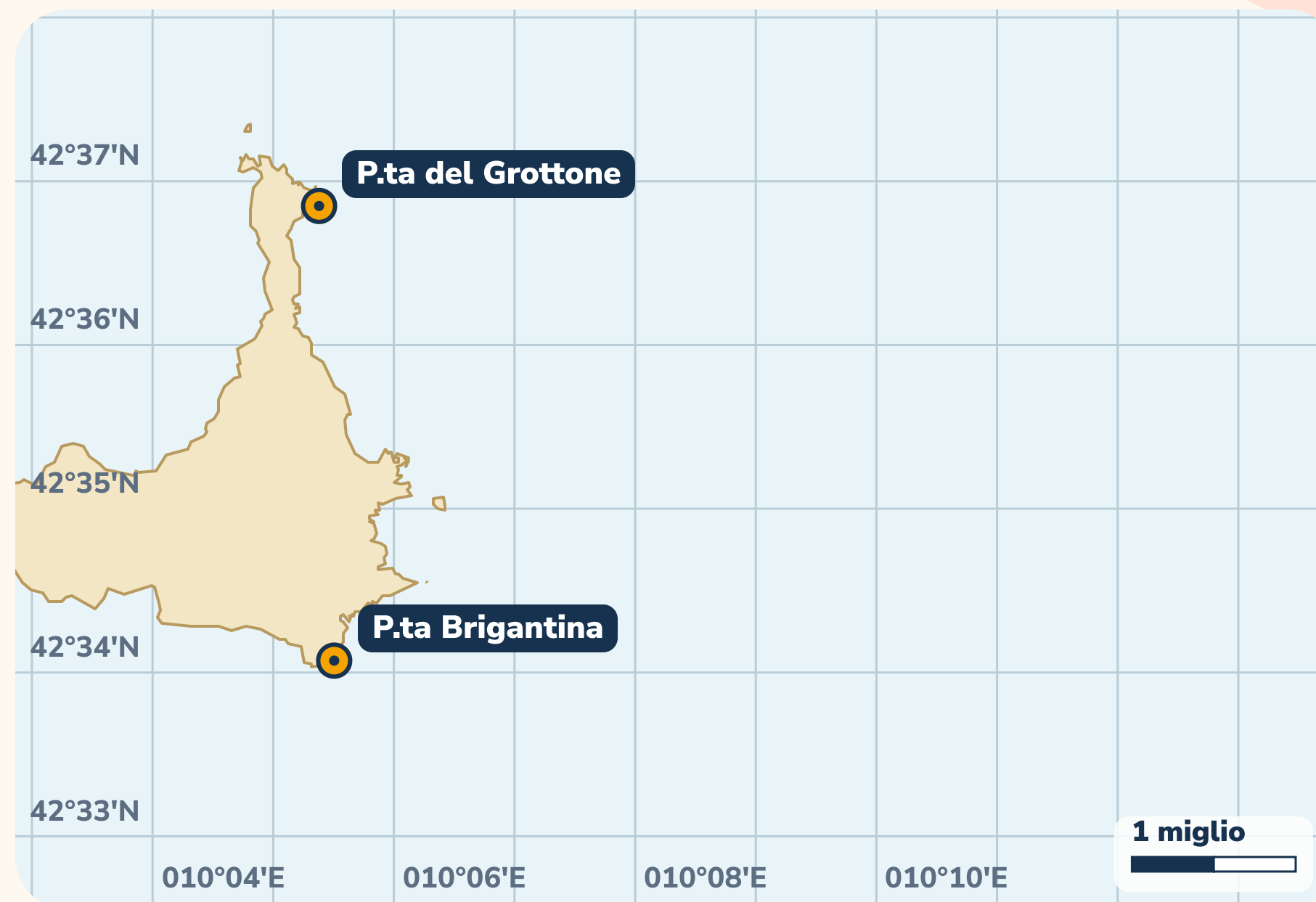


ESERCIZIO 5.3.3-7 · SETTORE C · PIANOSA

La traccia

Il giorno 8 Gennaio 2021 siamo in navigazione ad Est dell'Isola Pianosa con prora bussola $P_b=042^\circ$ (deviazione $\delta=1^\circ E$) e velocità propulsiva $V_p=12$ kn. Il valore della declinazione magnetica anno 2018: $d=2^\circ 45' W$ variazione annua $5' W$. Alle ore 11h45m si rileva Punta Brigantina per rilevamento bussola $R_{ilb}=277^\circ$; alle ore 11h50m si rileva Punta del Grottone per rilevamento bussola $R_{ilb}=307^\circ$. Determinare le coordinate del Punto nave delle ore 11h50m.

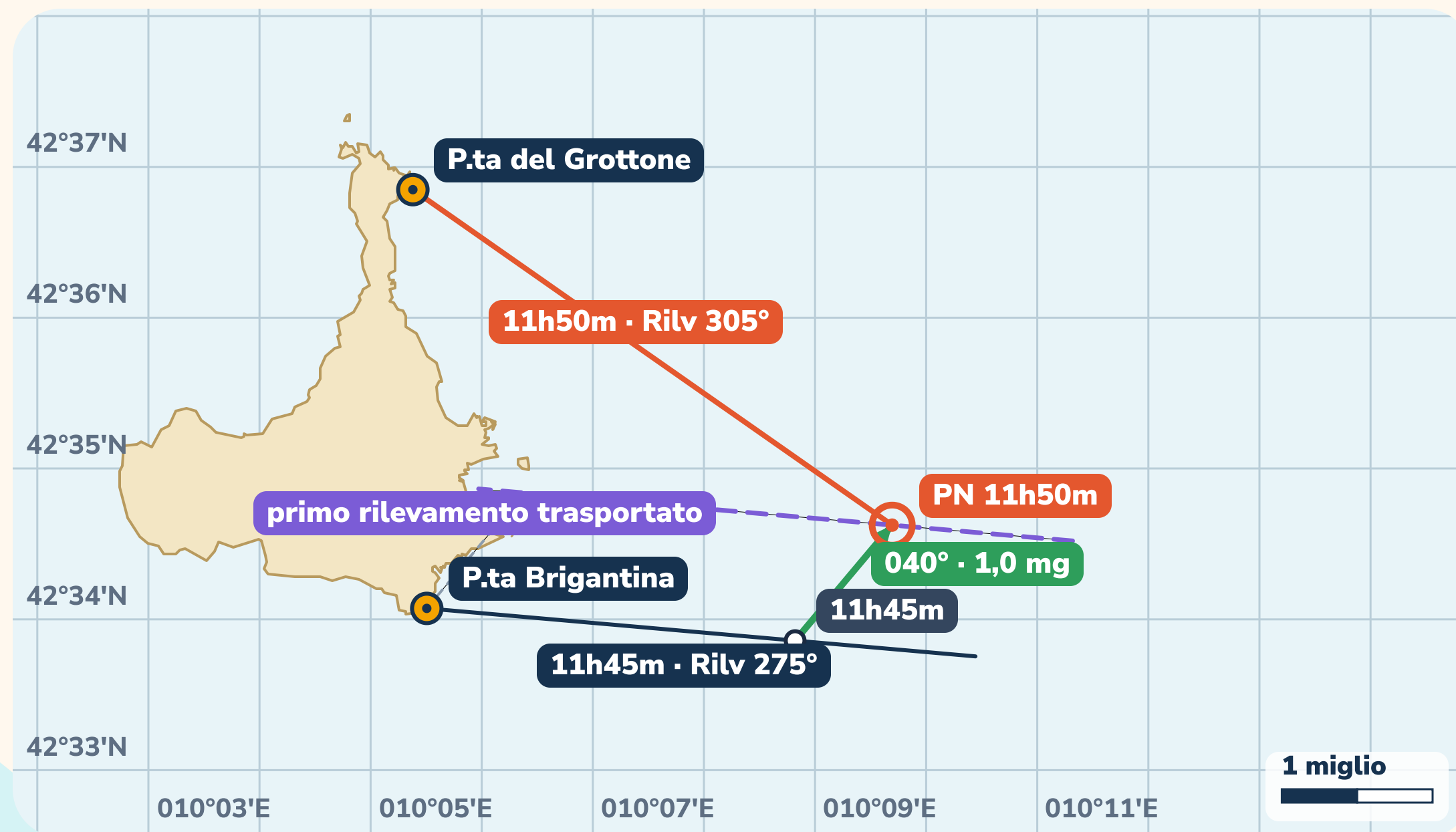
Da trovare: le coordinate del Punto nave delle ore 11h50m





ESERCIZIO 5.3.3-7 · SOLUZIONE

Il tracciamento

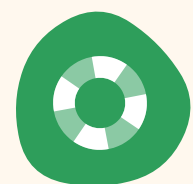


1. Declinazione 2021: $2^{\circ}45' + 3 \times 5' = 3^{\circ}00'W$.
 $V = -3^{\circ} + 1^{\circ} = -2^{\circ}$.
2. $P_v = 040^{\circ}$, $Rilv_1 = 275^{\circ}$, $Rilv_2 = 305^{\circ}$.
3. Cammino: $12 \times 5/60 = 1$ miglio per 040° .
4. Trasporta di 1 mg il rilevamento di Punta Brigantina e incrocialo con quello di Punta del Grottone.

$42^{\circ}34,6'N \cdot 010^{\circ}09,7'E$

Ufficiale: Lat $42^{\circ}34',4N \div 42^{\circ}35',0N$ Long
 $010^{\circ}09',4E \div 010^{\circ}10',0E$





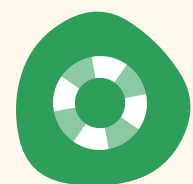
ESERCIZIO 5.4.3-1 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Partenza da Punta del Fenaio diretti a Talamone (faro) con una velocità propulsiva $V_p=6$ kn (declinazione $d=1^\circ W$, deviazione $\delta +5^\circ$). Alle ore 10.00 rileviamo il faro di Punta Lividonia per un primo Rlb 096° , dopo 20 minuti di navigazione lo rileviamo con un secondo Rlb 131° . Determinare le coordinate del punto nave costiero delle ore 10:20.

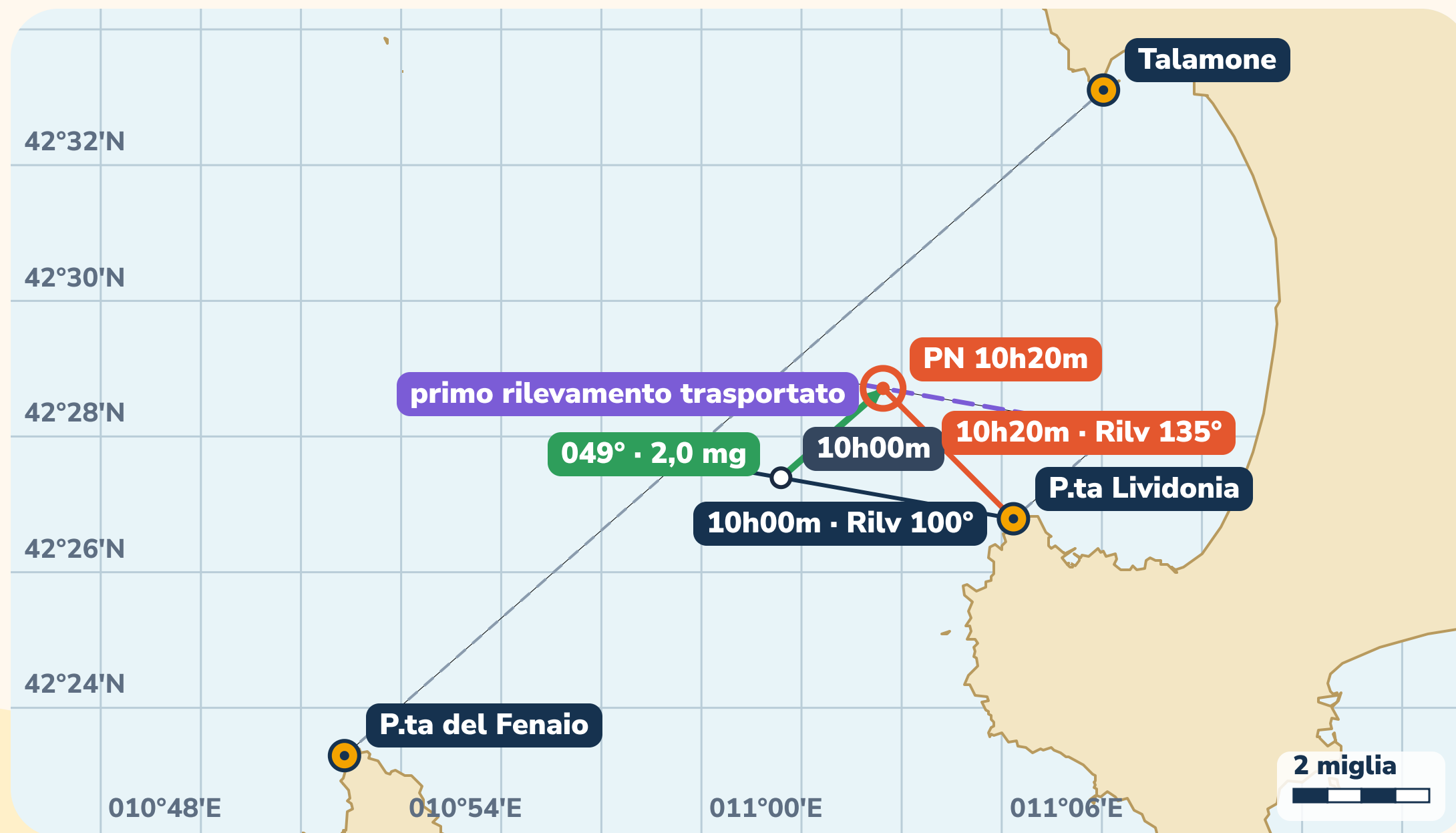
Da trovare: le coordinate del punto nave costiero delle ore 10:20





ESERCIZIO 5.4.3-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento

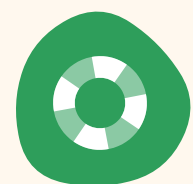


1. Congiungi Punta del Fenaio con Talamone: $R_v = P_v = 049^\circ$.
2. $V = -1^\circ + 5^\circ = +4^\circ$: $Rilv_1 = 100^\circ$, $Rilv_2 = 135^\circ$.
3. Cammino: $6 \times 20/60 = 2$ miglia.
4. Trasporta il primo rilevamento di 2 mg e incrocialo con il secondo.

42°28,7'N · 011°03,6'E

Ufficiale: Lat 42°28',4N ÷ 42°29',0N Long
011°03',4E ÷ 011°04',0E



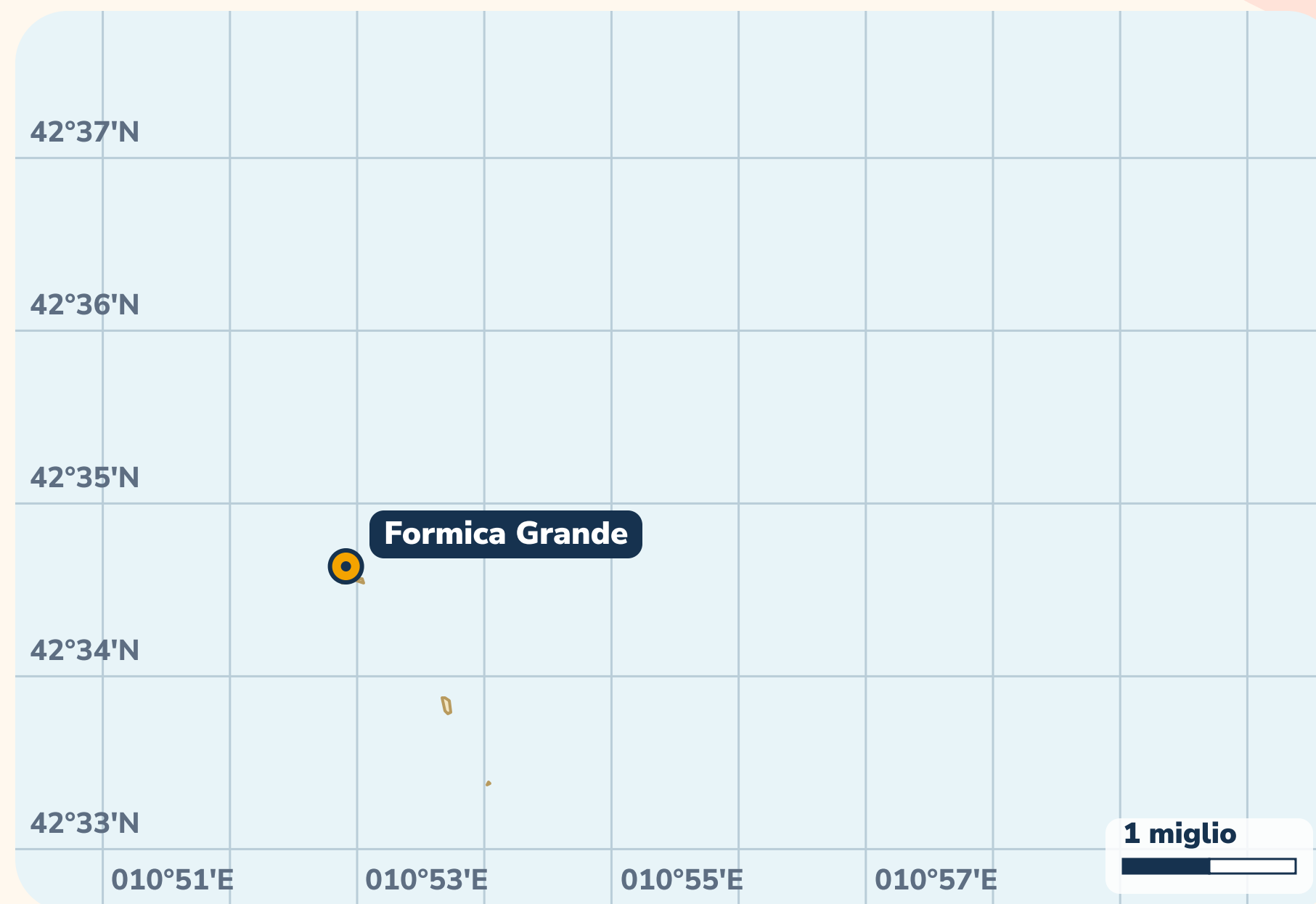


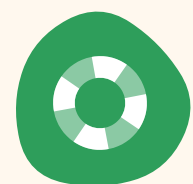
ESERCIZIO 5.4.3-2 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Stiamo navigando ad Est delle Formiche di Grosseto con una prora vera $P_v=349^\circ$ (variazione magnetica $V=2^\circ E$) con velocità propulsiva $V_p=6$ kn. Alle ore 10h00m rileviamo il faro di Formica Grande con rilevamento bussola $Rilb=278^\circ$ e alle 10h20m rileviamo lo stesso faro con rilevamento bussola $Rilb=243^\circ$. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 10h20m.

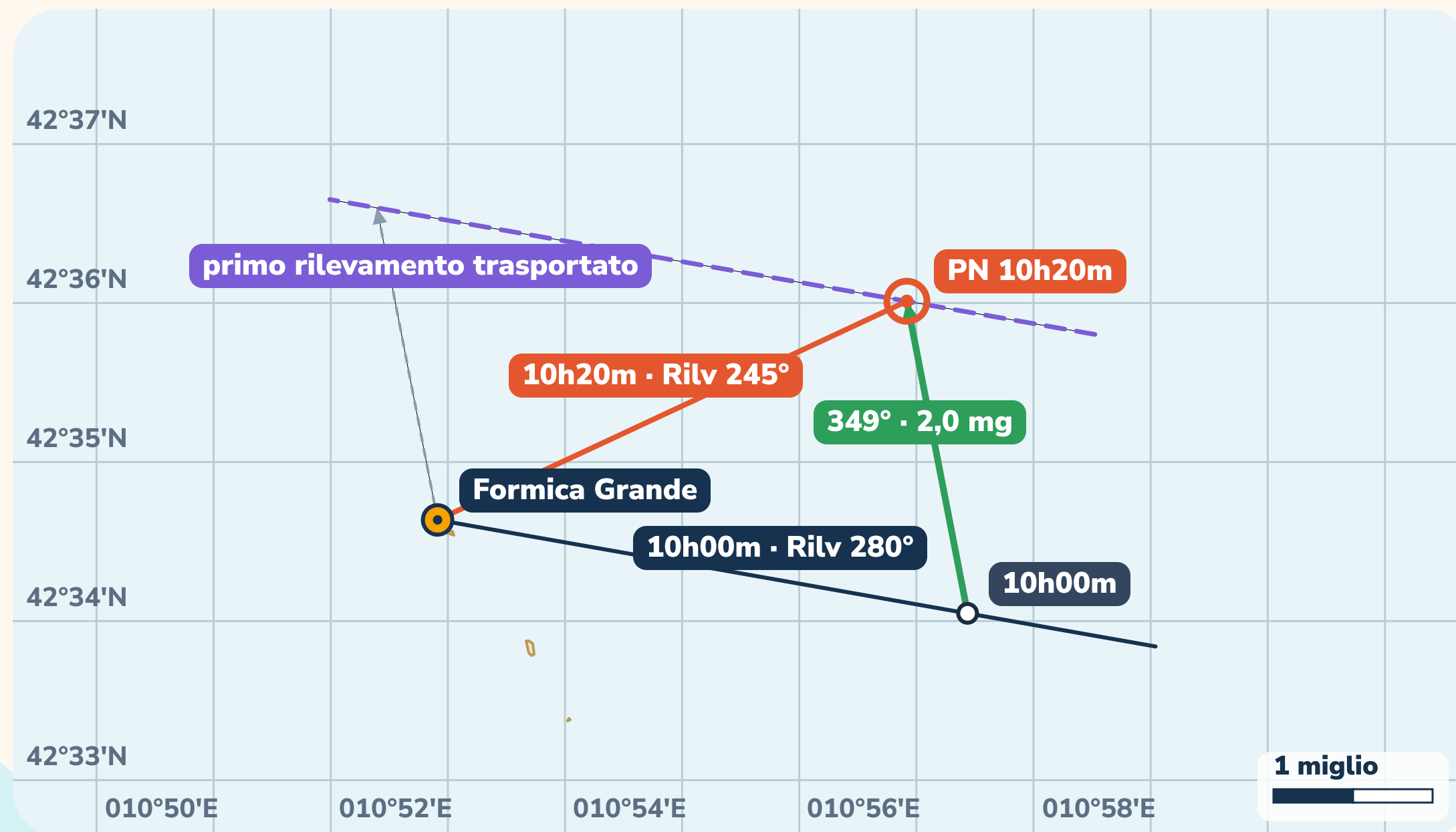
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 10h20m





ESERCIZIO 5.4.3-2 · SOLUZIONE

Il tracciamento

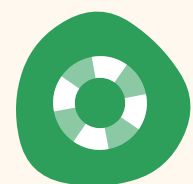


1. $V = +2^\circ$: $Rilv_1 = 280^\circ$, $Rilv_2 = 245^\circ$.
2. Cammino: $6 \times 20/60 = 2$ miglia per 349° .
3. Trasporta il primo rilevamento di 2 mg e incrocialo con il secondo.

42°36,0'N · 010°56,9'E

Ufficiale: Lat 42°35',7N ÷ 42°36',3N Long
010°56',8E ÷ 010°57',4E



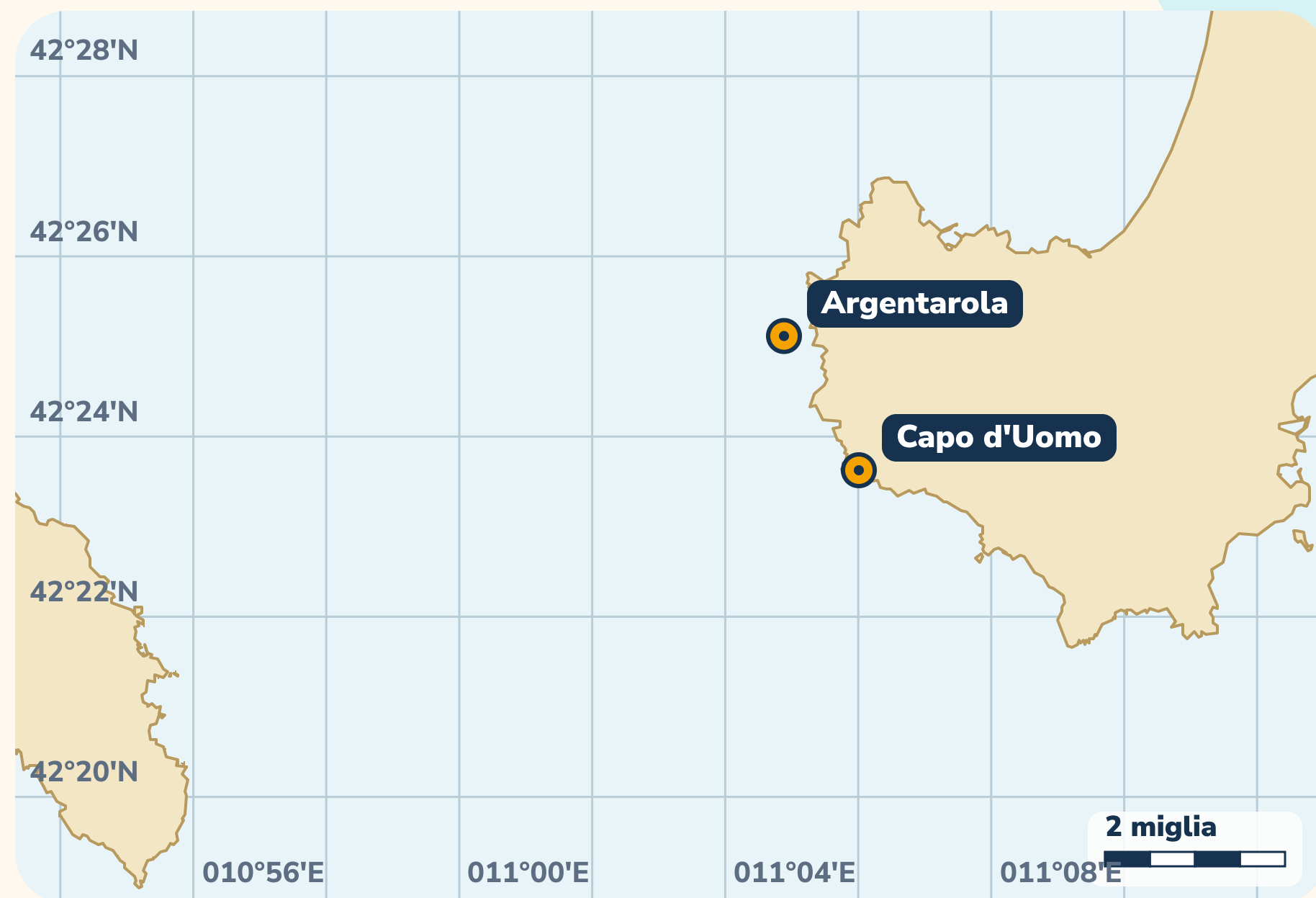


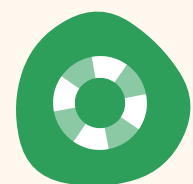
ESERCIZIO 5.4.3-3 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Il giorno 5 Gennaio 2021 siamo in navigazione al largo del Promontorio Argentario con prora bussola $Pb=337^\circ$ (deviazione $1^\circ E$) e $Vp=12$ nodi. Il valore della declinazione magnetica anno 2018: $d=1^\circ 45' W$ variazione annua $5' W$. Alle ore 10h00m si rileva Capo d'Uomo (Argentario) per rilevamento bussola $Rilb=036^\circ$ alle ore 10h20m si rileva lo Scoglio Argentarola per rilevamento bussola $Rilb=081^\circ$. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 10h20m.

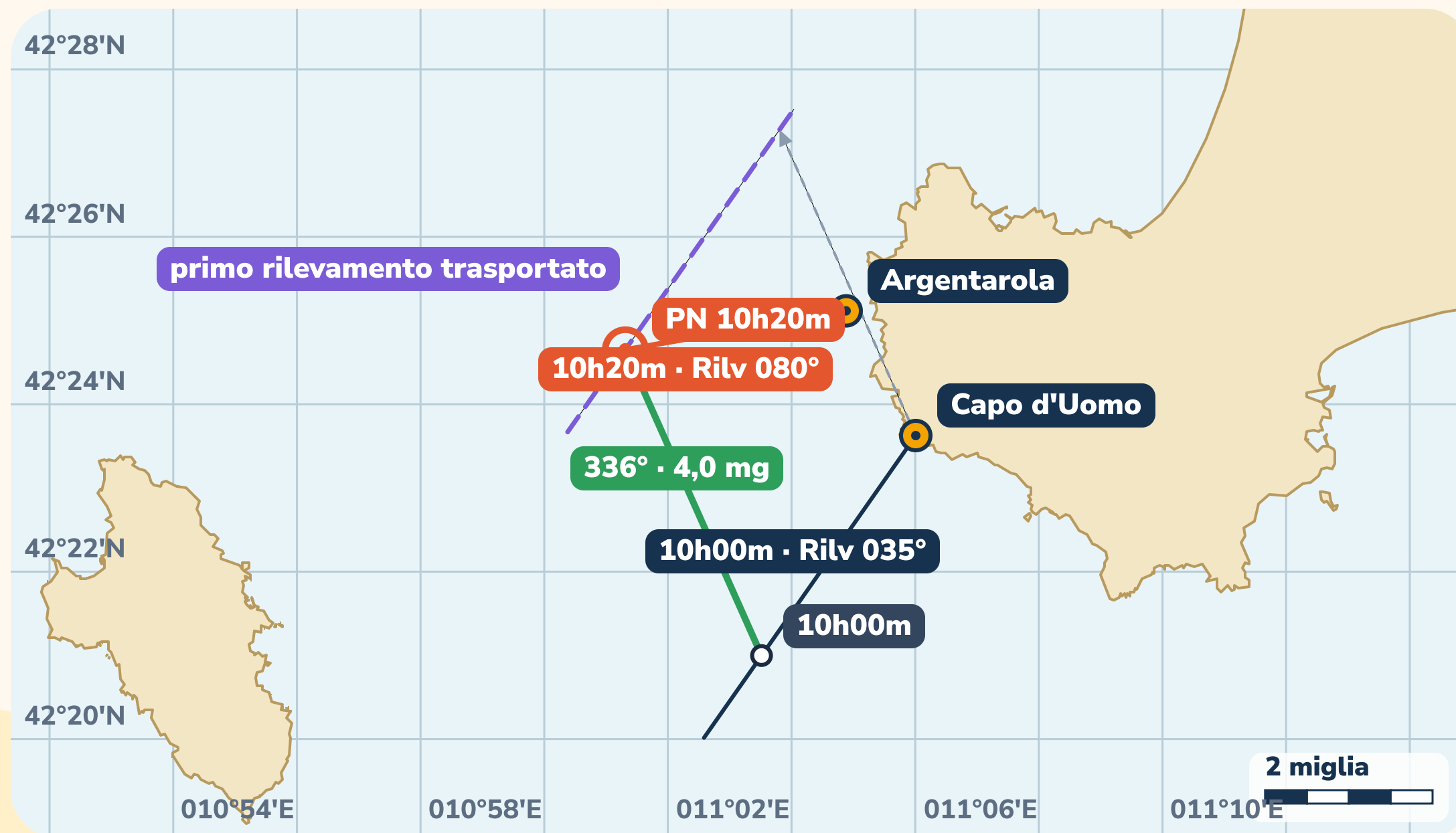
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 10h20m





ESERCIZIO 5.4.3-3 · SOLUZIONE

Il tracciamento

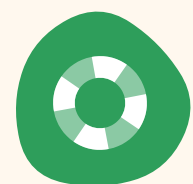


1. Declinazione 2021: $1^{\circ}45' + 3 \times 5' = 2^{\circ}00'W$.
 $V = -2^{\circ} + 1^{\circ} = -1^{\circ}$.
2. $P_v = 336^{\circ}$, $Rilv_1 = 035^{\circ}$, $Rilv_2 = 080^{\circ}$.
3. Cammino: $12 \times 20/60 = 4$ miglia per 336° .
4. Trasporta di 4 mg il rilevamento di Capo d'Uomo e incrocialo con quello dell'Argentarola.

$42^{\circ}24,7'N \cdot 011^{\circ}01,3'E$

Ufficiale: Lat $42^{\circ}24',3N \div 42^{\circ}24',9N$ Long
 $011^{\circ}00',7E \div 011^{\circ}01',3E$



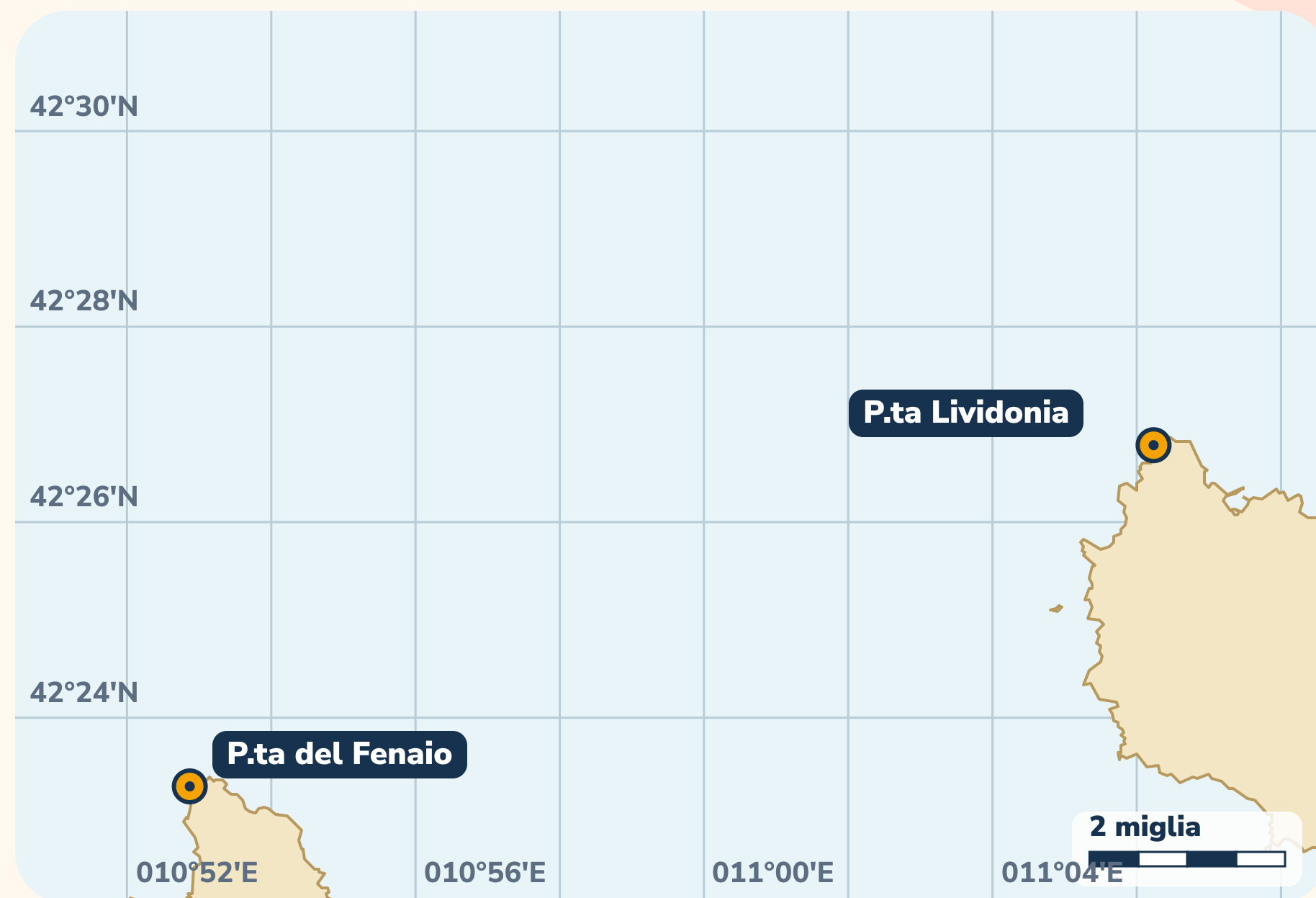


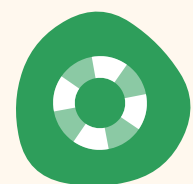
ESERCIZIO 5.4.3-4 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Partenza da faro Talamone con una rotta vera $P_v=235^\circ$ e una velocità propulsia $V_p=6$ kn. Si vuole determinare il punto nave costiero A eseguendo alle ore 20h00m un rilevamento di Punta Lividonia rilevamento vero $R_{lv}=120^\circ$ e alle ore 20h50m un rilevamento vero $R_{lv}=200^\circ$ di Punta del Fenaio. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 20h50m.

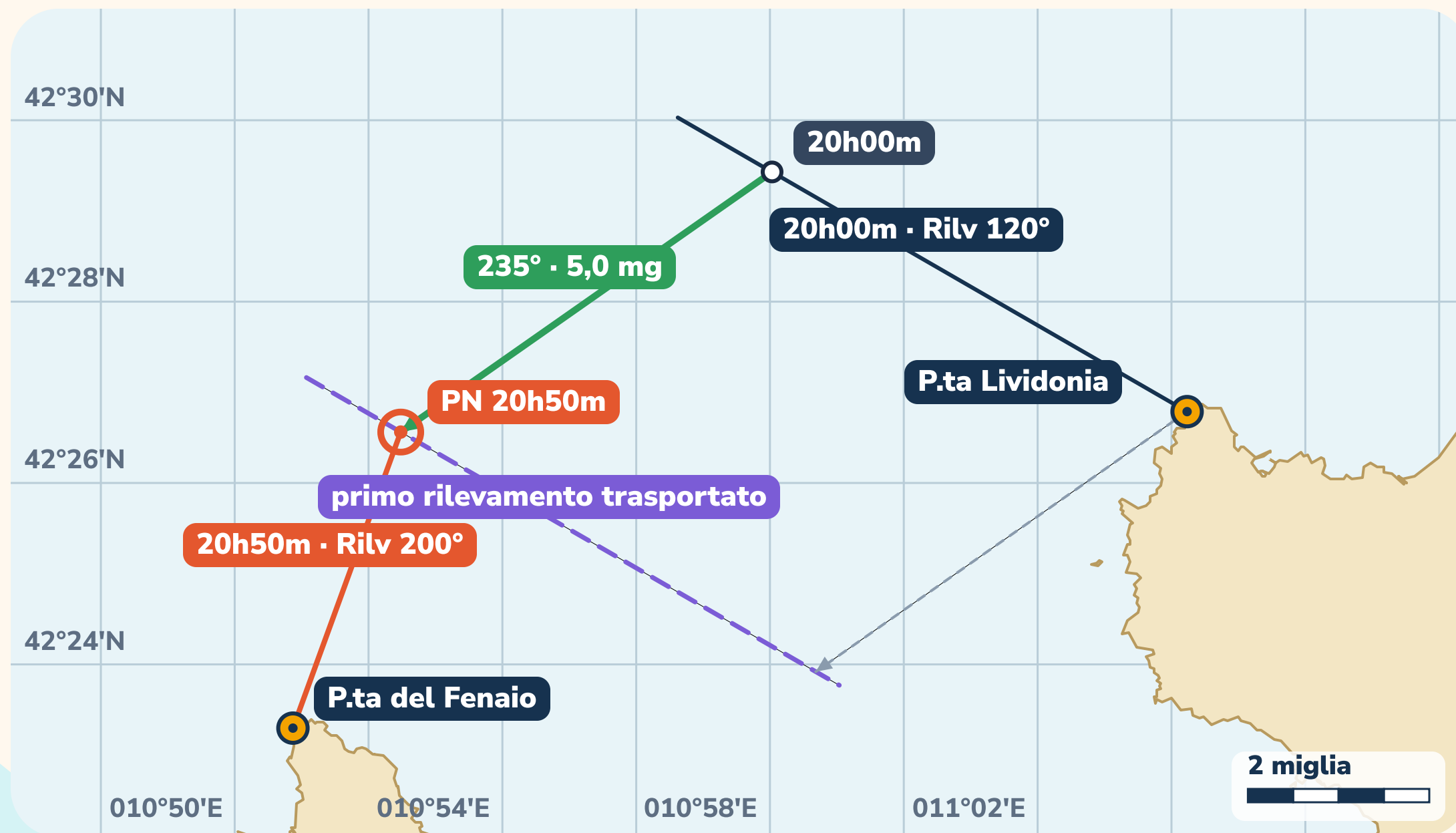
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 20h50m





ESERCIZIO 5.4.3-4 · SOLUZIONE

Il tracciamento

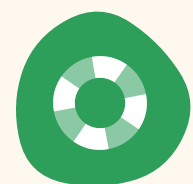


1. Rilevamenti già veri.
2. Cammino: $6 \times 50/60 = 5$ miglia per 235° .
3. Trasporta di 5 mg il rilevamento di Punta Lividonia e incrocialo con quello di Punta del Fenaio.

$42^\circ 26,6'N \cdot 010^\circ 54,5'E$

Ufficiale: Lat $42^\circ 26',1N \div 42^\circ 26',7N$ Long
 $010^\circ 54',2E \div 010^\circ 54',8E$



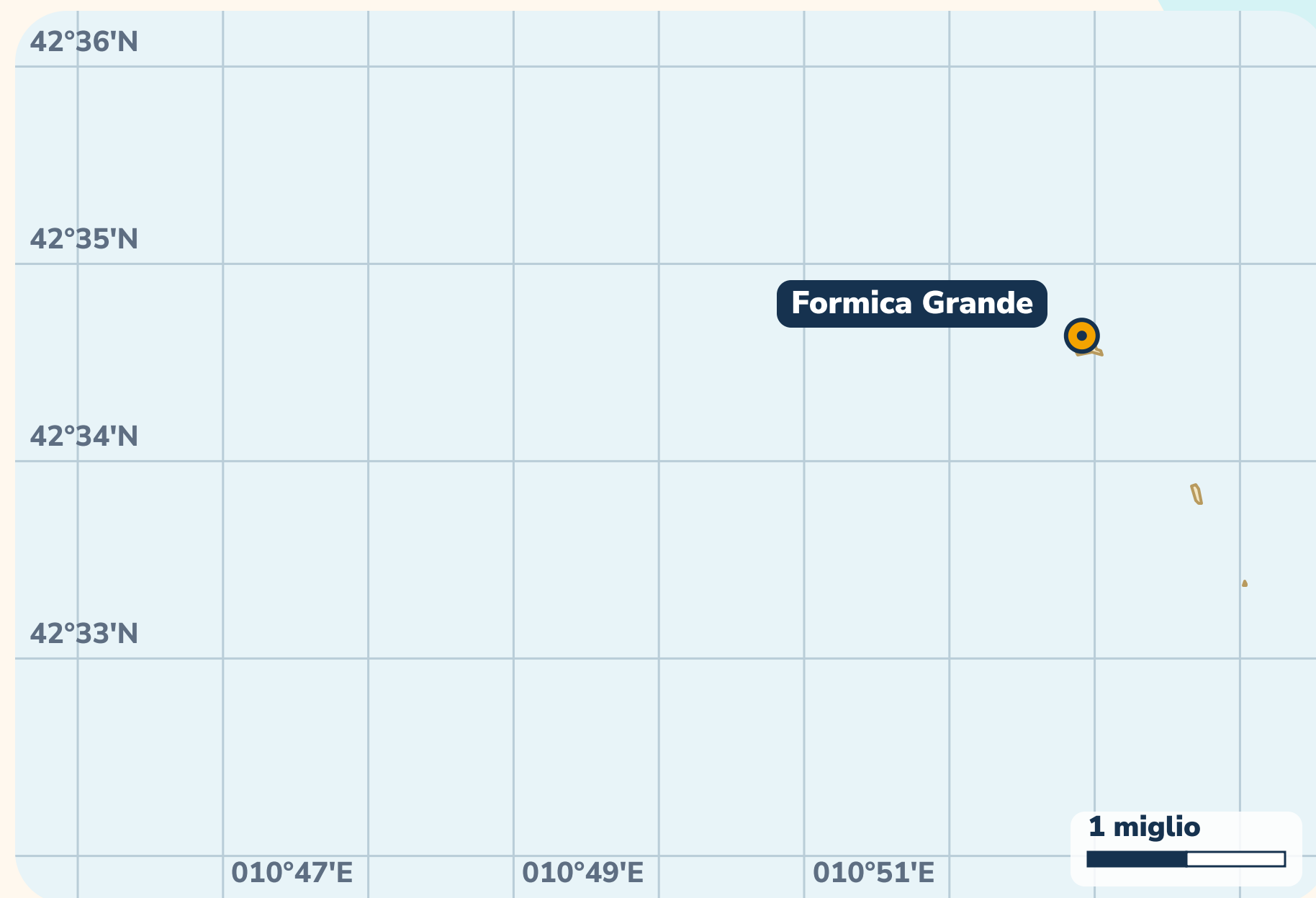


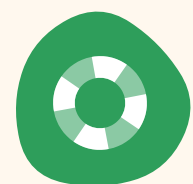
ESERCIZIO 5.4.3-5 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Siamo in navigazione a Ovest di Formica Grande con una prora bussola $Pb=230^\circ$ (variazione magnetica $V=5^\circ W$) e una velocità propulsiva $Vp 6=kn$. Si vuole determinare il punto nave costiero A eseguendo alle ore 16h00m con il faro di Formica Grande un rilevamento bussola $Rilb=105^\circ$ e alle ore 16h23m sempre con lo stesso faro un rilevamento bussola $Rilb=070^\circ$. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 16h23m.

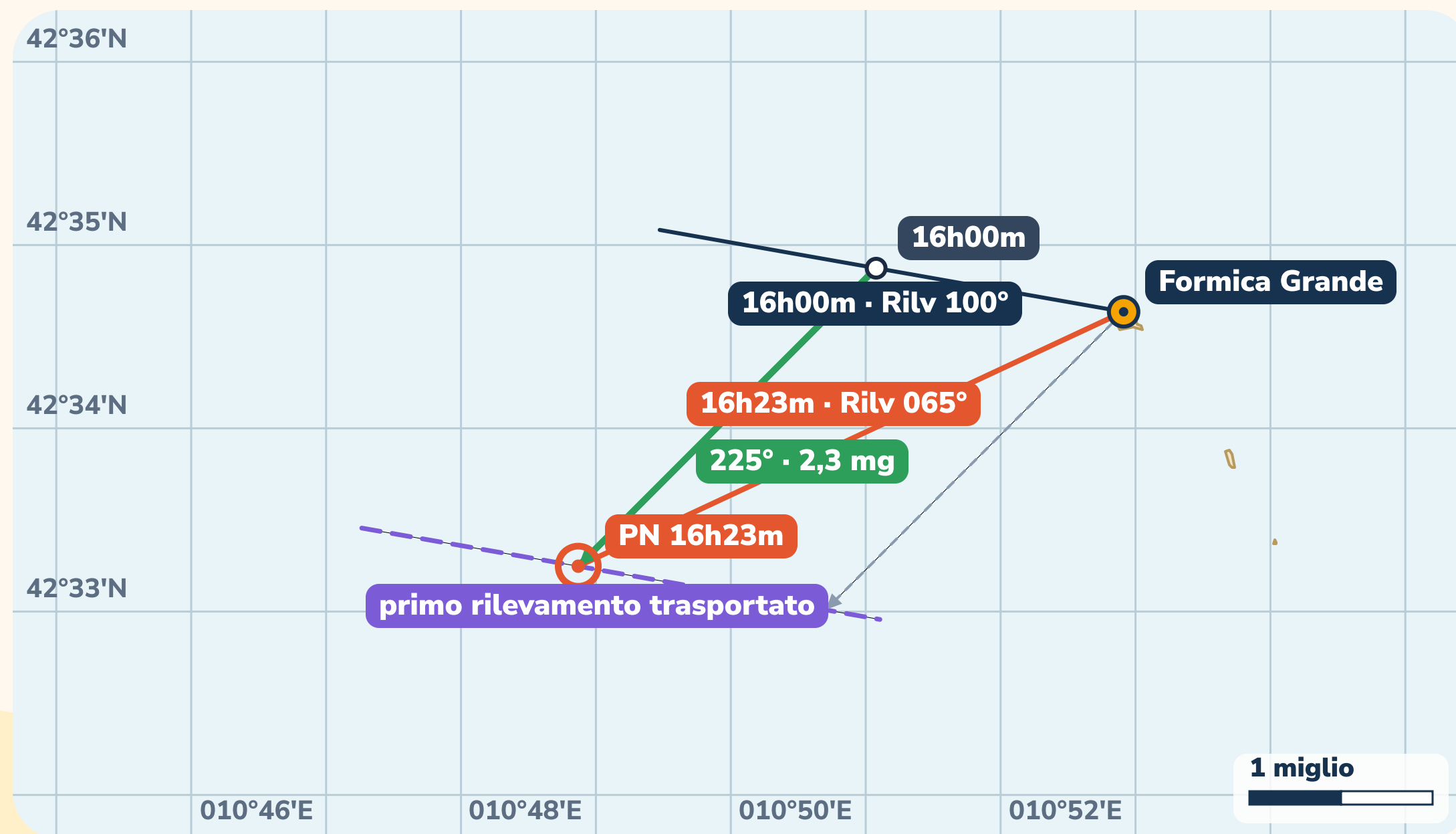
Da trovare: le coordinate del punto nave delle ore 16h23m





ESERCIZIO 5.4.3-5 · SOLUZIONE

Il tracciamento

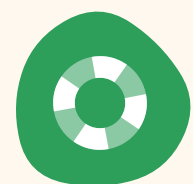


1. $V = -5^\circ$: $P_v = 225^\circ$, $Rilv_1 = 100^\circ$, $Rilv_2 = 065^\circ$.
2. Cammino: $6 \times 23/60 = 2.3$ miglia per 225° .
3. Trasporta il primo rilevamento di 2,3 mg e incrocialo con il secondo.

42°33,2'N · 010°48,9'E

Ufficiale: Lat 42°32',9N ÷ 42°33',5N Long
010°48',5E ÷ 010°49',1E



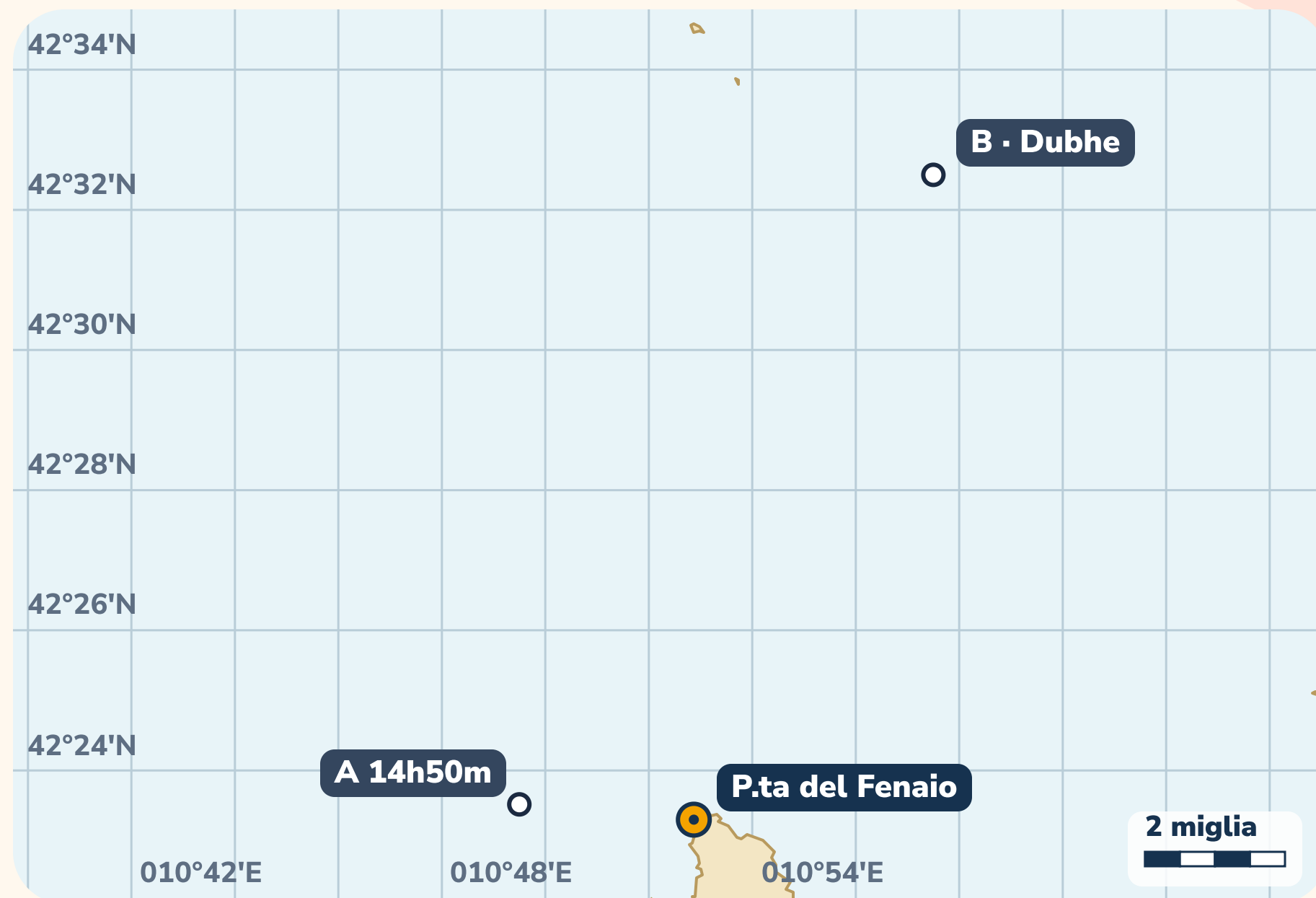


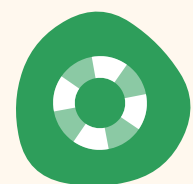
ESERCIZIO 5.4.3-6 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Alle ore 14h50m imbarcazione “Rigel”, avente un pescaggio di m. 2, in navigazione a W dell’Isola del Giglio, determina la propria posizione osservando il Faro di Punta del Fenaio (Lam. (3)15s39m16M) per rilevamento vero Rilv=095° ad una distanza di 2,5 miglia nautiche (punto A). Da tale punto procede seguendo una rotta vera Rv=340° con una velocità effettiva Ve=9 kn. Alle ore 15h50m riceve una richiesta di assistenza dall’imbarcazione “Dubhe” per avaria. Tale imbarcazione comunica la propria posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat.42°32’,5N - Long.010°57’,5E (punto B). L’imbarcazione “Dubhe” sta navigando seguendo una rotta vera Rv=052° ad una velocità effettiva Ve=1,6 kn. L’imbarcazione “Rigel” decide , quindi, di raggiungere l’unità in difficoltà per prestare assistenza senza variare la velocità. Determinare le coordinate geografiche del punto D di intercettazione.

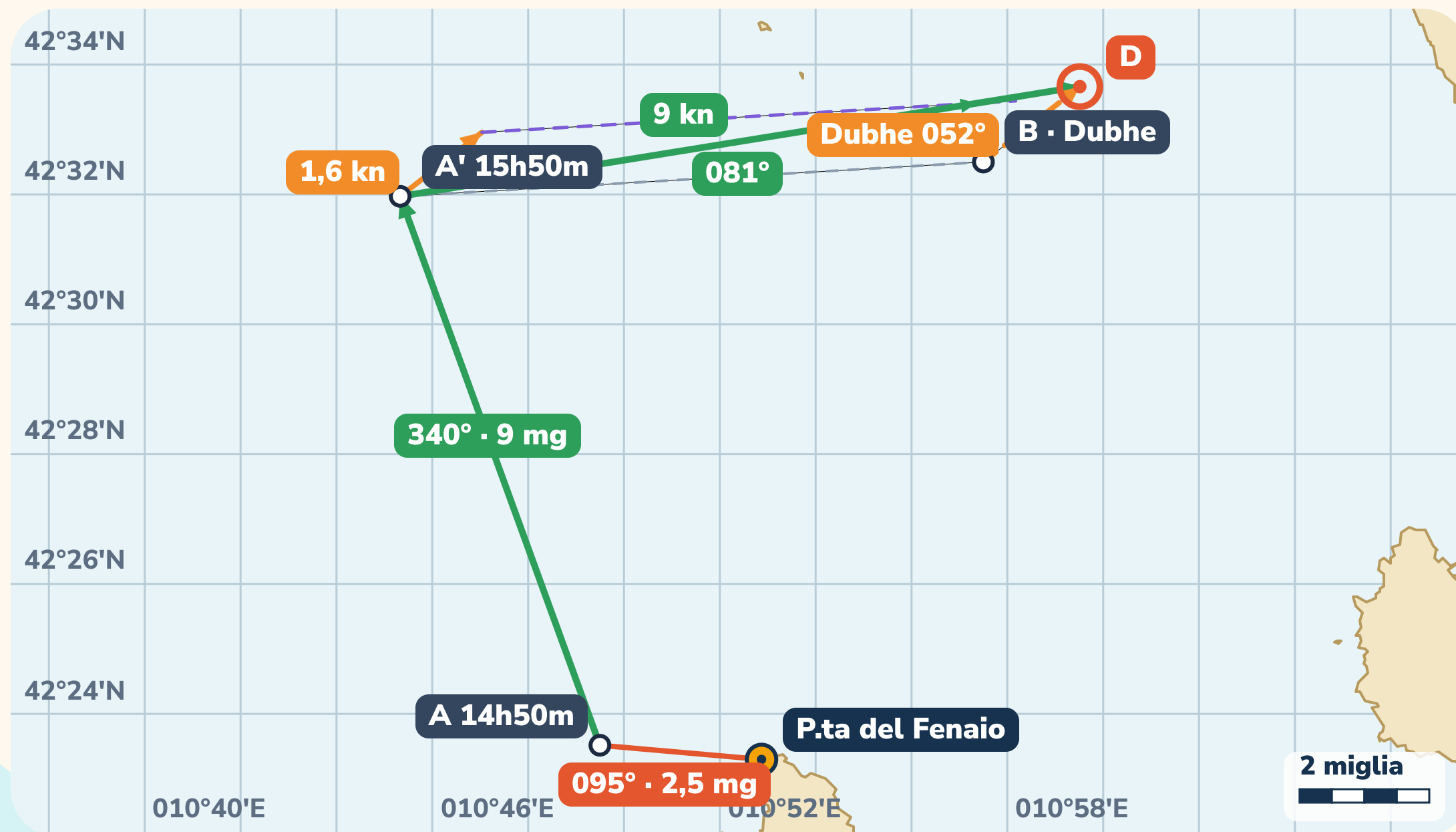
Da trovare: le coordinate geografiche del punto D di intercettazione





ESERCIZIO 5.4.3-6 · SOLUZIONE

Il tracciamento

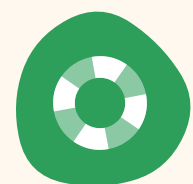


1. A: 2,5 mg dal faro sul rilevamento 095° (il faro è a est). In un'ora Rigel fa 9 mg per 340°: punto A' delle 15h50m.
2. Da B traccia la rotta di Dubhe (052°) e congiungi A' con B.
3. Da A' disegna la velocità di Dubhe: 1,6 mg per 052° (1 ora).
4. Dalla punta traccia la parallela ad A'B e tagliala da A' con il compasso aperto di 9 mg: la rotta di intercettazione è 081°.
5. Dove questa rotta taglia quella di Dubhe c'è D: incontro dopo 1h11m.

42°33,7'N · 010°59,5'E

Ufficiale: Lat 42°33',5N ÷ 42°34',1N - Long
010°59',4E ÷ 011°00'E



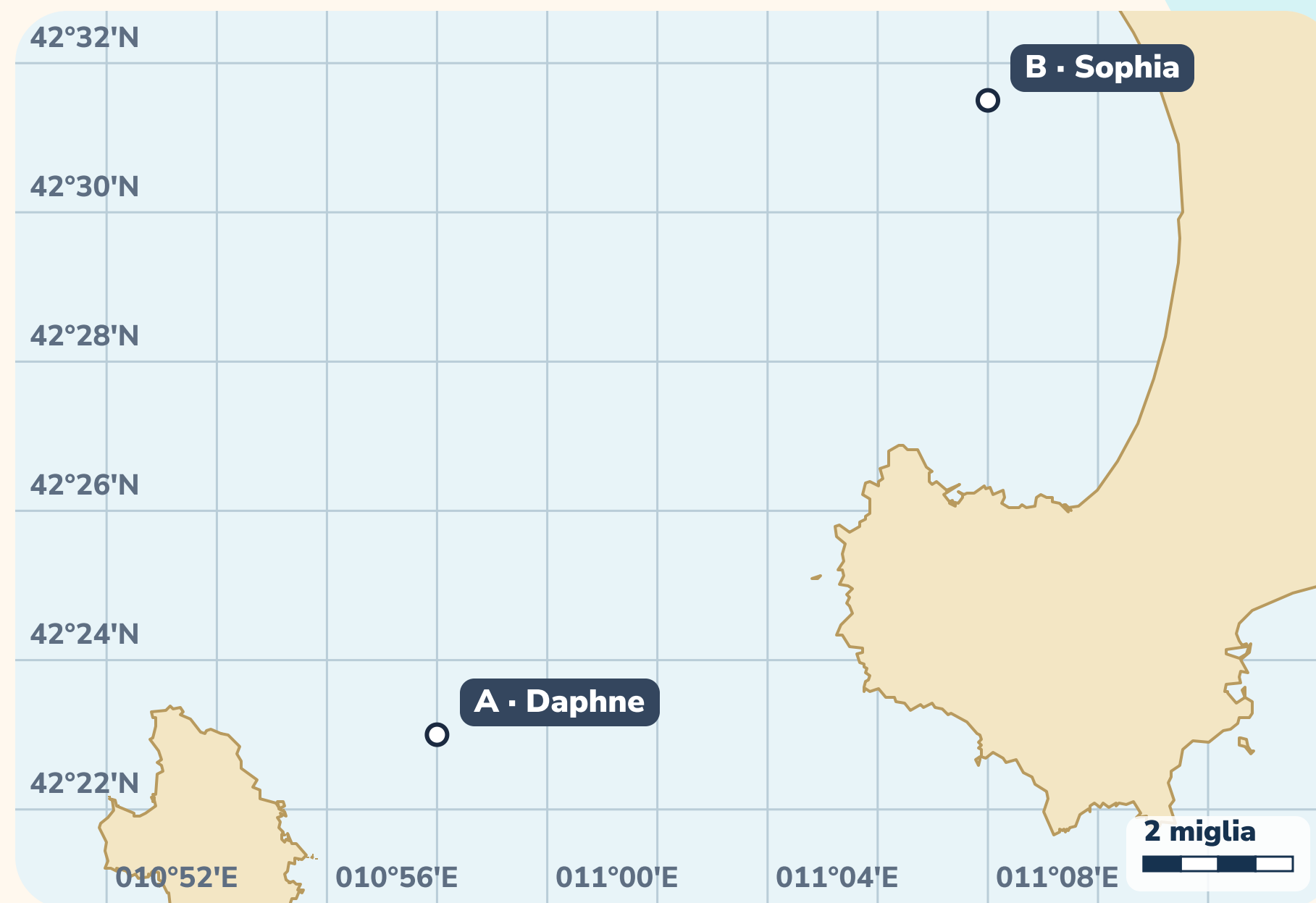


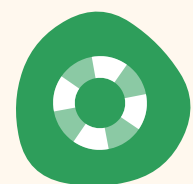
ESERCIZIO 5.4.3-7 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Nel 2009 l'imbarcazione "Daphne" è in navigazione a E dell'Isola del Giglio, seguendo una rotta vera $R_v=041^\circ$ con una velocità effettiva $V_e=4$ kn. Alle ore 09h30m si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat. $42^\circ23',0N$ e Long. $010^\circ58',0E$. Alla stessa ora l'imbarcazione "Sophia" chiede assistenza per avaria del propulsore. Tale unità naviga seguendo una rotta vera $R_v=221^\circ$ con una velocità effettiva $V_e=1,5$ kn e la sua posizione GPS (punto B) risulta essere: Lat. $42^\circ31',5N$ e Long. $011^\circ08',0E$. Considerando che in zona non sono presenti elementi perturbatori del moto determinare le coordinate geografiche del punto C di intercettazione.

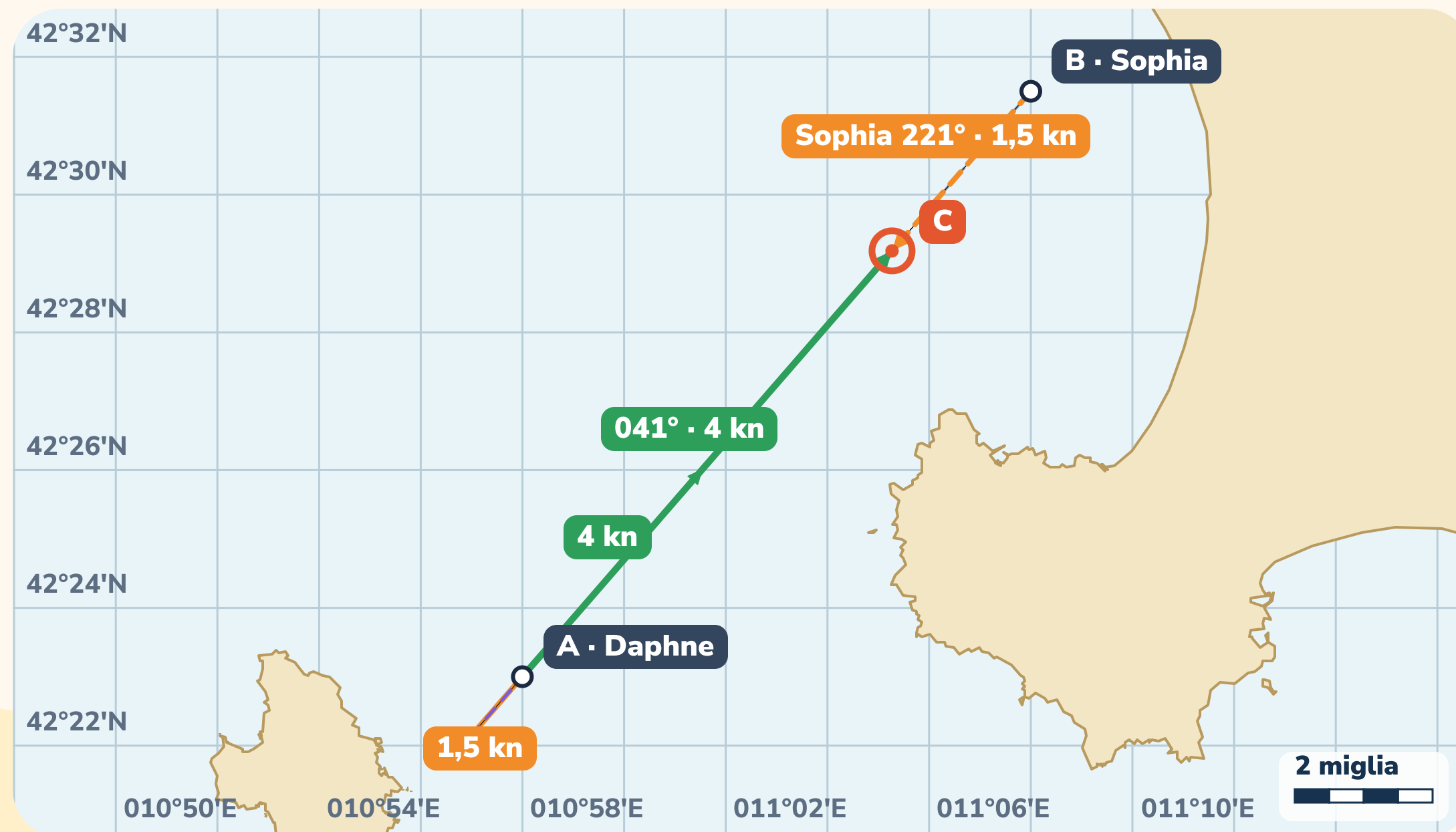
Da trovare: il risultato





ESERCIZIO 5.4.3-7 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Da B traccia la rotta di Sophia (221°) e congiungi A con B.
2. Da A disegna la velocità di Sophia: 1,5 mg per 221° (1 ora).
3. Dalla punta traccia la parallela ad AB e tagliala da A con il compasso aperto di 4 mg: la rotta di intercettazione è 041°.
4. Dove questa rotta taglia quella di Sophia c'è C: incontro dopo 2h03m.

42°29,2'N · 011°05,3'E

Ufficiale: Lat 42°28',8N ÷ 42°29',4N - Long 011°04',9E ÷ 011°05',5E





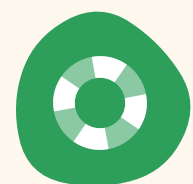
ESERCIZIO 5.4.3-8 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

L'imbarcazione "Mistral" in uscita dal porto dell'Isola del Giglio, si trova alle ore 12h20m tra i fanali delle ostruzioni (punto A) e procede con una velocità propulsiva $V_{p1}=5$ kn verso il Faro di Talamone (Lam. (2)10s30m15M). Alle ore 14h20m riceve una richiesta di assistenza dall'imbarcazione "Ghibli" per avaria. Tale imbarcazione, che sta navigando seguendo una rotta vera $R_v=105^\circ$ ad una velocità effettiva $V_e=2,5$ kn, comunica la propria posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $42^\circ36',0N$ - Long. $010^\circ53',0E$ (punto B). Alle ore 14h20m, quindi, l'imbarcazione "Mistral" osserva il Faro di P.ta Lividonia (Lam.5s47m16M) per rilevamento vero $Ril_v=146^\circ$ ad una distanza dalla costa di 3,1miglia nautiche (punto A'). L'imbarcazione "Mistral" decide, quindi, di raggiungere l'unità in difficoltà per prestare assistenza all'imbarcazione "Ghibli" aumentando la velocità propria a 7 kn (V_{p2}). Determinare le coordinate geografiche del punto D di intercettazione.

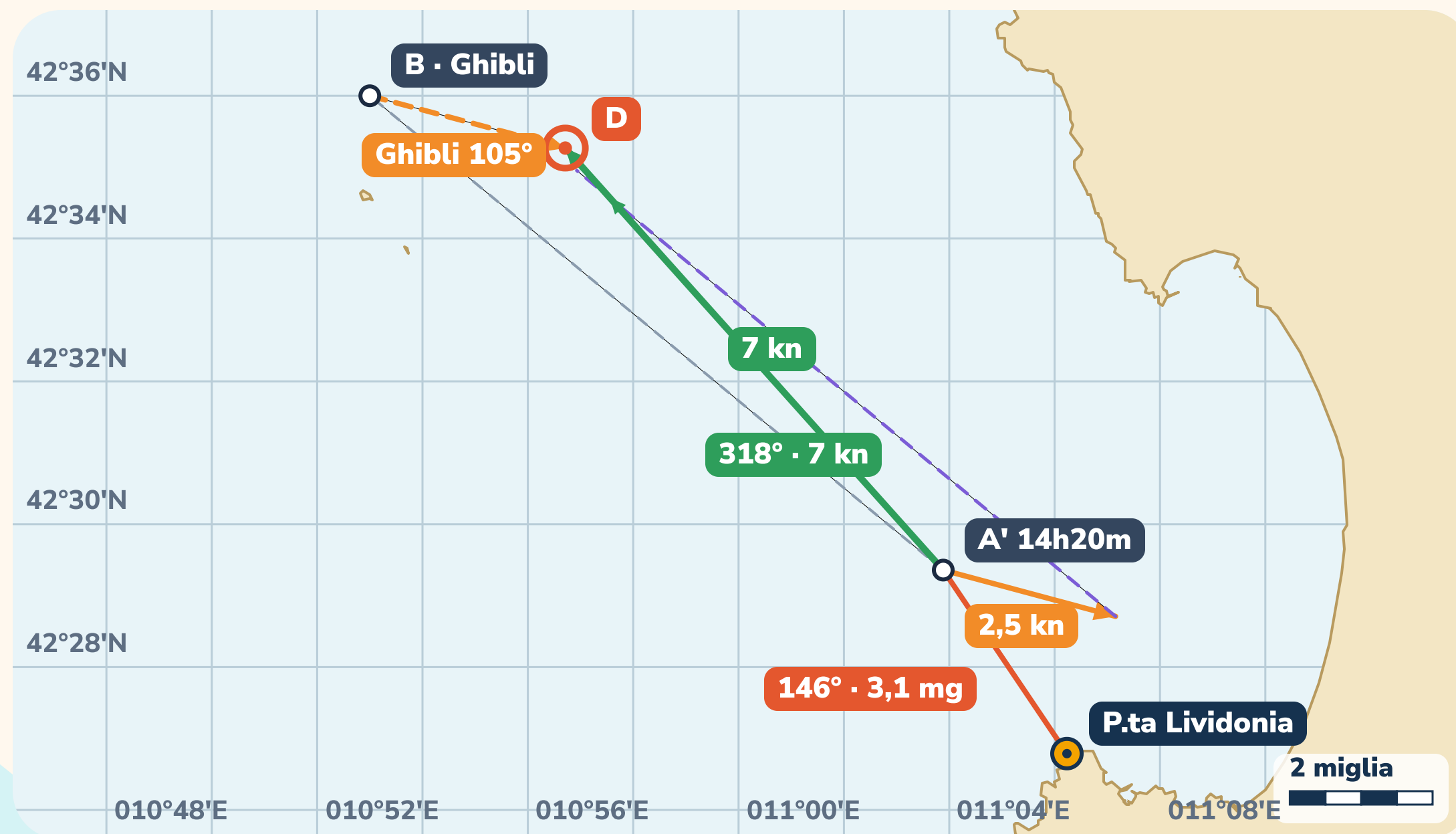
Da trovare: le coordinate geografiche del punto D di intercettazione





ESERCIZIO 5.4.3-8 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A': 3,1 mg dal faro di Punta Lividonia sul rilevamento 146°. Il tratto dal Giglio serve solo al racconto.
2. Da B traccia la rotta di Ghibli (105°) e congiungi A' con B.
3. Da A' disegna la velocità di Ghibli: 2,5 mg per 105° (1 ora).
4. Dalla punta traccia la parallela ad A'B e tagliala da A' con il compasso aperto di 7 mg: la rotta di intercettazione è 318°.
5. Dove questa rotta taglia quella di Ghibli c'è D: incontro dopo 1h08m.

42°35,3'N · 010°56,7'E

Ufficiale: Lat 42°35',0N ÷ 42°35',6N - Long
010°56',4E ÷ 010°57',0E





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Prima di tracciare converti tutto in vero: $V = d + \delta$, e aggiorna la declinazione
2. Rilevamento trasportato: sposta il faro del cammino e ritraccia il primo rilevamento
3. Tre rilevamenti: devono incontrarsi quasi in un punto
4. Traverso: cerchio e tangente dal lato giusto; poi Pm, tabella, Pb
5. Intercettazione: sua velocità da A, parallela ad AB, arco della tua velocità

Prossima lezione · 11 · Carburante e autonomia

